Astra Control Center 22.04文件

Astra Control Center 22.04 documentation

NetApp
August 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/astra-control-center-2204/index.html on August 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

Astra Control Center 22.04文件 1
版本資訊 2
Astra Control Center版本的新功能 2
已知問題 3
已知限制 5
概念 9
瞭解Astra Control 9
架構與元件 12
資料保護 13
授權 14
已驗證與標準應用程式的比較 14
儲存類別和持續Volume大小 15
使用者角色和命名空間 16
開始使用 17
Astra Control Center需求 17
Astra Control Center快速入門 21
安裝總覽 22
設定Astra控制中心 58
Astra Control Center的常見問題集 76
使用Astra 78
管理應用程式 78
保護應用程式 84
檢視應用程式和叢集健全狀況 105
管理您的帳戶 107
管理儲存庫 117
管理儲存後端 120
監控及保護基礎架構 124
取消管理應用程式和叢集 130
升級Astra Control Center 131
解除安裝Astra Control Center 141
使用REST API自動化 145
使用Astra Control REST API實現自動化 145
部署應用程式 146
從Helm圖表部署Jenkins 146
從Helm圖表部署MariaDB 147
從Helm圖表部署MySQL 148
從Helm圖表部署Postgres 150
知識與支援 152
疑難排解 152

取得協助 152
舊版Astra Control Center文件 155
法律聲明 156
版權 156
商標 156
專利 156
隱私權政策 156
開放原始碼 156
Astra Control API授權 156

Astra Control Center 22.04文件

版本資訊

我們很高興宣布推出22.04.0版Astra Control Center。

- "本版Astra Control Center內容"
- "已知問題"
- "Astra Data Store和此Astra Control Center版本的已知問題"
- "已知限制"

歡迎前往Twitter @NetAppDoc追蹤我們的動態。請透過成為來傳送有關文件的意見反應 "GitHub貢獻者" 或傳送電子郵件至doccomments@netapp.com。

Astra Control Center版本的新功能

我們很高興在此發表最新版的Astra Control Center 22.04.0。

2022年4月26日（22.04.0）

新功能與支援

- "Astra Control Center的Astra Data Store部署"
- "命名空間角色型存取控制（RBAC）"
- "支援Cloud Volumes ONTAP 功能"
- "Astra Control Center的一般入侵能力"
- "從Astra Control移除鏟斗"
- "支援VMware Tanzu產品組合"

已知問題與限制

- "此版本的已知問題"
- "Astra Data Store和此Astra Control Center版本的已知問題"
- "此版本的已知限制"

2021年12月14日（21.12）

新功能與支援

- "應用程式還原"
- "執行掛勾"
- "支援以命名空間範圍運算子部署的應用程式"
- "支援上游Kubernetes和Rancher"
- "Astra Data Store預覽後端管理與監控"
- "Astra Control Center升級"

- "Red Hat作業系統集線器選項"

已解決的問題

- "已解決此版本的問題"

已知問題與限制

- "此版本的已知問題"
- "Astra Data Store預覽與此Astra Control Center版本的已知問題"
- "此版本的已知限制"

2021年8月5日（21.08）

Astra Control Center正式推出。

- "它是什麼"
- "瞭解架構與元件"
- "開始使用所需的一切"
- "安裝" 和 "設定"
- "管理" 和 "保護" 應用程式
- "管理儲存庫" 和 "儲存後端"
- "管理帳戶"
- "利用API自動化"

如需詳細資訊、請參閱

- "此版本的已知問題"
- "此版本的已知限制"
- "Astra Data Store文件"
- "舊版Astra Control Center文件"

已知問題

已知問題可識別可能導致您無法成功使用本產品版本的問題。

下列已知問題會影響目前的版本：

應用程式

- [Restore of an app results in PV size larger than original PV]
- [App clones fail using a specific version of PostgreSQL]
- [App clones fail when using Service Account level OCP Security Context Constraints (SCC)]
- [App clones fail after an application is deployed with a set storage class]

叢集

- [Managing a cluster with Astra Control Center fails when default kubeconfig file contains more than one context]

其他問題

- [App data management operations fail with Internal Service Error (500) when Astra Trident is offline]
- [Snapshots might fail with snapshot controller version 4.2.0]

還原應用程式會導致PV大小大於原始PV

如果您在建立備份之後調整持續磁碟區的大小、然後從該備份還原、則持續磁碟區大小將會與PV的新大小相符、而非使用備份的大小。

使用特定版本的PostgreSQL時、應用程式複製失敗

同一個叢集內的應用程式複製作業、會持續失敗、並顯示Bitnami PostgreSQL 11.5.0圖表。若要成功複製、請使用舊版或更新版本的圖表。

使用服務帳戶層級OCP安全內容限制（SCC）時、應用程式複製失敗

如果在OpenShift Container Platform叢集的命名空間中、於服務帳戶層級設定原始的安全性內容限制、則應用程式複製可能會失敗。當應用程式複製失敗時、它會出現在Astra Control Center的「託管應用程式」區域、狀態為「移除」。請參閱 "知識庫文章" 以取得更多資訊。

應用程式複製在以設定的儲存類別部署應用程式之後失敗

在以明確設定的儲存類別（例如「helm install …-set globe.storageClass = NetApp-CVs-perf-Extreme」）部署應用程式之後、後續嘗試複製應用程式時、必須讓目標叢集擁有原本指定的儲存類別。將具有明確設定儲存類別的應用程式複製到沒有相同儲存類別的叢集、將會失敗。在此案例中沒有任何恢復步驟。

使用Astra Control Center管理叢集失敗、因為預設的Kbeconfig檔案包含多個內容

您無法在其中使用多個叢集和內容的Kbeconfig。請參閱 "知識庫文章" 以取得更多資訊。

當Astra Trident離線時、應用程式資料管理作業會因內部服務錯誤（500）而失敗

如果應用程式叢集上的Astra Trident離線（並重新連線）、而且在嘗試應用程式資料管理時遇到500個內部服務錯誤、請重新啟動應用程式叢集中的所有Kubernetes節點、以還原功能。

Snapshot控制器4.2.0版的快照可能會失敗

使用Kubernetes Snapshot-Controller（也稱為exter-snapshotter）4.2.0版搭配Kubernetes 1.20或1.21時、快照最終可能會開始失敗。若要避免這種情況發生、請使用不同的 "支援的版本" Kubernetes版本1.20或1.21的外部快照功能（例如4.2.1版）。

1. 執行POST呼叫、將更新的Kbeconfig檔案新增至「/assignon」端點、並從回應本文擷取指派的「id」。
2. 使用適當的叢集ID從「/叢集」端點執行「PUT」呼叫、並將「credentialId」設定為上一步的「id」值。

完成這些步驟後、與叢集相關的認證資料會更新、叢集應重新連線並將其狀態更新為「可用」。

如需詳細資訊、請參閱

- "Astra Data Store prReview和此Astra Control Center版本的已知問題"
- "已知限制"

Astra Data Store和此Astra Control Center版本的已知問題

已知問題可識別可能導致您無法成功使用本產品版本的問題。

"請參閱這些已知問題" 這可能會影響Astra資料儲存區的管理、因為Astra Control Center目前已推出。

如需詳細資訊、請參閱

- "已知問題"
- "已知限制"

已知限制

已知限制指出本產品版本不支援的平台、裝置或功能、或是無法與產品正確互通的平台、裝置或功能。請仔細檢閱這些限制。

叢集管理限制

- [The same cluster cannot be managed by two Astra Control Center instances]
- [Astra Control Center cannot manage two identically named clusters]

角色型存取控制（**RBAC**）限制

- [A user with namespace RBAC constraints can add and unmanage a cluster]
- [A member with namespace constraints cannot access the cloned or restored apps until admin adds the namespace to the constraint]

應用程式管理限制

- [App backups that are in progress cannot be stopped]
- [Clones of apps installed using pass-by-reference operators can fail]
- [In-place restore operations of apps that use a certificate manager are not supported]
- [OLM-enabled and cluster-scoped operator deployed apps not supported]
- [Apps deployed with Helm 2 are not supported]

一般限制

- [S3 buckets in Astra Control Center do not report available capacity]
- [Astra Control Center does not validate the details you enter for your proxy server]
- [Existing connections to a Postgres pod causes failures]
- [Backups and snapshots might not be retained during removal of an Astra Control Center instance]

同一個叢集無法由兩個Astra Control Center執行個體管理

如果您想要管理另一個Astra Control Center執行個體上的叢集、您應該先進行 "取消管理叢集" 在另一個執行個體上進行管理之前、請先從管理該執行個體的執行個體進行管理。從管理中移除叢集之後、請執行下列命令、確認叢集未受管理：

```
oc get pods n -netapp-monitoring
```

該命名空間中不應有執行的Pod、或命名空間不應存在。如果其中任一項為真、則叢集不受管理。

Astra Control Center無法管理兩個名稱相同的叢集

如果您嘗試新增的叢集名稱與已存在的叢集名稱相同、則作業將會失敗。如果您尚未變更Kubernetes組態檔中的叢集名稱預設值、則此問題最常發生在標準Kubernetes環境中。

因應措施如下：

1. 編輯您的Kubeadm-config組態地圖：

   ```
   kubectl edit configmaps -n kube-system kubeadm-config
   ```

2. 將「clustername」（叢集名稱）欄位值從「Kubernetes」（Kubernetes預設名稱）變更為獨特的自訂名稱。
3. 編輯Kbeconfig（`.kube/config'）。
4. 將叢集名稱從「Kubernetes」更新為唯一的自訂名稱（以下範例使用「xyz-cluster」）。如以下範例所示、在「叢集」和「內容」區段中進行更新：

   ```
   apiVersion: v1
   clusters:
   - cluster:
       certificate-authority-data:
   ExAmPLERb2tCcjZ5K3E2Njk4eQotLExAMpLEORCBDRVJUSUZJQ0FURS0txxxxXX==
       server: https://x.x.x.x:6443
     name: xyz-cluster
   contexts:
   - context:
       cluster: xyz-cluster
       namespace: default
       user: kubernetes-admin
     name: kubernetes-admin@kubernetes
   current-context: kubernetes-admin@kubernetes
   ```

具有命名空間RBAC限制的使用者可以新增及取消管理叢集

不應允許具有命名空間RBAC限制的使用者新增或取消管理叢集。由於目前的限制、Astra無法防止此類使用者取消管理叢集。

具有命名空間限制的成員必須先將命名空間新增至限制、才能存取複製或還原的應用程式

任何具有命名空間名稱/ ID或命名空間標籤之RBAC限制的「成員」使用者、都可以將應用程式複製或還原至同一叢集上的新命名空間、或是組織帳戶中的任何其他叢集。不過、相同的使用者無法存取新命名空間中的複製或還原應用程式。在複製或還原作業建立新命名空間之後、帳戶管理員/擁有者可以編輯「成員」使用者帳戶、並更新受影響使用者的角色限制、以授予新命名空間的存取權。

無法停止進行中的應用程式備份

無法停止執行中的備份。如果您需要刪除備份、請等到備份完成後再使用中的指示 "刪除備份"。若要刪除失敗的備份、請使用 "Astra Control API"。

使用傳遞參考運算子安裝的應用程式複製可能會失敗

Astra Control支援以命名空間範圍運算子安裝的應用程式。這些運算子通常採用「傳遞值」而非「傳遞參照」架構來設計。以下是一些遵循這些模式的營運者應用程式：

- "Apache K8ssandra"

> 對於K8ssandra、支援就地還原作業。若要還原新命名空間或叢集的作業、必須先關閉應用程式的原始執行個體。這是為了確保傳遞的對等群組資訊不會導致跨執行個體通訊。不支援複製應用程式。

- "Jenkins CI"
- "Percona XtraDB叢集"

請注意、Astra Control可能無法複製以「傳遞參考」架構設計的操作員（例如、CockroachDB操作員）。在這些類型的複製作業中、複製的操作員會嘗試從來源操作員參考Kubernetes機密、儘管在複製程序中有自己的新秘密。由於Astra Control不知道來源營運者的Kubernetes機密資料、因此複製作業可能會失敗。

不支援使用憑證管理程式之應用程式的就地還原作業

本版Astra Control Center不支援與憑證管理員就地還原應用程式。支援將作業還原至不同的命名空間和複製作業。

不支援啟用OLM且叢集範圍內的營運者部署應用程式

Astra Control Center不支援使用叢集範圍的運算子進行應用程式管理活動。

不支援以Helm 2部署的應用程式

如果您使用Helm來部署應用程式、Astra Control Center需要Helm版本3。完全支援使用Helm 3部署的應用程式管理及複製（或從Helm 2升級至Helm 3）。如需詳細資訊、請參閱 "Astra Control Center需求"。

Astra Control Center中的S3鏟斗未報告可用容量

在備份或複製由Astra Control Center管理的應用程式之前、請先查看ONTAP 資訊庫（英文）或StorageGRID 資訊庫（英文）管理系統中的庫位資訊。

Astra Control Center不會驗證您為Proxy伺服器輸入的詳細資料

請務必做到 "輸入正確的值" 建立連線時。

現有連線至Postgres Pod會導致故障

當您在Postgres Pod上執行作業時、不應直接在Pod內連線以使用psql命令。Astra Control需要psql存取來凍結及解出資料庫。如果有預先存在的連線、則快照、備份或複製都會失敗。

在移除Astra Control Center執行個體期間、可能無法保留備份與快照

如果您擁有評估授權、請務必儲存您的帳戶ID、以免在Astra Control Center故障時發生資料遺失（如果您未傳送ASUP）。

如需詳細資訊、請參閱

- "已知問題"
- "Astra Data Store和此Astra Control Center版本的已知問題"

概念

瞭解Astra Control

Astra Control是Kubernetes應用程式資料生命週期管理解決方案、可簡化狀態應用程式的作業。輕鬆保護、備份及移轉Kubernetes工作負載、並立即建立可運作的應用程式複本。

功能

Astra Control為Kubernetes應用程式資料生命週期管理提供關鍵功能：

- 自動管理持續儲存
- 建立應用程式感知的隨需快照與備份
- 自動化原則導向的快照與備份作業
- 將應用程式和資料從一個Kubernetes叢集移轉到另一個叢集
- 從正式作業到接移、輕鬆複製應用程式
- 視覺化應用程式健全狀況與保護狀態
- 使用使用者介面或API來實作備份與移轉工作流程

Astra Control會持續監控您的運算狀態變更、因此您可以隨時掌握新增的應用程式。

部署模式

Astra Control提供兩種部署模式：

- * Astra Control Service*：NetApp管理的服務、可在Google Kubernetes Engine（GKE）和Azure Kubernetes Service（KS）中、提供Kubernetes叢集的應用程式感知資料管理功能。
- * Astra Control Center*：自我管理的軟體、可針對在內部部署環境中執行的Kubernetes叢集、提供應用程式感知資料管理功能。

	Astra控制服務	**Astra**控制中心
如何提供？	是NetApp提供的完整託管雲端服務	這是您下載、安裝及管理的軟體
它的代管位置為何？	在NetApp首選的公有雲上	在您提供的Kubernetes叢集上
如何更新？	由NetApp管理	您可以管理任何更新
什麼是應用程式資料管理功能？	這兩種平台的功能相同、但儲存後端或外部服務除外	這兩種平台的功能相同、但儲存後端或外部服務除外

	Astra控制服務	Astra控制中心
什麼是儲存後端支援？	NetApp雲端服務產品	• NetApp ONTAP AFF 的功能與FAS 功能 • Astra Data Store做為儲存後端 • 儲存後端Cloud Volumes ONTAP

支援的應用程式

NetApp已驗證某些應用程式、以確保快照與備份的安全性與一致性。

- "瞭解Astra Control Service中已驗證的應用程式與標準應用程式之間的差異"。
- "瞭解Astra Control Center中已驗證的應用程式與標準應用程式之間的差異"。

無論您使用哪種類型的應用程式搭配Astra Control、您都應該自行測試備份與還原工作流程、以確保符合災難恢復需求。

Astra Control Service的運作方式

Astra Control Service是NetApp託管的雲端服務、隨時可用最新功能進行更新。它利用多個元件來實現應用程式資料生命週期管理。

Astra Control Service的高層級運作方式如下：

- 您可以設定雲端供應商並註冊Astra帳戶、開始使用Astra Control Service。
  - 對於GKE叢集、Astra Control Service使用 "適用於Cloud Volumes Service Google Cloud的NetApp解決方案" 或Google持續磁碟做為持續磁碟區的儲存後端。
  - 對於高峰叢集、Astra Control Service使用 "Azure NetApp Files" 或Azure Disk Storage做為持續磁碟區的儲存後端。
- 您將第一部Kubernetes運算新增至Astra Control Service。Astra Control Service接著會執行下列作業：
  - 在雲端供應商帳戶中建立物件存放區、以儲存備份複本。

    在Azure中、Astra Control Service也會為Blob容器建立資源群組、儲存帳戶和金鑰。
  - 在叢集上建立新的管理員角色和Kubernetes服務帳戶。
  - 使用新的管理員角色進行安裝 "Astra Trident" 在叢集上建立一個或多個儲存類別。
  - 如果您使用Azure NetApp Files 適用於Cloud Volumes Service Google Cloud的支援功能作為儲存後端、Astra Control Service會使用Astra Trident來為應用程式配置持續的磁碟區。
- 此時、您可以將應用程式新增至叢集。將在新的預設儲存類別上配置持續磁碟區。
- 然後使用Astra Control Service來管理這些應用程式、並開始建立快照、備份和複製。

  Astra Control Service會持續監控您的運算狀態變更、因此您可以隨時掌握新增的應用程式。

Astra Control的免費方案可讓您管理帳戶中最多10個應用程式。如果您想要管理10個以上的應用程式、則必須將「免費方案」升級為「優質方案」、以設定帳單。

Astra控制中心的運作方式

Astra Control Center可在您自己的私有雲端本機執行。

Astra Control Center支援OpenShift Kubernetes叢集：

- Trident儲存後端搭配ONTAP 支援更新版本的支援
- Astra Data Store儲存後端

在雲端連線的環境中、Astra Control Center使用Cloud Insights 「資訊中心」來提供進階的監控和遙測功能。若缺乏Cloud Insights 支援鏈接、Astra Control Center可提供有限（7天數據）的監控與遙測功能、並透過開放式指標端點匯出至Kubernetes原生監控工具（例如Prometheus和Grafana）。

Astra Control Center已完全整合AutoSupport 至整套的功能、可Active IQ 為使用者和NetApp支援人員提供疑難排解和使用資訊。

您可以使用90天試用版授權試用Astra Control Center。評估版本可透過電子郵件和社群（Slack Channel）選項來支援。此外、您也可以從產品內的支援儀表板存取知識庫文章和文件。

若要安裝及使用Astra Control Center、您必須符合特定需求 "需求"。

Astra Control Center的高層級運作方式如下：

- 您可以在本機環境中安裝Astra Control Center。深入瞭解如何操作 "安裝Astra Control Center"。
- 您可以完成以下設定工作：
  - 設定授權。
  - 新增第一個叢集。
  - 新增新增叢集時發現的儲存後端。
  - 新增物件存放區儲存應用程式備份。

深入瞭解如何操作 "設定Astra控制中心"。

Astra Control Center能：

- 探索受管理Kubernetes叢集的詳細資料。
- 在您選擇管理的叢集上探索您的Astra Trident或Astra Data Store組態、並讓您監控儲存後端。
- 探索這些叢集上的應用程式、並讓您管理及保護應用程式。

您可以將應用程式新增至叢集。或者、如果叢集中已有一些應用程式正在管理中、您可以使用Astra Control Center來探索及管理這些應用程式。然後、使用Astra Control Center建立快照、備份和複製。

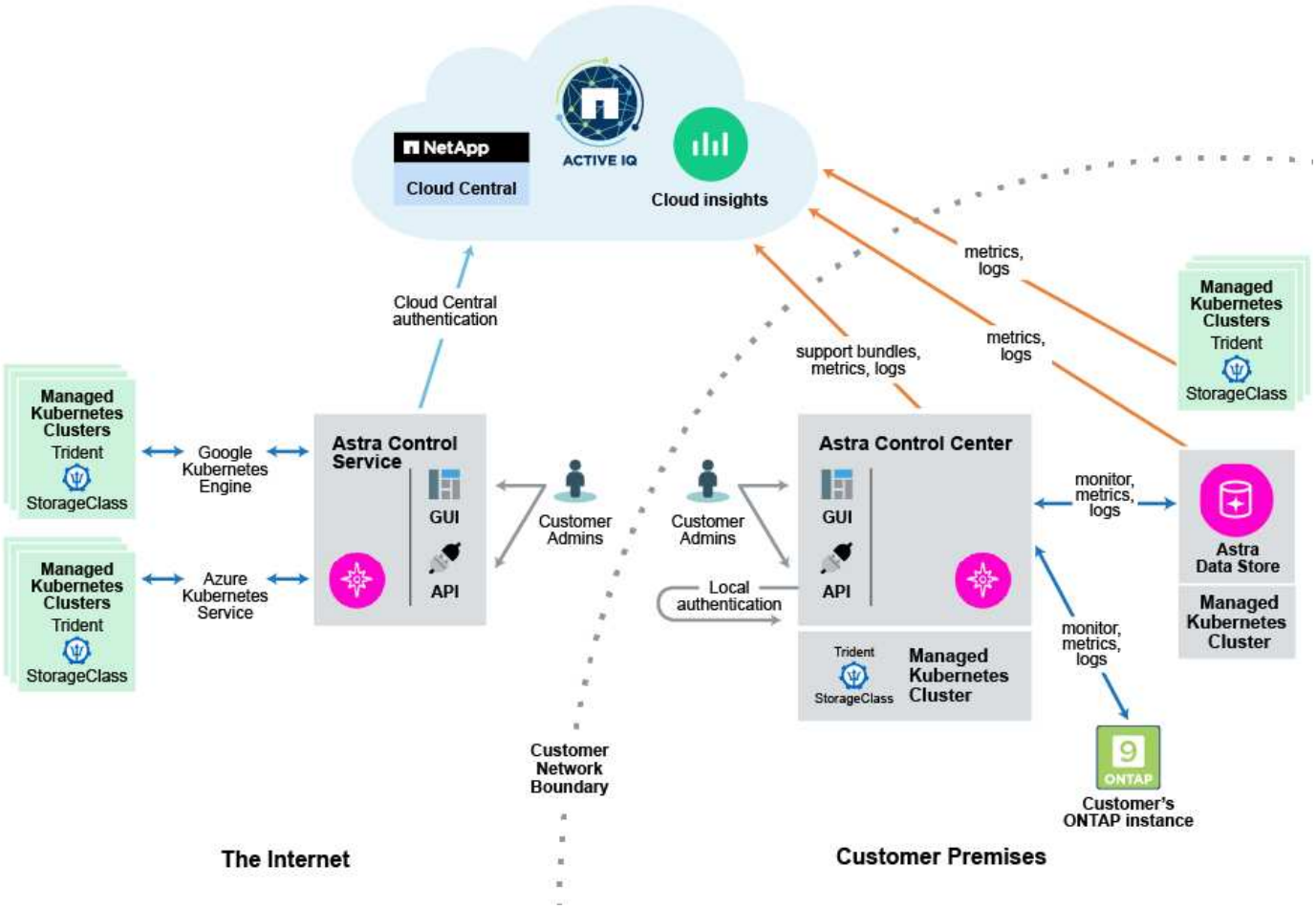
以取得更多資訊

- "Astra Control Service文件"
- "Astra Control Center文件"
- "Astra Data Store文件"

- "Astra Trident文件"
- "使用Astra Control API"
- "本文檔 Cloud Insights"
- "本文檔 ONTAP"

架構與元件

以下概述Astra Control環境的各個元件。



Astra控制元件

- * Kubernetes叢集*：Kubernetes是可攜式、可擴充的開放原始碼平台、可用於管理容器化工作負載與服務、同時促進宣告式組態與自動化。Astra為Kubernetes叢集中託管的應用程式提供管理服務。
- * Astra Trident *：Trident是完全受支援的開放原始碼儲存資源配置程式、由NetApp維護、可讓您為Docker和Kubernetes所管理的容器化應用程式建立儲存磁碟區。當您部署Astra Control Center時、Trident包含已設定ONTAP 的整套儲存後端、也支援Astra Data Store做為儲存後端。
- 儲存後端：
  - Astra控制服務的用途 "適用於Cloud Volumes Service Google Cloud的NetApp解決方案" 做為GKE叢集和的儲存後端 "Azure NetApp Files" 做為高效能叢集的儲存後端。
  - Astra Control Service也支援Azure託管磁碟和Google持續磁碟做為後端儲存選項。

- Astra Control Center使用下列儲存後端：
  - Astra Data Store儲存後端
  - 不再是儲存後端。ONTAP AFF FAS作為儲存軟體與硬體平台ONTAP 、支援核心儲存服務、支援多種儲存存取傳輸協定、以及快照與鏡射等儲存管理功能。
  - 儲存後端Cloud Volumes ONTAP
- 《**NetApp**雲端基礎架構監控工具》《支援**VMware**技術》《支援架構監控工具》、可讓您監控由Astra Control Center管理的Kubernetes叢集的效能與使用率。Cloud Insights Cloud Insights可將儲存使用量與工作負載建立關聯。Cloud Insights當您在Cloud Insights Astra控制中心啟用「支援不中斷連線」時、遙測資訊會顯示在Astra控制中心UI頁面中。

Astra控制介面

您可以使用不同的介面來完成工作：

- 網路使用者介面（**UI**）：Astra Control Service和Astra Control Center都使用相同的網路型UI來管理、移轉及保護應用程式。也可以使用UI來管理使用者帳戶和組態設定。
- * API*：Astra Control Service和Astra Control Center都使用相同的Astra Control API。使用API、您可以執行與使用UI相同的工作。

Astra Control Center也能讓您管理、移轉及保護在VM環境中執行的Kubernetes叢集。

以取得更多資訊

- "Astra Control Service文件"
- "Astra Control Center文件"
- "Astra Trident文件"
- "使用Astra Control API"
- "本文檔 Cloud Insights"
- "本文檔 ONTAP"

資料保護

瞭解Astra Control Center中可用的資料保護類型、以及如何以最佳方式使用這些類型來保護應用程式。

快照、備份及保護原則

_snapshot是應用程式的時間點複本、儲存在與應用程式相同的已配置磁碟區上。通常速度很快。您可以使用本機快照、將應用程式還原至較早的時間點。快照對快速複製非常實用；快照包括應用程式的所有Kubernetes物件、包括組態檔案。

備份_儲存在外部物件存放區中、相較於本機快照、執行速度可能較慢。您可以將應用程式備份還原至同一個叢集、也可以將應用程式備份還原至不同的叢集、藉此移轉應用程式。您也可以選擇較長的備份保留期間。由於備份儲存在外部物件存放區中、因此在伺服器故障或資料遺失的情況下、備份通常比快照提供更好的保護。

_protection policy_is是一種保護應用程式的方法、可根據您為該應用程式定義的排程、自動建立快照、備份或兩者。保護原則也可讓您選擇要在排程中保留多少個快照和備份。使用保護原則將備份與快照自動化、是確保每個

應用程式都能根據組織需求受到保護的最佳方法。

> 您必須等到最近進行備份之後、才能獲得完整保護。這很重要、因為備份儲存在遠離持續磁碟區的物件存放區中。如果發生故障或意外、會清除叢集及其相關的持續儲存設備、則需要備份才能恢復。快照無法讓您恢復。

複製

_clon__是應用程式、其組態及其持續儲存設備的確切複本。您可以在相同的Kubernetes叢集或其他叢集上手動建立複本。如果您需要將應用程式和儲存設備從一個Kubernetes叢集移至另一個叢集、複製應用程式就很有用。

授權

Astra Control Center需要安裝授權、才能啟用完整的應用程式資料管理功能。當您部署Astra Control Center時、若無授權、Web UI會顯示橫幅、警告系統功能有限。

下列作業需要有效的授權：

- 管理新應用程式
- 建立快照或備份
- 設定保護原則以排程快照或備份
- 從快照或備份還原
- 從快照或目前狀態複製

> 您可以新增叢集、新增資源庫、以及管理Astra Data Store儲存後端、而無需授權。不過、您需要有效的Astra Control Center授權、才能使用Astra Data Store作為儲存後端來管理應用程式。

如何計算授權使用量

當您將新叢集新增至Astra Control Center時、除非至少有一個執行於叢集上的應用程式由Astra Control Center管理、否則它不會將使用的授權列入計算。您也可以將Astra Data Store儲存後端新增至Astra Control Center、而不會影響授權使用量。這可讓您從未獲授權的Astra Control Center系統管理Astra Data Store後端。

當您開始管理叢集上的應用程式時、Astra Control Center授權使用量計算會包含叢集的CPU單元。

如需詳細資訊、請參閱

- "更新現有授權"

已驗證與標準應用程式的比較

Astra Control有兩種應用程式可供選擇：已驗證且符合標準。瞭解這兩種類別之間的差異、以及對專案和策略的潛在影響。

> 這兩種類別很容易想像為「支援」和「不支援」。 但如您所見、Astra Control中沒有「不受支援」的應用程式。您可以將任何應用程式新增至Astra Control、不過相較於標準應用程式、已驗證的應用程式在Astra Control工作流程中建置了更多基礎架構。

已驗證的應用程式

Astra Control已驗證的應用程式包括：

- MySQL 8.0.25
- MariaDB 10.5.9
- PostgreSQL 11.12
- Jenkins 2.277.4 LTS和2.289.1 LTS

通過驗證的應用程式清單代表Astra Control所識別的應用程式。Astra Control團隊已分析並確認這些應用程式已經過完整測試、可進行還原。Astra Control會執行自訂工作流程、協助確保快照與備份的應用程式層級一致性。

如果應用程式已通過驗證、Astra Control團隊已找出並實作步驟、以便在執行快照之前先停止應用程式、以取得應用程式一致的快照。例如、當Astra Control備份PostgreSQL資料庫時、它會先使資料庫靜止不動。備份完成後、Astra Control會將資料庫還原為正常作業。

無論您使用哪種類型的Astra Control應用程式、請務必自行測試備份與還原工作流程、確保您能夠滿足災難恢復需求。

標準應用程式

其他應用程式（包括自訂程式）則視為標準應用程式。您可以透過Astra Control新增及管理標準應用程式。您也可以建立基本的損毀一致快照、以及標準應用程式的備份。不過、這些應用程式尚未經過完整測試、無法將應用程式還原至原始狀態。

> Astra Control本身並非標準應用程式、而是「系統應用程式」。 依預設、Astra Control本身不會顯示用於管理。您不應嘗試自行管理Astra Control。

儲存類別和持續Volume大小

Astra Control Center支援ONTAP 以支援作為儲存後端的不支援功能或Astra Data Store。

總覽

Astra Control Center支援下列項目：

- 由**Astra Data Store**儲存設備支援的**Trident**儲存類別：如果您手動安裝一或多個Astra Data Store叢集、Astra Control Center就能匯入這些叢集並擷取其拓撲（節點、磁碟）及各種狀態。

  Astra Control Center會從Astra Data Store組態顯示基礎Kubernetes叢集、Kubernetes叢集所屬的雲端、Astra Data Store提供的任何持續磁碟區、對應內部Volume的名稱、使用持續磁碟區的應用程式、以及包含應用程式的叢集。

- * ONTAP 以支援的Trident儲存類*：如果您使用ONTAP 的是支援支援支援功能的支援功能、Astra Control

Center可匯入ONTAP 該功能的支援功能、以報告各種監控資訊。

> Trident儲存類別應預先設定在Astra Control Center之外。

儲存類別

當您將叢集新增至Astra Control Center時、系統會提示您在該叢集上選取先前設定的儲存類別作為預設儲存類別。當持續磁碟區宣告（PVc）中未指定任何儲存類別時、就會使用此儲存類別。預設儲存類別可隨時在Astra Control Center內變更、而任何儲存類別都可隨時在PVc或Helm圖表中指定儲存類別名稱、以供使用。請確定您只為Kubernetes叢集定義單一預設儲存類別。

當您使用Astra Control Center與Astra Data Store儲存後端整合時、在安裝之後、不會定義任何儲存類別。您需要建立Trident預設儲存類別、並將其套用至儲存後端。請參閱 "Astra Data Store入門" 建立預設的Astra Data Store儲存類別。

以取得更多資訊

- "Astra Trident文件"

使用者角色和命名空間

瞭解Astra Control中的使用者角色和命名空間、以及如何使用這些角色和命名空間來控制組織中的資源存取。

使用者角色

您可以使用角色來控制使用者對Astra Control資源或功能的存取。以下是Astra Control的使用者角色：

- *檢視器*可以檢視資源。
- *成員*具有檢視者角色權限、可管理應用程式與叢集、取消管理應用程式、以及刪除快照與備份。
- 「管理」具有「成員角色」權限、可新增及移除擁有者以外的任何其他使用者。
- *擁有者*具有管理員角色權限、可新增及移除任何使用者帳戶。

您可以新增限制給成員或檢視者使用者、將使用者限制為一或多個 [Namespaces]。

命名空間

命名空間是可指派給由Astra Control管理之叢集內特定資源的範圍。當您將叢集新增至Astra Control時、Astra Control會探索叢集的命名空間。一旦發現命名空間、就能將其指派為限制給使用者。只有具有該命名空間存取權的成員才能使用該資源。您可以使用命名空間來控制對資源的存取、這種模式對您的組織而言很合理、例如依實體區域或公司內部的部門而定。當您新增限制給使用者時、可以將該使用者設定為只能存取所有命名空間或特定的命名空間集合。您也可以使用命名空間標籤指派命名空間限制。

如需詳細資訊、請參閱

"管理角色"

開始使用

Astra Control Center需求

開始驗證作業環境、應用程式叢集、應用程式、授權和網頁瀏覽器的整備度。

營運環境需求

Astra Control Center需要下列其中一種作業環境：

- Kubernetes 1.20至1.23
- Rancher 2.5.8、2.5.9或2.6（含RKE1）
- Red Hat OpenShift Container Platform 4.6-8、4.7、4.8或4.9
- VMware Tanzu Kubernetes Grid 1.4
- VMware Tanzu Kubernetes Grid整合版1.12.2

確保您選擇裝載Astra Control Center的作業環境符合環境正式文件中所述的基本資源需求。除了環境的資源需求之外、Astra Control Center還需要下列資源：

元件	需求
儲存後端容量	至少可提供500GB容量
工作節點	總共至少3個工作節點、每個節點有4個CPU核心和12GB RAM
FQDN位址	Astra Control Center的FQDN位址
Astra Trident	• 已安裝並設定Astra Trident 21.004或更新版本 • 如果Astra Data Store將用作儲存後端、則已安裝並設定Astra Trident 210.1或更新版本

這些需求假設Astra Control Center是營運環境中唯一執行的應用程式。如果環境正在執行其他應用程式、請相應調整這些最低需求。

- 映像登錄：您必須擁有現有的私有Docker映像檔登錄、才能將Astra Control Center建置映像推入其中。您需要提供映像登錄的URL、以便上傳映像。
- * Astra Trident / ONTAP S基 類組態*：Astra Control Center需要建立儲存類別、並將其設為預設儲存類別。Astra Control Center支援ONTAP Astra Trident提供的下列支援資訊驅動程式：
  - ONTAP-NAS
  - ONTAP-NAS-flexgroup
  - ONTAP-SAN
  - ONTAP-san經濟型

在OpenShift環境中進行應用程式複製時、Astra Control Center需要允許OpenShift掛載磁碟區並變更檔案的擁有權。因此、您必須設定ONTAP 一個不中斷的Volume匯出原則、才能執行這些作業。您可以使用下列命令來執行此作業：

1. 「匯出原則規則modify -vserver <儲存虛擬機器名稱>-policyname <原則名稱>-rueindex 1 -超級使用者sys」
2. 「匯出原則規則修改-vserver <儲存虛擬機器名稱>-policyname <原則名稱>-rueindex 1 -anon 65534」

如果您計畫將第二個OpenShift作業環境新增為受管理的運算資源、則必須確保啟用Astra Trident Volume Snapshot功能。若要使用Astra Trident啟用及測試Volume快照、 "請參閱官方的Astra Trident說明"。

VMware Tanzu Kubernetes Grid叢集需求

在VMware Tanzu Kubernetes Grid（TKG）或Tanzu Kubernetes Grid整合版（TKGi）叢集上裝載Astra Control Center時、請謹記下列考量事項。

- 停用要由Astra Control管理的任何應用程式叢集上的TKG或TKGi預設儲存類別強制。您可以編輯命名空間叢集上的「TanzuKubernetesCluster」資源來執行此作業。
- 您必須建立安全原則、讓Astra Control Center能夠在叢集中建立Pod。您可以使用下列命令來執行此作業：

```
kubectl config use-context <context-of-workload-cluster>
kubectl create clusterrolebinding default-tkg-admin-privileged-binding
--clusterrole=psp:vmware-system-privileged --group=system:authenticated
```

- 在TKG或TKGi環境中部署Astra Control Center時、請注意Astra Trident的特定需求。如需詳細資訊、請參閱 "Astra Trident文件"。

預設的VMware TKG和TKGi組態檔案權杖會在部署後10小時內過期。如果您使用Tanzu產品組合產品、則必須產生一個含有非過期權杖的Tanzu Kubernetes叢集組態檔、以避免Astra Control Center與託管應用程式叢集之間發生連線問題。如需相關指示、請造訪 "VMware NSxT-T資料中心產品文件。"

支援的儲存後端

Astra Control Center支援下列儲存後端。

- Astra資料儲存區
- NetApp ONTAP S9.5或更新AFF 版本的功能性和FAS 功能性系統
- NetApp Cloud Volumes ONTAP

應用程式叢集需求

Astra Control Center對於您計畫從Astra Control Center管理的叢集有下列需求。如果您打算管理的叢集是裝載Astra Control Center的作業環境叢集、則也適用這些需求。

- Kubernetes的最新版本 "Snapshot控制器元件" 已安裝
- 阿斯特拉部落 "volumesnapshotClass物件" 已由系統管理員定義
- 叢集上存在預設的Kubernetes儲存類別
- 至少有一個儲存類別設定為使用Astra Trident

> 您的應用程式叢集應該有一個「kubeconfig・yaml」檔案、只定義一個_context_元素。請參閱的Kubernetes文件 "建立Kbeconfig檔案的相關資訊"。

> 在Rancher環境中管理應用程式叢集時、請修改Rancher提供的「kubeconfig」檔案中應用程式叢集的預設內容、以使用控制面內容、而非Rancher API伺服器內容。如此可減少Rancher API伺服器的負載、並改善效能。

應用程式管理需求

Astra Control具備下列應用程式管理需求：

- 授權：若要使用Astra Control Center管理應用程式、您需要Astra Control Center授權。
- 命名空間：Astra Control要求應用程式不超過一個命名空間、但命名空間可以包含多個應用程式。
- * StorageClass *：如果您安裝的應用程式已明確設定StorageClass、且需要複製應用程式、則複製作業的目標叢集必須具有原本指定的StorageClass。將具有明確設定StorageClass的應用程式複製到沒有相同StorageClass的叢集、將會失敗。
- * Kubernetes資源*：使用未由Astra Control收集之Kubernetes資源的應用程式、可能沒有完整的應用程式資料管理功能。Astra Control會收集下列Kubernetes資源：

叢集角色	ClusterRoleBinding	組態對應
CustomResourceDesDefinition	CustomResource	可關係工作
示範	HorizontalPodAutoscaler	入侵
部署組態	互鎖Webhook	PeristentVolume Claim
Pod	Podcast中斷預算	Podcast範本
網路原則	ReplicaSet	角色
角色繫結	路由	秘密
服務	服務帳戶	狀態集
驗證Webhook		

支援的應用程式安裝方法

Astra Control支援下列應用程式安裝方法：

- 資訊清單檔案：Astra Control支援使用KUbectl從資訊清單檔案安裝的應用程式。例如：

```
kubectl apply -f myapp.yaml
```

- * Helm 3*：如果您使用Helm來安裝應用程式、Astra Control需要Helm版本3。完全支援使用Helm 3（或從Helm 2升級至Helm 3）來管理及複製安裝的應用程式。不支援管理以Helm 2安裝的應用程式。
- 操作員部署的應用程式：Astra Control支援以命名空間範圍運算子安裝的應用程式。以下是已針對此安裝模式驗證的一些應用程式：
  - "Apache K8ssandra"
  - "Jenkins CI"
  - "Percona XtraDB叢集"

> 運算子及其安裝的應用程式必須使用相同的命名空間；您可能需要修改運算子的部署.yaml檔案、以確保情況如此。

存取網際網路

您應該判斷是否有外部網際網路存取權。如果您沒有、部分功能可能會受到限制、例如從NetApp Cloud Insights接收監控和數據資料、或是將支援組合傳送至 "NetApp 支援網站"。

授權

Astra Control Center需要Astra Control Center授權才能提供完整功能。向NetApp取得評估授權或完整授權。若無授權、您將無法：

- 定義自訂應用程式
- 建立現有應用程式的快照或複本
- 設定資料保護原則

如果您想要試用Astra控制中心、您可以 "使用90天試用版授權"。

若要深入瞭解授權的運作方式、請參閱 "授權"。

內部部署**Kubernetes**叢集的入口

您可以選擇網路入侵Astra控制中心的用途類型。依預設、Astra Control Center會將Astra Control Center閘道（服務/網路）部署為整個叢集的資源。Astra Control Center也支援使用服務負載平衡器（如果環境允許）。如果您想要使用服務負載平衡器、但尚未設定一個、則可以使用MetalLB負載平衡器自動將外部IP位址指派給服務。在內部DNS伺服器組態中、您應該將Astra Control Center所選的DNS名稱指向負載平衡的IP位址。

> 如果您要在Tanzu Kubernetes Grid叢集上裝載Astra Control Center、請使用「kubecl Get nslb監控器-A」命令、查看您是否已設定服務監控器來接受入口流量。如果存在、則不應安裝MetalLB、因為現有的服務監視器將會覆寫任何新的負載平衡器組態。

網路需求

裝載Astra Control Center的作業環境會使用下列TCP連接埠進行通訊。您應確保這些連接埠可透過任何防火牆、並設定防火牆、以允許來自Astra網路的任何HTTPS輸出流量。有些連接埠需要在裝載Astra Control Center的環境與每個託管叢集之間進行連線（視情況而定）。

您可以在雙堆疊Kubernetes叢集中部署Astra Control Center、Astra Control Center則可管理已設定為雙堆疊作業的應用程式和儲存後端。如需雙堆疊叢集需求的詳細資訊、請參閱 "Kubernetes文件"。

來源	目的地	連接埠	傳輸協定	目的
用戶端PC	Astra控制中心	443..	HTTPS	UI / API存取：確保此連接埠在裝載Astra Control Center的叢集與每個受管理叢集之間都開啟
度量使用者	Astra Control Center工作節點	9090	HTTPS	度量資料通訊：確保每個託管叢集都能存取裝載Astra Control Center的叢集上的此連接埠（需要雙向通訊）
Astra控制中心	託管Cloud Insights版的服務 (https://cloudinsights.netapp.com)	443..	HTTPS	通訊Cloud Insights
Astra控制中心	Amazon S3儲存貯體供應商 (https://my-bucket.s3.us-west-2.amazonaws.com/)	443..	HTTPS	Amazon S3儲存通訊
Astra控制中心	NetApp AutoSupport (https://support.netapp.com)	443..	HTTPS	NetApp AutoSupport通訊

支援的網頁瀏覽器

Astra Control Center支援最新版本的Firefox、Safari和Chrome、最低解析度為1280 x 720。

下一步

檢視 "快速入門" 總覽：

Astra Control Center快速入門

本頁提供Astra Control Center入門所需步驟的高階概觀。每個步驟中的連結都會帶您前往提供更多詳細資料的頁面。

歡迎試用！如果您想要試用Astra Control Center、可以使用90天試用版授權。請參閱 "授權資訊" 以取得詳細資料。

span class="image"><imgrc="<a href="https://raw.githubusercontent.com/NetAppDocs/common/main/media/number-1.png"" class="bare">https://raw.githubusercontent.com/NetAppDocs/common/main/media/number-1.png"</a> alt="1"></span>檢閱**Kubernetes**叢集需求

- Astra可搭配Kubernetes叢集、搭配Trident設定ONTAP 的支援功能、包括後端的功能、或是Astra Data Store儲存後端。
- 叢集必須以健全狀態執行、且至少有三個線上工作者節點。
- 叢集必須執行Kubernetes。

"深入瞭解Astra Control Center需求"。

span class="image"><imgrc="<a href="https://raw.githubusercontent.com/NetAppDocs/common/main/media/number-2.png"" class="bare">https://raw.githubusercontent.com/NetAppDocs/common/main/media/number-2.png"</a> Alt="2"></span>下載並安裝**Astra**控制中心

- 從下載Astra Control Center "NetApp支援網站Astra Control Center下載頁面"。
- 在您的本機環境中安裝Astra Control Center。

  或者、使用Red Hat作業系統集線器安裝Astra Control Center。

"深入瞭解如何安裝Astra Control Center"。

span class="image"><imgrc="<a href="https://raw.githubusercontent.com/NetAppDocs/common/main/media/number-3.png"" class="bare">https://raw.githubusercontent.com/NetAppDocs/common/main/media/number-3.png"</a> alt="there"></span>完成一些初始設定工作

- 新增授權。
- 新增Kubernetes叢集、Astra Control Center會探索詳細資料。
- 新增ONTAP 一個功能不一的 "Astra資料儲存區" 儲存後端：
- 或者、您也可以新增物件存放區、以儲存應用程式備份。

"深入瞭解初始設定程序"。

完成Astra Control Center的設定之後、接下來您可以：

- 管理應用程式。 "深入瞭解如何管理應用程式"。
- 您也可以選擇連線至NetApp Cloud Insights 解決方案、在Astra Control Center UI內顯示系統健全狀況、容量和處理量的指標。 "深入瞭解連線Cloud Insights 到NetApp"。

"安裝Astra Control Center"。

如需詳細資訊、請參閱

- "使用Astra Control API"

安裝總覽

選擇並完成下列其中一個Astra Control Center安裝程序：

- "使用標準程序安裝Astra Control Center"
- "（如果您使用Red Hat OpenShift）使用OpenShift作業系統集線器安裝Astra Control Center"

- "安裝Astra Control Center搭配Cloud Volumes ONTAP 一套功能性儲存後端"

使用標準程序安裝Astra Control Center

若要安裝Astra Control Center、請從NetApp支援網站下載安裝套件、並執行下列步驟、在您的環境中安裝Astra Control Center操作員和Astra Control Center。您可以使用此程序、在連線網際網路或無線環境中安裝Astra Control Center。

對於Red Hat OpenShift環境、您也可以使用 "替代程序" 使用OpenShift作業系統集線器安裝Astra Control Center。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- "開始安裝之前、請先準備好環境以進行Astra Control Center部署"。
- 確保所有叢集操作員都處於健全狀態且可用。

  OpenShift範例：

  ```
  oc get clusteroperators
  ```

- 確保所有API服務均處於健全狀態且可供使用：

  OpenShift範例：

  ```
  oc get apiservices
  ```

- 您打算使用的Astra FQDN必須可路由傳送至此叢集。這表示您在內部DNS伺服器中有DNS項目、或是使用已註冊的核心URL路由。

Astra Control Center安裝程序會執行下列作業：

- 將Astra元件安裝到「NetApp-acc」（或自訂命名）命名空間。
- 建立預設帳戶。
- 為此Astra Control Center執行個體建立預設的管理使用者電子郵件地址和預設的一次性密碼「ACC-<UUUID__of_installation_>」。此使用者被指派系統中的擁有者角色、第一次登入UI時即需要此角色。
- 協助您判斷所有Astra Control Center Pod都在執行中。
- 安裝Astra UI。

> （僅適用於Astra Data Store Early Access Program（EAP）版本）如果您打算使用Astra Control Center管理Astra Data Store並啟用VMware工作流程、 只能在「pCloud」命名空間上部署Astra Control Center、而不能在本程序步驟所述的「NetApp-acc」命名空間或自訂命名空間上部署。

> 請勿在整個安裝程序期間執行下列命令、以免刪除所有Astra Control Center Pod：「kubecl DELETE -f Astra _control_center_oper_deploy。yaml」

如果您使用的是Red Hat的Podman而非Docker Engine、則可以使用Podman命令來取代Docker命令。

若要安裝Astra Control Center、請執行下列步驟：

- [Download and unpack the Astra Control Center bundle]
- [Install the NetApp Astra kubectl plugin]
- [Add the images to your local registry]
- [Set up namespace and secret for registries with auth requirements]
- [Install the Astra Control Center operator]
- [Configure Astra Control Center]
- [Complete Astra Control Center and operator installation]
- [Verify system status]
- [Set up ingress for load balancing]
- [Log in to the Astra Control Center UI]

下載並解壓縮**Astra Control Center**套裝組合

1. 請從下載Astra Control Center套裝組合（「Astra控制中心-[版本].tar.gz」） "NetApp 支援網站"。
2. 從下載Astra Control Center認證與金鑰的壓縮檔 "NetApp 支援網站"。
3. （可選）使用以下命令驗證套件的簽名：

```
openssl dgst -sha256 -verify astra-control-center[version].pub
-signature <astra-control-center[version].sig astra-control-
center[version].tar.gz
```

4. 擷取影像：

```
tar -vxzf astra-control-center-[version].tar.gz
```

安裝**NetApp Astra kubecl**外掛程式

NetApp Astra「kubecll」命令列外掛程式可在執行與部署及升級Astra Control Center相關的一般工作時節省時間。

NetApp為不同的CPU架構和作業系統提供外掛程式的二進位檔。執行此工作之前、您必須先瞭解您的CPU和作業系統。在Linux和Mac作業系統上、您可以使用「uname -A」命令來收集此資訊。

步驟

1. 列出可用的NetApp Astra「kubecll」外掛程式二進位檔、並記下作業系統和CPU架構所需的檔案名稱：

```
ls kubectl-astra/
```

2. 將檔案複製到與標準「kubecll」公用程式相同的位置。在此範例中、「kubecll」公用程式位於「usr/local/bin」目錄中。將「<二進位名稱>」取代為您所需的檔案名稱：

```
cp kubectl-astra/<binary-name> /usr/local/bin/kubectl-astra
```

將映像新增至本機登錄

1. 變更至Astra目錄：

```
cd acc
```

2. 將Astra Control Center映像目錄中的檔案新增至本機登錄。

> 請參閱以下自動載入影像的範例指令碼。

a. 登入您的登錄：

Docker：

```
docker login [your_registry_path]
```

Podcast：

```
podman login [your_registry_path]
```

b. 使用適當的指令碼來載入映像、標記映像、並[Subforte_image_local_register_pip]將映像推送到本機登錄：

Docker：

```
export REGISTRY=[Docker_registry_path]
for astraImageFile in $(ls images/*.tar) ; do
  # Load to local cache. And store the name of the loaded image
trimming the 'Loaded images: '
  astraImage=$(docker load --input ${astraImageFile} | sed 's/Loaded
image: //')
  astraImage=$(echo ${astraImage} | sed 's!localhost/!!')
  # Tag with local image repo.
  docker tag ${astraImage} ${REGISTRY}/${astraImage}
  # Push to the local repo.
  docker push ${REGISTRY}/${astraImage}
done
```

Podcast：

```
export REGISTRY=[Registry_path]
for astraImageFile in $(ls images/*.tar) ; do
  # Load to local cache. And store the name of the loaded image trimming
the 'Loaded images: '
  astraImage=$(podman load --input ${astraImageFile} | sed 's/Loaded
image(s): //')
  astraImage=$(echo ${astraImage} | sed 's!localhost/!!')
  # Tag with local image repo.
  podman tag ${astraImage} ${REGISTRY}/${astraImage}
  # Push to the local repo.
  podman push ${REGISTRY}/${astraImage}
done
```

設定具有驗證需求之登錄的命名空間和機密

1. 如果您使用需要驗證的登錄、則需要執行下列動作：

   a. 建立「NetApp-acc operator：

   ```
   kubectl create ns netapp-acc-operator
   ```

   回應：

   ```
   namespace/netapp-acc-operator created
   ```

   b. 建立「NetApp-acc operator」命名空間的秘密。新增Docker資訊並執行下列命令：

```
kubectl create secret docker-registry astra-registry-cred -n netapp-
acc-operator --docker-server=[your_registry_path] --docker
-username=[username] --docker-password=[token]
```

回應範例：

```
secret/astra-registry-cred created
```

c. 建立「NetApp-acc」（或自訂命名）命名空間。

```
kubectl create ns [netapp-acc or custom namespace]
```

回應範例：

```
namespace/netapp-acc created
```

d. 為「NetApp-acc」（或自訂命名）命名空間建立秘密。新增Docker資訊並執行下列命令：

```
kubectl create secret docker-registry astra-registry-cred -n [netapp-
acc or custom namespace] --docker-server=[your_registry_path]
--docker-username=[username] --docker-password=[token]
```

回應

```
secret/astra-registry-cred created
```

a. [Substete_kubeconfig _secret]（選用）如果您希望叢集在安裝後由Astra Control Center自動管理、請確定您在Astra Control Center命名空間中提供了要使用此命令部署的kubeconfig作為機密：

```
kubectl create secret generic [acc-kubeconfig-cred or custom secret
name] --from-file=<path-to-your-kubeconfig> -n [netapp-acc or custom
namespace]
```

安裝**Astra Control Center**操作員

1. 編輯Astra Control Center營運者部署Yaml（「Astra _control_center_operer_deploy」、以參照您的本機登錄和機密。

```
vim astra_control_center_operator_deploy.yaml
```

a. 如果您使用需要驗證的登錄、請將預設行「imagePullSecrets：[]」改為：

```
imagePullSecrets:
- name: <name_of_secret_with_creds_to_local_registry>
```

b. 將「kube-RBAC代理」映像的「[your _register_path]」變更為您將映像推入的登錄路徑 上一步。

c. 將「acc oper-manager-manager」映像的「[your _register_path]」變更為您將映像推入的登錄路徑 上一步。

d. （若為使用Astra Data Store預覽的安裝）請參閱此已知問題 "儲存類別資源配置工具、以及您需要對Y反 洗錢進行的其他變更"。

```
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  labels:
    control-plane: controller-manager
  name: acc-operator-controller-manager
  namespace: netapp-acc-operator
spec:
  replicas: 1
  selector:
    matchLabels:
      control-plane: controller-manager
  template:
    metadata:
      labels:
        control-plane: controller-manager
    spec:
      containers:
      - args:
        - --secure-listen-address=0.0.0.0:8443
        - --upstream=http://127.0.0.1:8080/
        - --logtostderr=true
        - --v=10
        image: [your_registry_path]/kube-rbac-proxy:v4.8.0
        name: kube-rbac-proxy
        ports:
        - containerPort: 8443
          name: https
      - args:
        - --health-probe-bind-address=:8081
        - --metrics-bind-address=127.0.0.1:8080
        - --leader-elect
        command:
        - /manager
        env:
        - name: ACCOP_LOG_LEVEL
          value: "2"
        image: [your_registry_path]/acc-operator:[version x.y.z]
        imagePullPolicy: IfNotPresent
      imagePullSecrets: []
```

2. 安裝Astra Control Center操作員：

```
kubectl apply -f astra_control_center_operator_deploy.yaml
```

回應範例：

```
namespace/netapp-acc-operator created
customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io/astracontrolcenters.astra.
netapp.io created
role.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-leader-election-role created
clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-manager-role created
clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-metrics-reader
created
clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-proxy-role created
rolebinding.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-leader-election-
rolebinding created
clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-manager-
rolebinding created
clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-proxy-
rolebinding created
configmap/acc-operator-manager-config created
service/acc-operator-controller-manager-metrics-service created
deployment.apps/acc-operator-controller-manager created
```

設定**Astra**控制中心

1. 編輯Astra Control Center自訂資源（CR）檔案（「Astra_control_center_min.yaml」）、以建立帳戶、AutoSupport 供參考、登錄及其他必要的組態：

   > 如果您的環境需要額外的自訂功能、您可以使用「Astra_control_center.yaml」作為替代的CR。「Astra_control_center_min.yaml」是預設的CR、適用於大部分的安裝。

   ```
   vim astra_control_center_min.yaml
   ```

   > 在初始Astra Control Center部署之後、無法變更由CR設定的內容。

   > 如果您使用不需要授權的登錄、則必須刪除「imageRegistry」中的「秘密」行、否則安裝將會失敗。

   a. 將「[your _register_path]（您的登錄路徑）」變更為您在上一個步驟中推送影像的登錄路徑。
   b. 將「帳戶名稱」字串變更為您要與帳戶建立關聯的名稱。
   c. 將「astraAddress」字串變更為您要在瀏覽器中用來存取Astra的FQDN。請勿在地址中使用「http：//」或「https：//」。複製此FQDN以供在中使用 後續步驟。
   d. 將「電子郵件」字串變更為預設的初始系統管理員地址。複製此電子郵件地址以供在中使用 後續步驟。
   e. 如果網站沒有網際網路連線、請將AutoSupport 「已註冊」改為「假」、否則連線網站則保留「真」。
   f. （選用）新增與帳戶相關之使用者的名字「firstName」和姓氏「lastName」。您可以在UI中立即或稍後

執行此步驟。

g. （可選）如果安裝需要、請將「儲存類別」值變更為其他Trident storageClass資源。

h. （選用）如果您希望叢集在安裝後由Astra Control Center自動管理、而且您已經擁有 已建立包含此叢集之Kbeconfig的秘密下、在這個名為「astraKubeConfigSecret："Acc－kubeconfig－cred or custom secret name"的Yaml檔案中新增欄位、以提供密碼名稱

i. 請完成下列其中一個步驟：

- 其他入侵控制器（擷取類型：一般）：這是Astra控制中心的預設動作。部署Astra Control Center之後、您需要設定入口控制器、以URL顯示Astra Control Center。

  預設的Astra Control Center安裝會將其閘道（「服務/網路」）設定為「ClusterIP」類型。此預設安裝需要您額外設定Kubernetes IngresController / Ingress、才能將流量路由傳送至該控制器。如果您想要使用入口、請參閱 "設定入口以進行負載平衡"。

- 服務負載平衡器（擷取類型：**AccTraefik**）：如果您不想安裝IngressController或建立Ingress資源、請將「ingressType」設為「AccTraefik」。

  這會將Astra Control Center「truefik」閘道部署為Kubernetes負載平衡器類型服務。

  Astra Control Center使用類型為「loadbalancer」（Astra Control Center命名空間中的「shvC/truefik」）的服務、並要求指派可存取的外部IP位址。如果您的環境允許負載平衡器、但您尚未設定負載平衡器、則可以使用MetalLB或其他外部服務負載平衡器、將外部IP位址指派給服務。在內部DNS伺服器組態中、您應該將Astra Control Center所選的DNS名稱指向負載平衡的IP位址。

  ⓘ 如需有關「負載平衡器」和入口服務類型的詳細資訊、請參閱 "需求"。

```
apiVersion: astra.netapp.io/v1
kind: AstraControlCenter
metadata:
  name: astra
spec:
  accountName: "Example"
  astraVersion: "ASTRA_VERSION"
  astraAddress: "astra.example.com"
  astraKubeConfigSecret: "acc-kubeconfig-cred or custom secret name"
  ingressType: "Generic"
  autoSupport:
    enrolled: true
  email: "[admin@example.com]"
  firstName: "SRE"
  lastName: "Admin"
  imageRegistry:
    name: "[your_registry_path]"
    secret: "astra-registry-cred"
  storageClass: "ontap-gold"
```

完整的**Astra**控制中心和操作員安裝

1. 如果您尚未在上一步中執行此操作、請建立「NetApp-acc」（或自訂）命名空間：

```
kubectl create ns [netapp-acc or custom namespace]
```

回應範例：

```
namespace/netapp-acc created
```

2. 在「NetApp-acc」（或您的自訂）命名空間中安裝Astra Control Center：

```
kubectl apply -f astra_control_center_min.yaml -n [netapp-acc or custom
namespace]
```

回應範例：

```
astracontrolcenter.astra.netapp.io/astra created
```

驗證系統狀態

> 如果您偏好使用OpenShift、您可以使用相似的相關命令來進行驗證步驟。

1. 驗證是否已成功安裝所有系統元件。

```
kubectl get pods -n [netapp-acc or custom namespace]
```

每個Pod的狀態應為「執行中」。部署系統Pod可能需要幾分鐘的時間。

回應範例：

```
NAME                                        READY   STATUS    RESTARTS
AGE
acc-helm-repo-5f75c5f564-bzqmt              1/1     Running   0
11m
activity-6b8f7cccb9-mlrn4                   1/1     Running   0
9m2s
api-token-authentication-6hznt              1/1     Running   0
8m50s
api-token-authentication-qpfgb              1/1     Running   0
8m50s
```

```
api-token-authentication-sqnb7             1/1     Running   0
8m50s
asup-5578bbdd57-dxkbp                      1/1     Running   0
9m3s
authentication-56bff4f95d-mspmq            1/1     Running   0
7m31s
bucketservice-6f7968b95d-9rrrl             1/1     Running   0
8m36s
cert-manager-5f6cf4bc4b-82khn              1/1     Running   0
6m19s
cert-manager-cainjector-76cf976458-sdrbc   1/1     Running   0
6m19s
cert-manager-webhook-5b7896bfd8-2n45j      1/1     Running   0
6m19s
cloud-extension-749d9f684c-8bdhq           1/1     Running   0
9m6s
cloud-insights-service-7d58687d9-h5tzw     1/1     Running   2
8m56s
composite-compute-968c79cb5-nv7l4          1/1     Running   0
9m11s
composite-volume-7687569985-jg9gg          1/1     Running   0
8m33s
credentials-5c9b75f4d6-nx9cz               1/1     Running   0
8m42s
entitlement-6c96fd8b78-zt7f8               1/1     Running   0
8m28s
features-5f7bfc9f68-gsjnl                  1/1     Running   0
8m57s
fluent-bit-ds-h88p7                        1/1     Running   0
7m22s
fluent-bit-ds-krhnj                        1/1     Running   0
7m23s
fluent-bit-ds-l5bjj                        1/1     Running   0
7m22s
fluent-bit-ds-lrclb                        1/1     Running   0
7m23s
fluent-bit-ds-s5t4n                        1/1     Running   0
7m23s
fluent-bit-ds-zpr6v                        1/1     Running   0
7m22s
graphql-server-5f5976f4bd-vbb4z            1/1     Running   0
7m13s
identity-56f78b8f9f-8h9p9                  1/1     Running   0
8m29s
influxdb2-0                                1/1     Running   0
11m
```

```
krakend-6f8d995b4d-5khkl                    1/1     Running   0
7m7s
license-5b5db87c97-jmxzc                    1/1     Running   0
9m
login-ui-57b57c74b8-6xtv7                   1/1     Running   0
7m10s
loki-0                                      1/1     Running   0
11m
monitoring-operator-9dbc9c76d-8znck         2/2     Running   0
7m33s
nats-0                                      1/1     Running   0
11m
nats-1                                      1/1     Running   0
10m
nats-2                                      1/1     Running   0
10m
nautilus-6b9d88bc86-h8kfb                   1/1     Running   0
8m6s
nautilus-6b9d88bc86-vn68r                   1/1     Running   0
8m35s
openapi-b87d77dd8-5dz9h                     1/1     Running   0
9m7s
polaris-consul-consul-5ljfb                 1/1     Running   0
11m
polaris-consul-consul-s5d5z                 1/1     Running   0
11m
polaris-consul-consul-server-0              1/1     Running   0
11m
polaris-consul-consul-server-1              1/1     Running   0
11m
polaris-consul-consul-server-2              1/1     Running   0
11m
polaris-consul-consul-twmpq                 1/1     Running   0
11m
polaris-mongodb-0                           2/2     Running   0
11m
polaris-mongodb-1                           2/2     Running   0
10m
polaris-mongodb-2                           2/2     Running   0
10m
polaris-ui-84dc87847f-zrg8w                 1/1     Running   0
7m12s
polaris-vault-0                             1/1     Running   0
11m
polaris-vault-1                             1/1     Running   0
11m
```

```
polaris-vault-2                            1/1     Running   0
11m
public-metrics-657698b66f-67pgt            1/1     Running   0
8m47s
storage-backend-metrics-6848b9fd87-w7x8r   1/1     Running   0
8m39s
storage-provider-5ff5868cd5-r9hj7          1/1     Running   0
8m45s
telegraf-ds-dw4hg                          1/1     Running   0
7m23s
telegraf-ds-k92gn                          1/1     Running   0
7m23s
telegraf-ds-mmxjl                          1/1     Running   0
7m23s
telegraf-ds-nhs8s                          1/1     Running   0
7m23s
telegraf-ds-rj7lw                          1/1     Running   0
7m23s
telegraf-ds-tqrkb                          1/1     Running   0
7m23s
telegraf-rs-9mwgj                          1/1     Running   0
7m23s
telemetry-service-56c49d689b-ffrzx         1/1     Running   0
8m42s
tenancy-767c77fb9d-g9ctv                   1/1     Running   0
8m52s
traefik-5857d87f85-7pmx8                   1/1     Running   0
6m49s
traefik-5857d87f85-cpxgv                   1/1     Running   0
5m34s
traefik-5857d87f85-lvmlb                   1/1     Running   0
4m33s
traefik-5857d87f85-t2xlk                   1/1     Running   0
4m33s
traefik-5857d87f85-v9wpf                   1/1     Running   0
7m3s
trident-svc-595f84dd78-zb8l6               1/1     Running   0
8m54s
vault-controller-86c94fbf4f-krttq          1/1     Running   0
9m24s
```

2. （選用）若要確保安裝完成、您可以使用下列命令來查看「acc operator」記錄。

```
kubectl logs deploy/acc-operator-controller-manager -n netapp-acc-
operator -c manager -f
```

> 「accHost」叢集登錄是最後一項作業、如果失敗、就不會導致部署失敗。如果記錄中指出叢集登錄失敗、您可以透過新增叢集工作流程再次嘗試登錄 "在UI中" 或API。

3. 當所有Pod都在執行時、請擷取由Astra Control Center營運者安裝的「適用鍵盤」執行個體、以驗證安裝是否成功。

```
kubectl get acc -o yaml -n [netapp-acc or custom namespace]
```

4. 在Yaml中、勾選回應中的「tatus.deploymentState`」欄位、以取得「部署」值。如果部署失敗、則會改為顯示錯誤訊息。
5. 若要取得登入Astra Control Center時使用的一次性密碼、請複製「stats.uuid」值。密碼為「ACC-」、後面接著UUID值（「ACC-[UUUID]」、或是在本範例中為「ACC-9aa5fdae-4214-4cb7-9976-5d8b4c0ce27f」）。

範例 1. Y反 洗錢詳細資料範例

```
name: astra
   namespace: netapp-acc
   resourceVersion: "104424560"
   selfLink: /apis/astra.netapp.io/v1/namespaces/netapp-
acc/astracontrolcenters/astra
   uid: 9aa5fdae-4214-4cb7-9976-5d8b4c0ce27f
 spec:
   accountName: Example
   astraAddress: astra.example.com
   astraVersion: 21.12.60
   autoSupport:
     enrolled: true
     url: https://support.netapp.com/asupprod/post/1.0/postAsup
   crds: {}
   email: admin@example.com
   firstName: SRE
   imageRegistry:
     name: registry_name/astra
     secret: astra-registry-cred
   lastName: Admin
 status:
   accConditionHistory:
     items:
     - astraVersion: 21.12.60
       condition:
         lastTransitionTime: "2021-11-23T02:23:59Z"
         message: Deploying is currently in progress.
         reason: InProgress
         status: "False"
         type: Ready
       generation: 2
       observedSpec:
         accountName: Example
         astraAddress: astra.example.com
         astraVersion: 21.12.60
         autoSupport:
           enrolled: true
           url: https://support.netapp.com/asupprod/post/1.0/postAsup
         crds: {}
         email: admin@example.com
         firstName: SRE
         imageRegistry:
           name: registry_name/astra
```

```
          secret: astra-registry-cred
        lastName: Admin
      timestamp: "2021-11-23T02:23:59Z"
    - astraVersion: 21.12.60
      condition:
        lastTransitionTime: "2021-11-23T02:23:59Z"
        message: Deploying is currently in progress.
        reason: InProgress
        status: "True"
        type: Deploying
      generation: 2
      observedSpec:
        accountName: Example
        astraAddress: astra.example.com
        astraVersion: 21.12.60
        autoSupport:
          enrolled: true
          url: https://support.netapp.com/asupprod/post/1.0/postAsup
        crds: {}
        email: admin@example.com
        firstName: SRE
        imageRegistry:
          name: registry_name/astra
          secret: astra-registry-cred
        lastName: Admin
      timestamp: "2021-11-23T02:23:59Z"
    - astraVersion: 21.12.60
      condition:
        lastTransitionTime: "2021-11-23T02:29:41Z"
        message: Post Install was successful
        observedGeneration: 2
        reason: Complete
        status: "True"
        type: PostInstallComplete
      generation: 2
      observedSpec:
        accountName: Example
        astraAddress: astra.example.com
        astraVersion: 21.12.60
        autoSupport:
          enrolled: true
          url: https://support.netapp.com/asupprod/post/1.0/postAsup
        crds: {}
        email: admin@example.com
        firstName: SRE
        imageRegistry:
```

```
          name: registry_name/astra
          secret: astra-registry-cred
        lastName: Admin
      timestamp: "2021-11-23T02:29:41Z"
    - astraVersion: 21.12.60
      condition:
        lastTransitionTime: "2021-11-23T02:29:41Z"
        message: Deploying succeeded.
        reason: Complete
        status: "False"
        type: Deploying
      generation: 2
      observedGeneration: 2
      observedSpec:
        accountName: Example
        astraAddress: astra.example.com
        astraVersion: 21.12.60
        autoSupport:
          enrolled: true
          url: https://support.netapp.com/asupprod/post/1.0/postAsup
        crds: {}
        email: admin@example.com
        firstName: SRE
        imageRegistry:
          name: registry_name/astra
          secret: astra-registry-cred
        lastName: Admin
      observedVersion: 21.12.60
      timestamp: "2021-11-23T02:29:41Z"
    - astraVersion: 21.12.60
      condition:
        lastTransitionTime: "2021-11-23T02:29:41Z"
        message: Astra is deployed
        reason: Complete
        status: "True"
        type: Deployed
      generation: 2
      observedGeneration: 2
      observedSpec:
        accountName: Example
        astraAddress: astra.example.com
        astraVersion: 21.12.60
        autoSupport:
          enrolled: true
          url: https://support.netapp.com/asupprod/post/1.0/postAsup
        crds: {}
```

```
        email: admin@example.com
        firstName: SRE
        imageRegistry:
          name: registry_name/astra
          secret: astra-registry-cred
        lastName: Admin
      observedVersion: 21.12.60
      timestamp: "2021-11-23T02:29:41Z"
    - astraVersion: 21.12.60
      condition:
        lastTransitionTime: "2021-11-23T02:29:41Z"
        message: Astra is deployed
        reason: Complete
        status: "True"
        type: Ready
      generation: 2
      observedGeneration: 2
      observedSpec:
        accountName: Example
        astraAddress: astra.example.com
        astraVersion: 21.12.60
        autoSupport:
          enrolled: true
          url: https://support.netapp.com/asupprod/post/1.0/postAsup
        crds: {}
        email: admin@example.com
        firstName: SRE
        imageRegistry:
          name: registry_name/astra
          secret: astra-registry-cred
        lastName: Admin
      observedVersion: 21.12.60
      timestamp: "2021-11-23T02:29:41Z"
  certManager: deploy
  cluster:
    type: OCP
    vendorVersion: 4.7.5
    version: v1.20.0+bafe72f
  conditions:
  - lastTransitionTime: "2021-12-08T16:19:55Z"
    message: Astra is deployed
    reason: Complete
    status: "True"
    type: Ready
  - lastTransitionTime: "2021-12-08T16:19:55Z"
    message: Deploying succeeded.
```

```
      reason: Complete
      status: "False"
      type: Deploying
    - lastTransitionTime: "2021-12-08T16:19:53Z"
      message: Post Install was successful
      observedGeneration: 2
      reason: Complete
      status: "True"
      type: PostInstallComplete
    - lastTransitionTime: "2021-12-08T16:19:55Z"
      message: Astra is deployed
      reason: Complete
      status: "True"
      type: Deployed
    deploymentState: Deployed
    observedGeneration: 2
    observedSpec:
      accountName: Example
      astraAddress: astra.example.com
      astraVersion: 21.12.60
      autoSupport:
        enrolled: true
        url: https://support.netapp.com/asupprod/post/1.0/postAsup
      crds: {}
      email: admin@example.com
      firstName: SRE
      imageRegistry:
        name: registry_name/astra
        secret: astra-registry-cred
      lastName: Admin
    observedVersion: 21.12.60
    postInstall: Complete
    uuid: 9aa5fdae-4214-4cb7-9976-5d8b4c0ce27f
  kind: List
  metadata:
   resourceVersion: ""
   selfLink: ""
```

設定入口以進行負載平衡

您可以設定Kubernetes入口控制器來管理外部服務存取、例如叢集中的負載平衡。

本程序說明如何設定入口控制器（「擷取類型：一般」）。這是Astra Control Center的預設動作。部署Astra Control Center之後、您需要設定入口控制器、以URL顯示Astra Control Center。

> 如果您不想設定入口控制器、可以設定「擷取類型：AccTraefik」。Astra Control Center使用類型為「loadbalancer」（Astra Control Center命名空間中的「shvC/truefik」）的服務、並要求指派可存取的外部IP位址。如果您的環境允許負載平衡器、但您尚未設定負載平衡器、則可以使用MetalLB或其他外部服務負載平衡器、將外部IP位址指派給服務。在內部DNS伺服器組態中、您應該將Astra Control Center所選的DNS名稱指向負載平衡的IP位址。如需有關「負載平衡器」和入口服務類型的詳細資訊、請參閱 "需求"。

這些步驟會因您使用的入口控制器類型而有所不同：

- Nginx入口控制器
- OpenShift入口控制器

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 必要的 "入口控制器" 應已部署。
- 。 "入口等級" 應已建立對應於入口控制器的。
- 您使用的Kubernetes版本介於v1.19和v1.22之間、甚至包括在內。

適用於**Nginvin**像 控制器的步驟

1. 建立類型的秘密 "「Kubernetes.IO/TLS」" 如所述、在「NetApp-acc」（或自訂命名）命名空間中取得TLS私密金鑰和憑證 "TLS機密"。
2. 使用「v1beta1」（Kubernetes版本低於或1.22）或「v1」資源類型、部署「NetApp-acc」（或自訂命名）命名空間中的入口資源、以取代已過時或新架構：
   a. 對於已過時的「v1Beta1」架構、請遵循以下範例：

```
apiVersion: extensions/v1beta1
kind: Ingress
metadata:
  name: ingress-acc
  namespace: [netapp-acc or custom namespace]
  annotations:
    kubernetes.io/ingress.class: [class name for nginx controller]
spec:
  tls:
  - hosts:
    - <ACC address>
    secretName: [tls secret name]
  rules:
  - host: [ACC address]
    http:
      paths:
      - backend:
        serviceName: traefik
        servicePort: 80
        pathType: ImplementationSpecific
```

b. 如需「v1」新架構、請遵循以下範例：

```
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
  name: netapp-acc-ingress
  namespace: [netapp-acc or custom namespace]
spec:
  ingressClassName: [class name for nginx controller]
  tls:
  - hosts:
    - <ACC address>
    secretName: [tls secret name]
  rules:
  - host: <ACC addess>
    http:
      paths:
        - path:
          backend:
            service:
              name: traefik
              port:
                number: 80
          pathType: ImplementationSpecific
```

OpenShift入口控制器的步驟

1. 取得您的憑證、取得可供OpenShift路由使用的金鑰、憑證和CA檔案。
2. 建立OpenShift路由：

```
oc create route edge --service=traefik
--port=web -n [netapp-acc or custom namespace]
--insecure-policy=Redirect --hostname=<ACC address>
--cert=cert.pem --key=key.pem
```

登入**Astra Control Center UI**

安裝Astra Control Center之後、您將變更預設管理員的密碼、並登入Astra Control Center UI儀表板。

步驟

1. 在瀏覽器中、輸入您在「Astra Address」（astrAddress）中使用的FQDN、位於「Astra控制中心_min.yaml」（當）字段中 您安裝了Astra Control Center。
2. 出現提示時、請接受自我簽署的憑證。

> 您可以在登入後建立自訂憑證。

3. 在Astra Control Center登入頁面中、輸入您在「Astra Control Center_min.yaml」CR中使用的「電子郵件」值 您安裝了Astra Control Center，然後是一次性密碼（「ACC-[UUUID]」）。

> 如果您輸入錯誤密碼三次、系統將鎖定管理員帳戶15分鐘。

4. 選擇*登入*。
5. 出現提示時變更密碼。

> 如果這是您第一次登入、但您忘記密碼、而且尚未建立其他管理使用者帳戶、請聯絡NetApp支援部門以取得密碼恢復協助。

6. （選用）移除現有的自我簽署TLS憑證、並以取代 "由憑證授權單位（CA）簽署的自訂TLS憑證"。

疑難排解安裝

如果有任何服務處於「錯誤」狀態、您可以檢查記錄。尋找400到500範圍內的API回應代碼。這些都表示發生故障的地點。

步驟

1. 若要檢查Astra控制中心的操作員記錄、請輸入下列內容：

```
kubectl logs --follow -n netapp-acc-operator $(kubectl get pods -n
netapp-acc-operator -o name)  -c manager
```

下一步

執行以完成部署 "設定工作"。

使用OpenShift作業系統集線器安裝Astra Control Center

如果您使用Red Hat OpenShift、可以使用Red Hat認證的操作員來安裝Astra Control Center。請使用此程序從安裝Astra Control Center "Red Hat生態系統目錄" 或使用Red Hat OpenShift Container Platform。

完成此程序之後、您必須返回安裝程序、才能完成 "剩餘步驟" 以驗證安裝是否成功並登入。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- "開始安裝之前、請先準備好環境以進行Astra Control Center部署"。
- 從OpenShift叢集、確保所有叢集操作員都處於正常狀態（「Available」（可用）為「true」（真））：

```
oc get clusteroperators
```

- 從OpenShift叢集、確保所有API服務都處於健全狀態（「Available」（可用）為「true」）：

```
oc get apiservices
```

- 您已在資料中心建立Astra Control Center的FQDN位址。
- 您有必要的權限和存取權、可以存取Red Hat OpenShift Container Platform來執行所述的安裝步驟。

步驟

- [Download and unpack the Astra Control Center bundle]
- [Install the NetApp Astra kubectl plugin]
- [Add the images to your local registry]
- [Find the operator install page]
- [Install the operator]
- [Install Astra Control Center]

下載並解壓縮**Astra Control Center**套裝組合

1. 請從下載Astra Control Center套裝組合（「Astra控制中心-[版本].tar.gz」） "NetApp 支援網站"。
2. 從下載Astra Control Center認證與金鑰的壓縮檔 "NetApp 支援網站"。
3. （可選）使用以下命令驗證套件的簽名：

```
openssl dgst -sha256 -verify astra-control-center[version].pub
-signature <astra-control-center[version].sig astra-control-
center[version].tar.gz
```

4. 擷取影像：

```
tar -vxzf astra-control-center-[version].tar.gz
```

安裝**NetApp Astra kubecl**外掛程式

NetApp Astra「kubecll」命令列外掛程式可在執行與部署及升級Astra Control Center相關的一般工作時節省時間。

NetApp為不同的CPU架構和作業系統提供外掛程式的二進位檔。執行此工作之前、您必須先瞭解您的CPU和作業系統。在Linux和Mac作業系統上、您可以使用「uname -A」命令來收集此資訊。

步驟

1. 列出可用的NetApp Astra「kubecll」外掛程式二進位檔、並記下作業系統和CPU架構所需的檔案名稱：

```
ls kubectl-astra/
```

2. 將檔案複製到與標準「kubecll」公用程式相同的位置。在此範例中、「kubecll」公用程式位

於「usr/local/bin」目錄中。將「<二進位名稱>」取代為您所需的檔案名稱：

```
cp kubectl-astra/<binary-name> /usr/local/bin/kubectl-astra
```

將映像新增至本機登錄

1. 變更至Astra目錄：

```
cd acc
```

2. 將Astra Control Center映像目錄中的檔案新增至本機登錄。

> 請參閱以下自動載入影像的範例指令碼。

a. 登入您的登錄：

Docker：

```
docker login [your_registry_path]
```

Podcast：

```
podman login [your_registry_path]
```

b. 使用適當的指令碼來載入映像、標記映像、並[Subforte_image_local_register_pip]將映像推送到本機登錄：

Docker：

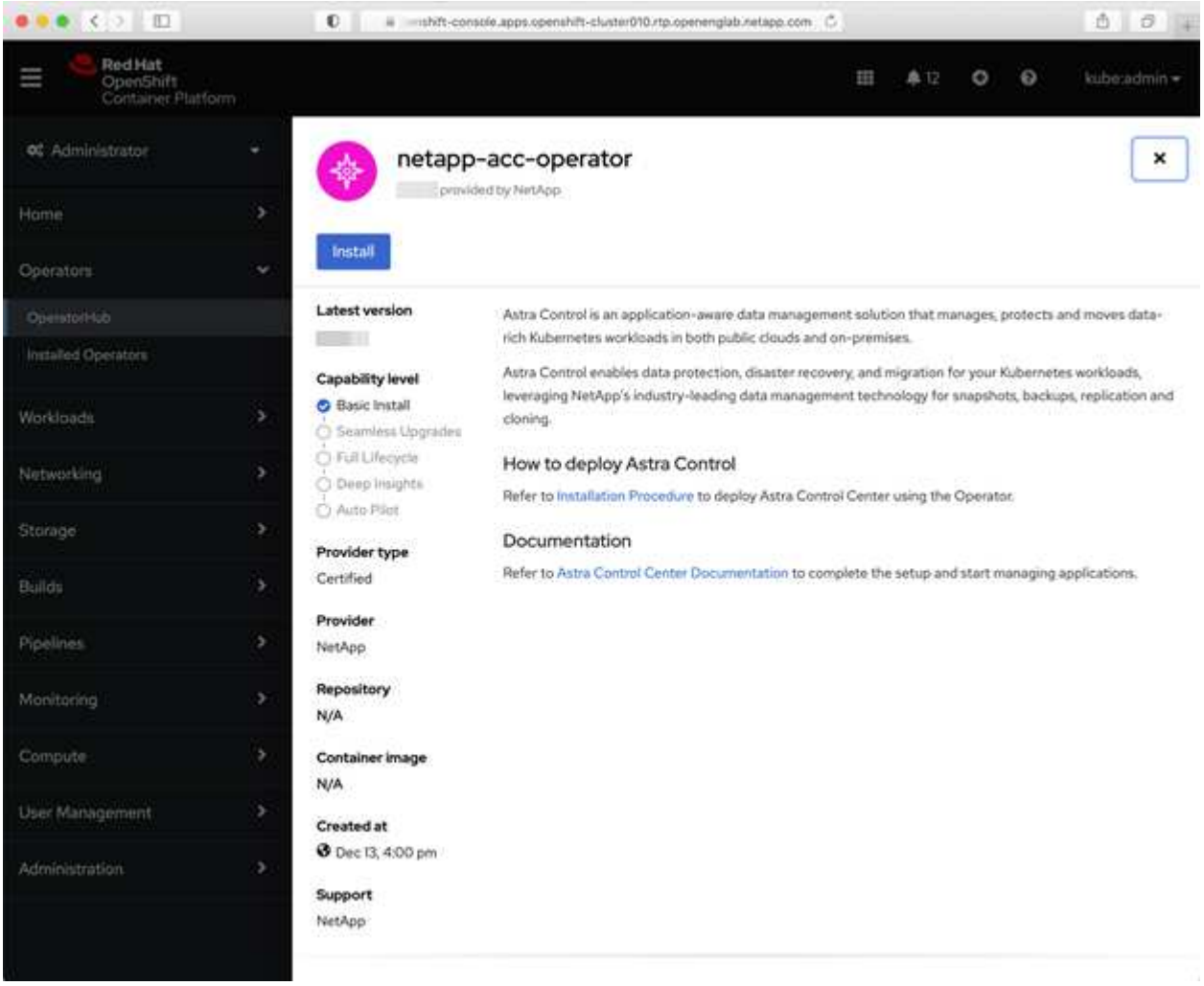
```
export REGISTRY=[Docker_registry_path]
for astraImageFile in $(ls images/*.tar) ; do
  # Load to local cache. And store the name of the loaded image
trimming the 'Loaded images: '
  astraImage=$(docker load --input ${astraImageFile} | sed 's/Loaded
image: //')
  astraImage=$(echo ${astraImage} | sed 's!localhost/!!')
  # Tag with local image repo.
  docker tag ${astraImage} ${REGISTRY}/${astraImage}
  # Push to the local repo.
  docker push ${REGISTRY}/${astraImage}
done
```

Podcast：

```
export REGISTRY=[Registry_path]
for astraImageFile in $(ls images/*.tar) ; do
  # Load to local cache. And store the name of the loaded image trimming
the 'Loaded images: '
  astraImage=$(podman load --input ${astraImageFile} | sed 's/Loaded
image(s): //')
  astraImage=$(echo ${astraImage} | sed 's!localhost/!!')
  # Tag with local image repo.
  podman tag ${astraImage} ${REGISTRY}/${astraImage}
  # Push to the local repo.
  podman push ${REGISTRY}/${astraImage}
done
```

尋找操作員安裝頁面

1. 請完成下列其中一個程序、以存取操作員安裝頁面：
   - 從Red Hat Openshift Web主控台：



：

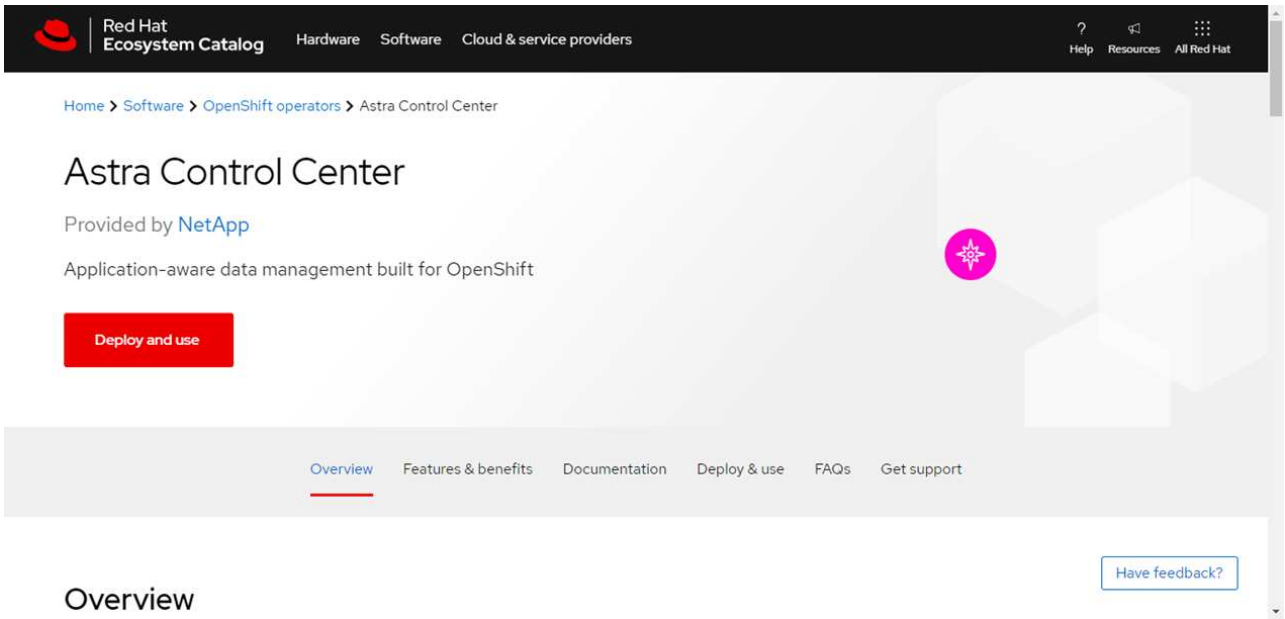
i. 登入OpenShift Container Platform UI。

ii. 從側功能表中、選取*運算子>運算子中樞*。

iii. 選擇NetApp Astra Control Center營運者。

iv. 選擇*安裝*。

- 從Red Hat生態系統目錄：



i. 選擇NetApp Astra Control Center "營運者"。

ii. 選擇*部署和使用*。

安裝操作員

1. 完成*安裝操作員*頁面並安裝操作員：

   此運算子可用於所有叢集命名空間。

   a. 在操作員安裝過程中、系統會自動建立運算子命名空間或「NetApp-acc operator」命名空間。
   b. 選取手動或自動核准策略。

      建議手動核准。每個叢集只能執行單一運算子執行個體。

   c. 選擇*安裝*。

      如果您選擇手動核准策略、系統會提示您核准此操作員的手動安裝計畫。

2. 從主控台移至「作業系統集線器」功能表、確認操作員已成功安裝。

安裝**Astra Control Center**

1. 在Astra Control Center操作員的詳細資料檢視中、從主控台選取所提供API區段中的「Create instance（建立執行個體）」。

2. 填寫「Create適用的」表單欄位：
    a. 保留或調整Astra Control Center名稱。
    b. （選用）啟用或停用自動支援。建議保留「自動支援」功能。
    c. 輸入Astra Control Center位址。請勿在地址中輸入「http：//」或「https：//」。
    d. 輸入Astra Control Center版本、例如21.12.60。
    e. 輸入帳戶名稱、電子郵件地址和管理員姓氏。
    f. 保留預設的Volume回收原則。
    g. 在*映像登錄*中、輸入您的本機容器映像登錄路徑。請勿在地址中輸入「http：//」或「https：//」。
    h. 如果您使用需要驗證的登錄、請輸入密碼。
    i. 輸入管理員名字。
    j. 設定資源擴充。
    k. 保留預設的儲存類別。
    l. 定義客戶需求日處理偏好設定。
3. 選取「Create」（建立）。

下一步

確認Astra Control Center安裝成功、然後完成 "剩餘步驟" 以登入。此外、您也可以執行來完成部署 "設定工作"。

安裝Astra Control Center搭配Cloud Volumes ONTAP 一套功能性儲存後端

有了Astra Control Center、您就能在混合雲環境中使用自我管理的Kubernetes叢集和Cloud Volumes ONTAP 實例來管理應用程式。您可以在內部部署的Kubernetes叢集或雲端環境中的其中一個自我管理Kubernetes叢集上部署Astra Control Center。

有了其中一項部署、您就能使用Cloud Volumes ONTAP 下列其中一項部署、以下列方式執行應用程式資料管理作業：將NetApp當成儲存後端。您也可以將S3儲存區設定為備份目標。

若要在Amazon Web Services（AWS）和Microsoft Azure中安裝Astra Control Center搭配Cloud Volumes ONTAP 使用整套儲存後端、請視您的雲端環境而定、執行下列步驟。

- [Deploy Astra Control Center in Amazon Web Services]
- [Deploy Astra Control Center in Microsoft Azure]

在Amazon Web Services中部署Astra Control Center

您可以在Amazon Web Services（AWS）公有雲上的自我管理Kubernetes叢集上部署Astra Control Center。

部署Astra Control Center僅支援自我管理的OpenShift Container Platform（OCP）叢集。

AWS所需的功能

在AWS中部署Astra Control Center之前、您需要下列項目：

- Astra Control Center授權。請參閱 "Astra Control Center授權要求"。
- "符合Astra Control Center的要求"。
- NetApp Cloud Central帳戶
- Red Hat OpenShift Container Platform（OCP）權限（位於命名空間層級以建立Pod）
- AWS認證資料、存取ID和秘密金鑰、具備可讓您建立儲存區和連接器的權限
- AWS帳戶彈性容器登錄（ECR）存取與登入
- 存取Astra Control UI所需的AWS託管區域和Route 53項目

AWS的作業環境需求

Astra Control Center需要下列AWS作業環境：

- Red Hat OpenShift Container Platform 4.8.

> 確保您選擇裝載Astra Control Center的作業環境符合環境正式文件中所述的基本資源需求。

除了環境的資源需求之外、Astra Control Center還需要下列資源：

元件	需求
後端**NetApp Cloud Volumes ONTAP** 功能儲存容量	至少提供300 GB
工作者節點（**AWS EC2**需求）	總共至少3個工作節點、每個節點有4個vCPU核心和12GB RAM
負載平衡器	服務類型「負載平衡器」可用於將入口流量傳送至作業環境叢集中的服務
FQDN	將Astra Control Center的FQDN指向負載平衡IP位址的方法
Astra Trident（安裝於**NetApp Cloud Manager**的**Kubernetes**叢集探索中）	Astra Trident 21.004或更新版本已安裝並設定、且NetApp ONTAP 的版本9.5或更新為儲存後端
映像登錄	您必須擁有現有的私有登錄、例如AWS Elastic Container登錄、才能將Astra Control Center建置映像推入其中。您需要提供映像登錄的URL、以便上傳映像。 Astra Control Center託管叢集和託管叢集必須能夠存取相同的映像登錄、才能使用還原型映像來備份和還原應用程式。

元件	需求
Astra Trident / ONTAP Estra組態	Astra Control Center需要建立儲存類別、並將其設為預設儲存類別。Astra Control Center支援下列ONTAP 將Kubernetes叢集匯入NetApp Cloud Manager時所建立的支援功能。這些資料由Astra Trident提供： • 「vsaworkingworking環境-<←ha-NAS csi.trident.netapp.io`」 • 「vsaworkingworking環境-<←ha-san csi.trident.netapp.io`」 • 「vsaworkingworking環境-<<>-se-NAS csi.trident.netapp.io`」 • 「vsaworkingworking環境-<←se-san csi.trident.netapp.io`」

這些需求假設Astra Control Center是營運環境中唯一執行的應用程式。如果環境正在執行其他應用程式、請相應調整這些最低需求。

AWS登錄權杖會在12小時內過期、之後您必須更新Docker映像登錄機密。

AWS部署總覽

以下是安裝Astra Control Center for AWS的程序總覽、Cloud Volumes ONTAP 其中包含以作為儲存後端的功能。

以下將詳細說明每個步驟。

1. [Ensure that you have sufficient IAM permissions]。
2. [Install a RedHat OpenShift cluster on AWS]。
3. [Configure AWS]。
4. [Configure NetApp Cloud Manager]。
5. [Install Astra Control Center]。

確保您擁有足夠的IAM權限

確保您擁有足夠的IAM角色和權限、可讓您安裝RedHat OpenShift叢集和NetApp Cloud Manager Connector。

請參閱 "初始 AWS 認證資料"。

在AWS上安裝RedHat OpenShift叢集

在AWS上安裝RedHat OpenShift Container Platform叢集。

如需安裝指示、請參閱 "在OpenShift Container Platform的AWS上安裝叢集"。

設定AWS

接下來、設定AWS以建立虛擬網路、設定EC2運算執行個體、建立AWS S3儲存區、建立彈性容器登錄（ECR）以裝載Astra Control Center映像、然後將映像推送至此登錄。

請遵循AWS文件完成下列步驟。請參閱 "AWS安裝文件"。

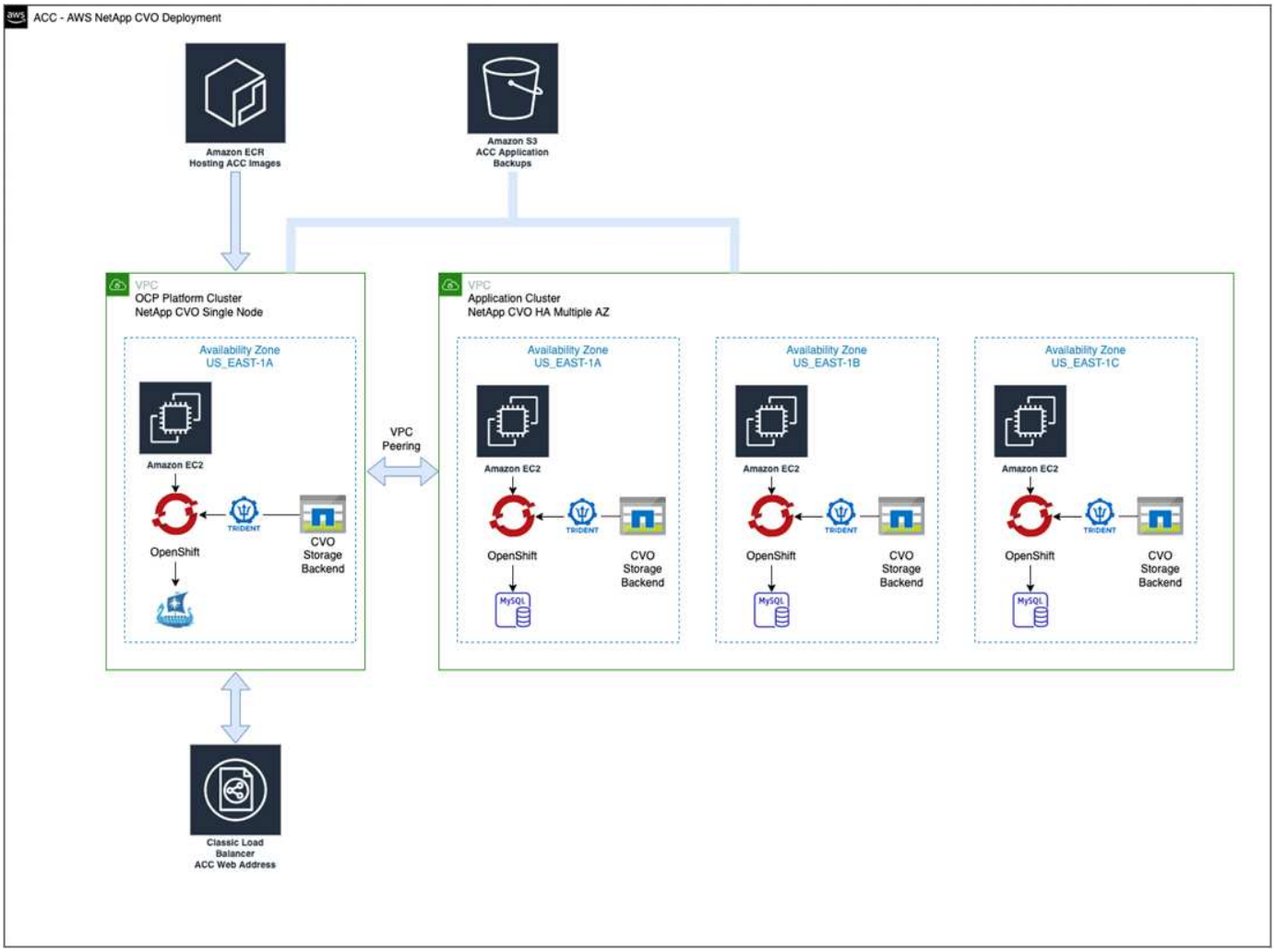
1. 建立AWS虛擬網路。
2. 檢閱EC2運算執行個體。這可以是AWS中的裸機伺服器或VM。
3. 如果執行個體類型尚未符合主節點和工作節點的Astra最低資源需求、請在AWS中變更執行個體類型以符合Astra需求。請參閱 "Astra Control Center需求"。
4. 建立至少一個AWS S3儲存區來儲存備份。
5. 建立AWS彈性Container登錄（ECR）、以裝載所有的主動定速控制系統映像。

> 如果您未建立ECR、Astra Control Center將無法從含有Cloud Volumes ONTAP AWS後端的支援的叢集存取監控資料。此問題是因為您嘗試使用Astra Control Center探索及管理的叢集無法存取AWS ECR。

6. 將Acc映像推送到您定義的登錄。

> AWS Elastic Container登錄（ECR）權杖會在12小時後過期、導致跨叢集複製作業失敗。從Cloud Volumes ONTAP 針對AWS設定的功能進行的功能區管理儲存後端時、就會發生此問題。若要修正此問題、請再次向ECR驗證、並產生新的秘密、讓複製作業順利恢復。

以下是AWS部署範例：



設定NetApp Cloud Manager

使用Cloud Manager建立工作區、將連接器新增至AWS、建立工作環境、以及匯入叢集。

請依照Cloud Manager文件完成下列步驟。請參閱下列內容：

- "開始使用Cloud Volumes ONTAP AWS的功能"。
- "使用Cloud Manager在AWS中建立連接器"

步驟

1. 將您的認證資料新增至Cloud Manager。
2. 建立工作區。
3. 新增AWS的連接器。選擇AWS做為供應商。
4. 為您的雲端環境建立工作環境。
   a. 位置：「Amazon Web Services（AWS）」
   b. 類型：Cloud Volumes ONTAP 「EHA」
5. 匯入OpenShift叢集。叢集將連線至您剛建立的工作環境。
   a. 選擇* K8s*>*叢集清單*>*叢集詳細資料*、即可檢視NetApp叢集詳細資料。
   b. 請注意右上角的Trident版本。
   c. 請注意Cloud Volumes ONTAP 、顯示NetApp為資源配置程式的叢集儲存類別。

      這會匯入您的Red Hat OpenShift叢集、並將其指派為預設儲存類別。您可以選取儲存類別。Trident會在匯入和探索程序中自動安裝。
6. 請注意此Cloud Volumes ONTAP 功能部署中的所有持續磁碟區和磁碟區。

> 可作為單一節點或高可用度運作。Cloud Volumes ONTAP如果已啟用HA、請記下在AWS中執行的HA狀態和節點部署狀態。

安裝Astra Control Center

遵循標準 "Astra Control Center安裝說明"。

在Microsoft Azure中部署Astra Control Center

您可以將Astra Control Center部署在Microsoft Azure公有雲上的自我管理Kubernetes叢集上。

Azure的需求

在Azure中部署Astra Control Center之前、您需要下列項目：

- Astra Control Center授權。請參閱 "Astra Control Center授權要求"。
- "符合Astra Control Center的要求"。
- NetApp Cloud Central帳戶
- Red Hat OpenShift Container Platform（OCP）4.8.

- Red Hat OpenShift Container Platform（OCP）權限（位於命名空間層級以建立Pod）
- Azure認證、具備可讓您建立儲存區和連接器的權限

Azure的營運環境需求

確保您選擇裝載Astra Control Center的作業環境符合環境正式文件中所述的基本資源需求。

除了環境的資源需求之外、Astra Control Center還需要下列資源：

請參閱 "Astra Control Center營運環境需求"。

元件	需求
後端**NetApp Cloud Volumes ONTAP** 功能儲存容量	至少提供300 GB
工作者節點（**Azure**運算需求）	總共至少3個工作節點、每個節點有4個vCPU核心和12GB RAM
負載平衡器	服務類型「負載平衡器」可用於將入口流量傳送至作業環境叢集中的服務
FQDN（**Azure DNS**區域）	將Astra Control Center的FQDN指向負載平衡IP位址的方法
Astra Trident（安裝於**NetApp Cloud Manager**的**Kubernetes**叢集探索中）	Astra Trident 21.004或更新版本已安裝並設定、NetApp ONTAP 版本9.5或更新版本將作為儲存後端使用
映像登錄	您必須擁有現有的私有登錄、例如Azure Container登錄（ACR）、才能將Astra Control Center建置映像推送至該登錄。您需要提供映像登錄的URL、以便上傳映像。 您必須啟用匿名存取、才能拉出還原映像進行備份。
Astra Trident / ONTAP Estra組態	Astra Control Center需要建立儲存類別、並將其設為預設儲存類別。Astra Control Center支援下列ONTAP 將Kubernetes叢集匯入NetApp Cloud Manager時所建立的支援功能。這些資料由Astra Trident提供： • 「vsaworkingworking環境-<←ha-NAS csi.trident.netapp.io`」 • 「vsaworkingworking環境-<←ha-san csi.trident.netapp.io`」 • 「vsaworkingworking環境-<<>-se-NAS csi.trident.netapp.io`」 • 「vsaworkingworking環境-<←se-san csi.trident.netapp.io`」

這些需求假設Astra Control Center是營運環境中唯一執行的應用程式。如果環境正在執行其他應用程式、請相應調整這些最低需求。

Azure部署總覽

以下是安裝Astra Control Center for Azure的程序總覽。

以下將詳細說明每個步驟。

1. [Install a RedHat OpenShift cluster on Azure]。
2. [Create Azure resource groups]。
3. [Ensure that you have sufficient IAM permissions]。
4. [Configure Azure]。
5. [Configure NetApp Cloud Manager]。
6. [Install and configure Astra Control Center]。

在Azure上安裝RedHat OpenShift叢集

第一步是在Azure上安裝RedHat OpenShift叢集。

如需安裝指示、請參閱下列內容：

- "在Azure上安裝OpenShift叢集"。
- "安裝Azure帳戶"。

建立Azure資源群組

建立至少一個Azure資源群組。

> OpenShift可能會建立自己的資源群組。此外、您也應該定義Azure資源群組。請參閱OpenShift文件。

您可能想要建立平台叢集資源群組和目標應用程式OpenShift叢集資源群組。

確保您擁有足夠的IAM權限

確保您擁有足夠的IAM角色和權限、可讓您安裝RedHat OpenShift叢集和NetApp Cloud Manager Connector。

請參閱 "Azure 認證與權限"。

設定Azure

接下來、設定Azure以建立虛擬網路、設定運算執行個體、建立Azure Blob容器、建立Azure Container Register（ACR）來裝載Astra Control Center映像、然後將映像推送至此登錄。

請依照Azure文件完成下列步驟。請參閱 "在Azure上安裝OpenShift叢集"。

1. 建立Azure虛擬網路。
2. 檢閱運算執行個體。這可以是Azure中的裸機伺服器或VM。
3. 如果執行個體類型尚未符合主節點和工作節點的Astra最低資源需求、請變更Azure中的執行個體類型以符合Astra要求。請參閱 "Astra Control Center需求"。
4. 建立至少一個Azure Blob容器來儲存備份。
5. 建立儲存帳戶。您需要儲存帳戶來建立容器、以便在Astra Control Center中作為儲存庫。

6. 建立儲存貯體存取所需的機密。
7. 建立Azure Container登錄（ACR）、以裝載所有Astra Control Center映像。
8. 設定Docker推/拉所有Astra Control Center影像的ACR存取。
9. 輸入下列指令碼、將Acc映像推入此登錄：

```
az acr login -n <AZ ACR URL/Location>
This script requires ACC manifest file and your Azure ACR location.
```

範例：

```
manifestfile=astra-control-center-<version>.manifest
AZ_ACR_REGISTRY=<target image repository>
ASTRA_REGISTRY=<source ACC image repository>

while IFS= read -r image; do
    echo "image: $ASTRA_REGISTRY/$image $AZ_ACR_REGISTRY/$image"
    root_image=${image%:*}
    echo $root_image
    docker pull $ASTRA_REGISTRY/$image
    docker tag $ASTRA_REGISTRY/$image $AZ_ACR_REGISTRYY/$image
    docker push $AZ_ACR_REGISTRY/$image
done < astra-control-center-22.04.41.manifest
```

10. 設定DNS區域。

設定NetApp Cloud Manager

使用Cloud Manager建立工作區、將連接器新增至Azure、建立工作環境、以及匯入叢集。

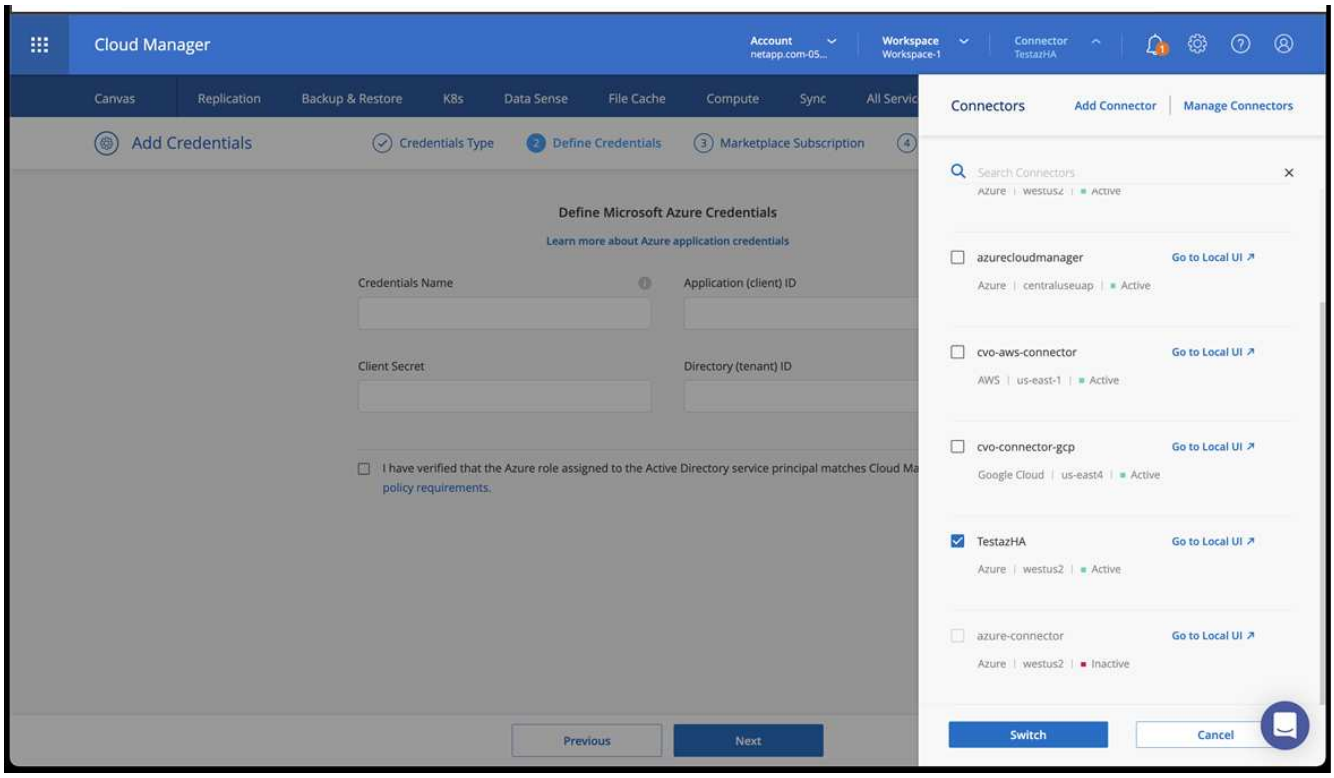
請依照Cloud Manager文件完成下列步驟。請參閱 "Azure中的Cloud Manager入門"。

以所需的IAM權限和角色存取Azure帳戶

步驟

1. 將您的認證資料新增至Cloud Manager。
2. 新增Azure連接器。請參閱 "Cloud Manager原則"。
   a. 選擇* Azure *作為供應商。
   b. 輸入Azure認證資料、包括應用程式ID、用戶端機密和目錄（租戶）ID。

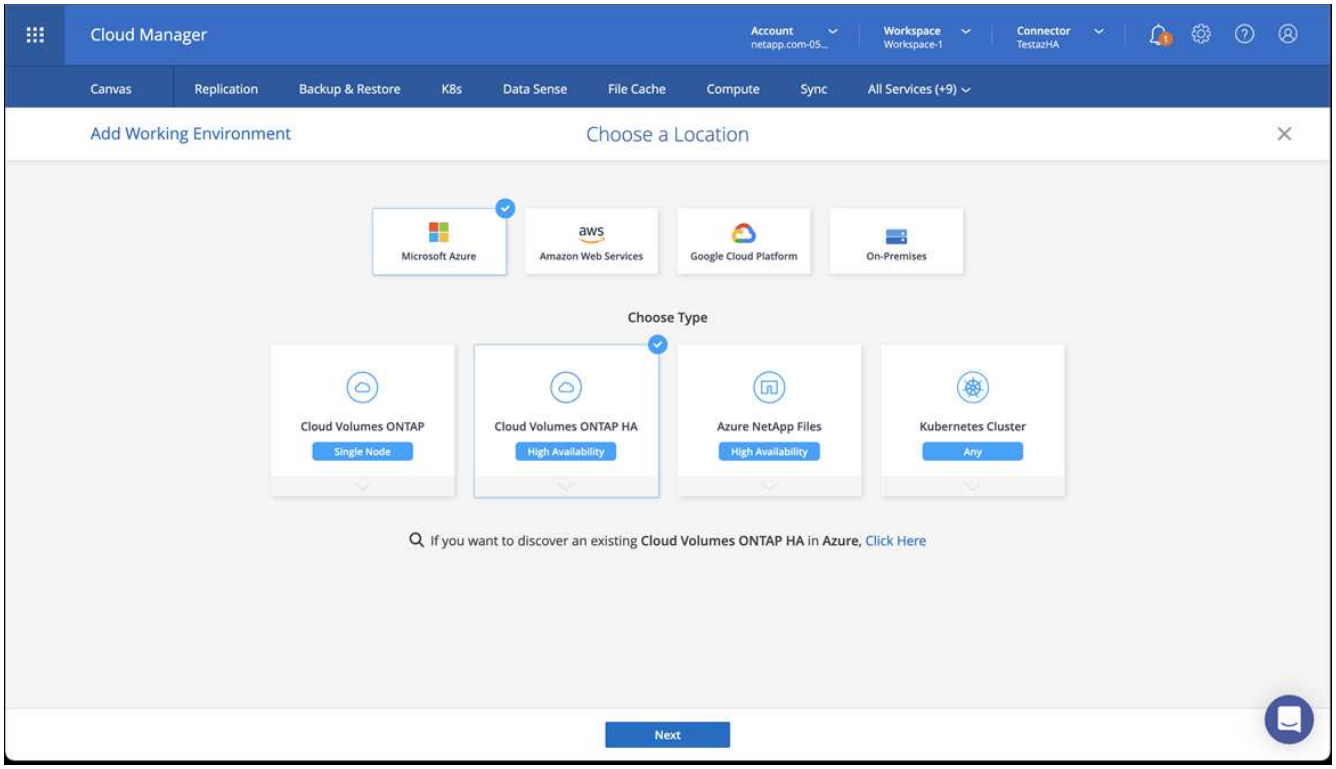
      請參閱 "從Cloud Manager在Azure中建立連接器"。
3. 確認連接器正在執行、並切換至該連接器。



4. 為您的雲端環境建立工作環境。

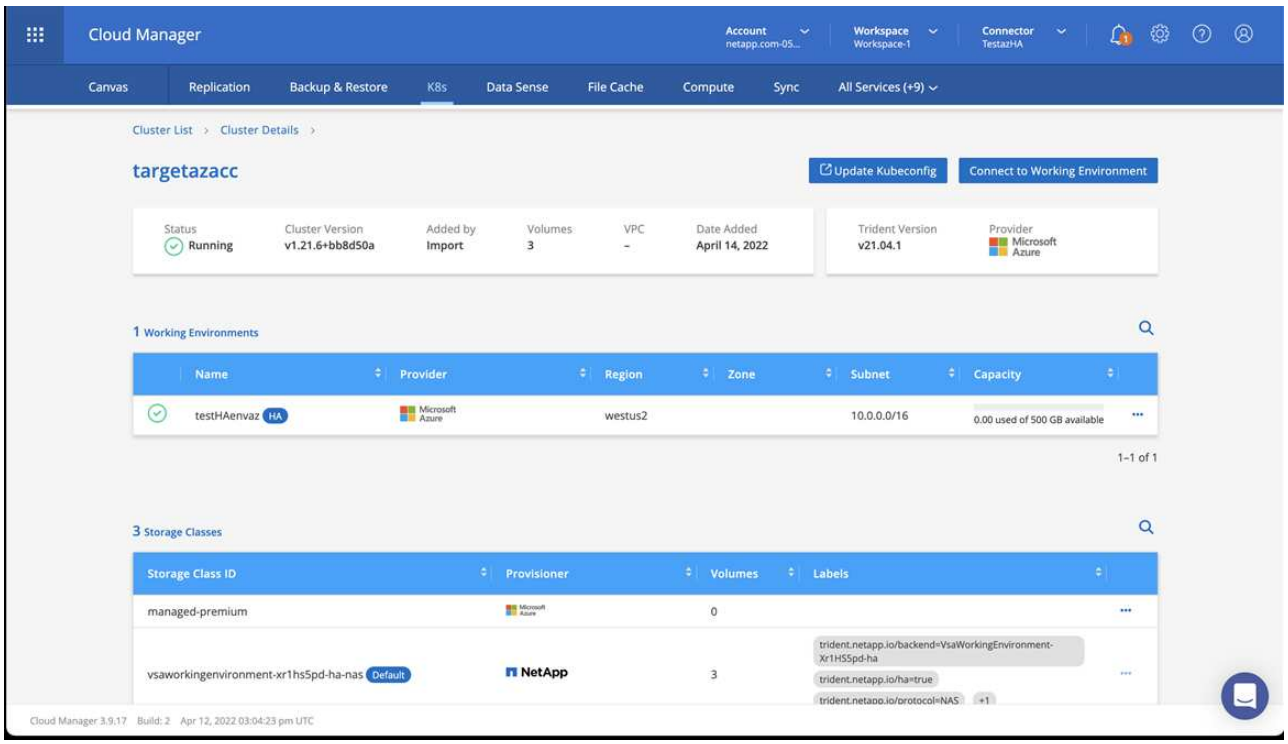
   a. 位置：「Microsoft Azure」。

   b. 輸入：Cloud Volumes ONTAP 「EHA」。



5. 匯入OpenShift叢集。叢集將連線至您剛建立的工作環境。

a. 選擇* K8s*>*叢集清單*>*叢集詳細資料*、即可檢視NetApp叢集詳細資料。



b. 請注意右上角的Trident版本。

c. 請注意Cloud Volumes ONTAP 、顯示NetApp為資源配置程式的叢集儲存類別。

這會匯入您的Red Hat OpenShift叢集、並指派預設的儲存類別。您可以選取儲存類別。Trident會在匯入和探索程序中自動安裝。

6. 請注意此Cloud Volumes ONTAP 功能部署中的所有持續磁碟區和磁碟區。
7. 可作為單一節點或高可用度運作。Cloud Volumes ONTAP如果已啟用HA、請記下Azure中執行的HA狀態和節點部署狀態。

安裝及設定**Astra Control Center**

使用標準安裝Astra Control Center "安裝說明"。

使用Astra Control Center新增Azure儲存庫。請參閱 "設定Astra Control Center並新增鏟斗"。

設定Astra控制中心

Astra Control Center支援ONTAP 並監控將支援及Astra Data Store做為儲存後端。安裝Astra Control Center、登入UI並變更密碼之後、您將需要設定授權、新增叢集、管理儲存設備及新增儲存區。

工作

- [Add a license for Astra Control Center]
- [Add cluster]
- [Add a storage backend]
- [Add a bucket]

新增Astra Control Center授權

您可以使用UI或新增授權 "API" 以獲得完整的Astra控制中心功能。若無授權、您使用Astra Control Center的使用僅限於管理使用者及新增叢集。

如需如何計算授權的詳細資訊、請參閱 "授權"。

> 若要更新現有的評估或完整授權、請參閱 "更新現有授權"。

Astra Control Center授權會使用Kubernetes CPU單元來測量CPU資源。授權必須考量指派給所有受管理Kubernetes叢集之工作節點的CPU資源。新增授權之前、您必須先從取得授權檔案（NLF） "NetApp 支援網站"。

您也可以試用Astra Control Center搭配評估授權、從下載授權之日起90天內使用Astra Control Center。您可以註冊以免費試用 "請按這裡"。

> 如果您的安裝量成長到超過授權的CPU單元數量、Astra Control Center會防止您管理新的應用程式。超過容量時會顯示警示。

當您從下載Astra Control Center時 "NetApp 支援網站"下載NetApp授權檔案（NLF）。請確定您有權存取此授權檔案。

步驟

1. 登入Astra Control Center UI。
2. 選擇*帳戶*>*授權*。
3. 選擇*新增授權*。
4. 瀏覽至您下載的授權檔案（NLF）。
5. 選擇*新增授權*。

「帳戶>*授權*」頁面會顯示授權資訊、到期日、授權序號、帳戶ID及使用的CPU單位。

> 如果您擁有評估授權、請務必儲存您的帳戶ID、以免在Astra Control Center故障時發生資料遺失（如果您未傳送ASUP）。

新增叢集

若要開始管理應用程式、請新增Kubernetes叢集、並將其當作運算資源來管理。您必須為Astra Control Center新增叢集、才能探索Kubernetes應用程式。對於Astra Data Store、您想要新增Kubernetes應用程式叢集、其中包含使用Astra Data Store所配置磁碟區的應用程式。

> 我們建議Astra Control Center先管理部署於上的叢集、再將其他叢集新增至Astra Control Center進行管理。需要管理初始叢集、才能傳送Kubmetrics資料和叢集相關資料、以供進行度量和疑難排解。您可以使用*新增叢集*功能、以Astra控制中心來管理叢集。

當Astra Control管理叢集時、它會追蹤叢集的預設儲存類別。如果您使用「kubecll」命令變更儲存類別、Astra Control會還原變更。若要變更由Astra Control管理之叢集中的預設儲存類別、請使用下列其中一種方法：

- 使用Astra Control API「PUT /managedClusters'端點」、並使用「DefaultStorageClass」參數指派不同的預設儲存類別。
- 使用Astra Control Web UI指派不同的預設儲存類別。請參閱 [Change the default storage class]。

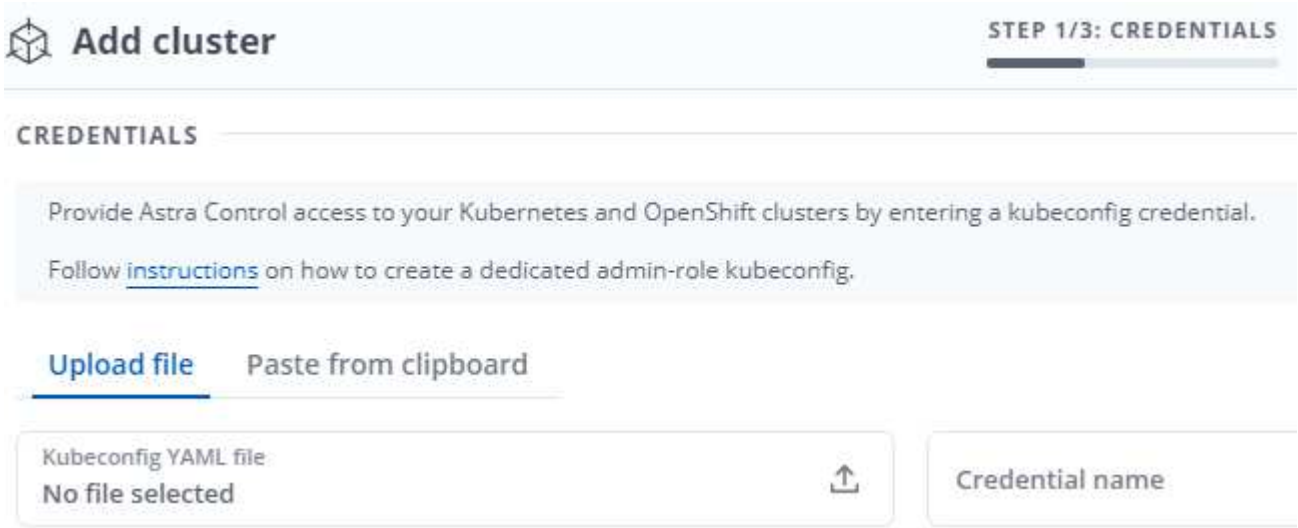
您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 新增叢集之前、請先檢閱並執行必要的 "必要工作"。

步驟

1. 在Astra Control Center UI的* Dashboard 中、選取「叢集」區段中的「Add*」。
2. 在打開的* Add Cluster.yaml視窗中、上傳「kubeconfig．yaml」檔案、或貼上「kubeconfig．yaml」檔案的內容。

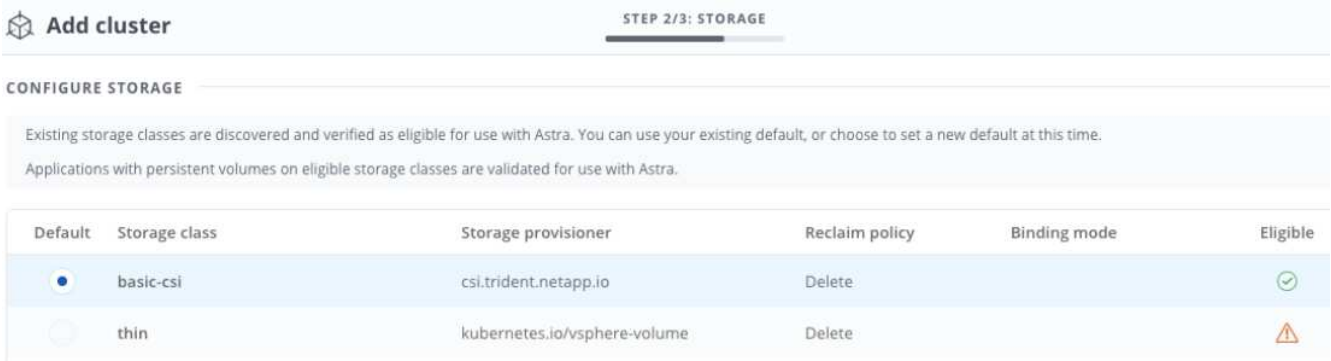
「kubeconfig．yaml」檔案應包含*一個叢集*的叢集認證資料。



如果您建立自己的「kubeconfig」檔案、您應該只定義其中*一個*內容元素。請參閱 "Kubernetes文件" 以取得建立「Kbeconfig」檔案的相關資訊。

3. 提供認證名稱。根據預設、認證名稱會自動填入為叢集名稱。
4. 選擇*設定儲存設備*。
5. 選取要用於此Kubernetes叢集的儲存類別、然後選取* Review *。

您應該選擇以ONTAP 不受資料儲存或Astra Data Store支援的Trident儲存類別。



6. 檢閱資訊、如果一切正常、請選取*新增叢集*。

叢集會進入*探索*狀態、然後變更為*執行中*。您已成功新增Kubernetes叢集、現在正在Astra Control Center中進行管理。

> 在Astra Control Center中新增要管理的叢集之後、可能需要幾分鐘的時間來部署監控操作員。在此之前、通知圖示會變成紅色、並記錄*監控代理程式狀態檢查失敗*事件。您可以忽略這一點、因為當Astra Control Center取得正確狀態時、問題就能解決。如果幾分鐘內仍無法解決問題、請前往叢集、然後執行「ocGet pod -n NetApp-監 控」作為起點。您需要查看監控操作員記錄、以偵錯問題。

新增儲存後端

您可以新增儲存後端、以便Astra Control管理其資源。您可以在託管叢集上部署儲存後端、或使用現有的儲存後端。

將Astra Control中的儲存叢集管理為儲存後端、可讓您在持續磁碟區（PV）與儲存後端之間建立連結、以及取得額外的儲存指標。

您的部署需求：**#8217**；現有**Astra Data Store**部署的需求

- 您已新增Kubernetes應用程式叢集和基礎運算叢集。

> 在您新增適用於Astra Data Store的Kubernetes應用程式叢集、並由Astra Control管理之後、叢集會在探索到的後端清單中顯示為「Unmanaged」。接下來、您必須新增包含Astra Data Store的運算叢集、並作為Kubernetes應用程式叢集的基礎。您可以從UI的*後端*執行此動作。選取叢集的「動作」功能表、選取「管理」、然後選取 "新增叢集"。在「Unmanaged」叢集狀態變更為Kubernetes叢集名稱之後、您可以繼續新增後端。

您的部署需求：**#8217**；需要新的**Astra Data Store**部署

- 您有 "已上傳您要部署的安裝套件版本" 至Astra Control可存取的位置。
- 您已新增要用於部署的Kubernetes叢集。
- 您已上傳 Astra Data Store授權 部署至Astra Control可存取的位置。

選項

- [Deploy storage resources]
- [Use an existing storage backend]

部署儲存資源

您可以部署新的Astra Data Store、並管理相關的儲存後端。

步驟

1. 從儀表板或後端功能表瀏覽：
   - 從*儀表板*：從「資源摘要」中、從「儲存後端」窗格中選取連結、然後從「後端」區段中選取「新增」。
   - 從*後端*：
     i. 在左側導覽區域中、選取*後端*。
     ii. 選取*「Add*」。
2. 在「部署」索引標籤中選取「* Astra Data Store*部署」選項。
3. 選取要部署的Astra Data Store套件：
   a. 輸入Astra Data Store應用程式的名稱。
   b. 選擇您要部署的Astra Data Store版本。

   > 如果您尚未上傳想要部署的版本、可以使用*新增套件*選項、或結束精靈並使用 "套件管理" 上傳安裝套裝組合。

4. 選取您先前已上傳的Astra Data Store授權、或使用*新增授權*選項上傳授權以搭配應用程式使用。

   > 具有完整權限的Astra Data Store授權會與Kubernetes叢集相關聯、而且這些相關的叢集應該會自動顯示。如果沒有託管叢集、您可以選取*新增叢集*選項、將其中一個新增至Astra Control管理。對於Astra Data Store授權、如果授權與叢集之間沒有關聯、您可以在精靈的下一頁定義此關聯。

5. 如果您尚未將Kubernetes叢集新增至Astra Control管理、則必須從* Kubernetes叢集*頁面執行此動作。從清單中選取現有的叢集、或選取*新增基礎叢集*、將叢集新增至Astra Control管理。
6. 選取Kubernetes叢集的部署範本大小、以提供Astra Data Store的資源。

   > 挑選範本時、請針對較大的工作負載選擇具有較多記憶體和核心的較大節點、或針對較小的工作負載選擇較多節點。您應該根據授權允許的內容來選取範本。每個範本選項都會針對每個節點的記憶體、核心和容量、建議符合範本模式的合格節點數量。

7. 設定節點：
   a. 新增節點標籤以識別支援此Astra Data Store叢集的工作節點集區。

   > 在開始部署或部署之前、必須將標籤新增至叢集中用於Astra Data Store部署的各個節點。

   b. 手動設定每個節點的容量（GiB）、或選取允許的最大節點容量。
   c. 設定叢集中允許的節點數目上限、或允許叢集上的節點數目上限。
8. （僅限Astra Data Store完整授權）輸入您要用於Protection Domain的標籤金鑰。

> 為每個節點的金鑰建立至少三個唯一的標籤。例如、如果您的金鑰是「astra.datastore.protection.domain`」、您可以建立下列標籤：「astra.datastore.protection.domain=domain1`,`astra.datastore.protection.domain=domain2`」和「astra.datastore.protection.domain=domain3`」。

9. 設定管理網路：
   a. 輸入Astra Data Store內部管理的管理IP位址、該位址與工作節點IP位址位於同一子網路。
   b. 選擇使用相同的NIC進行管理和資料網路、或分別設定。
   c. 輸入資料網路IP位址集區、子網路遮罩和閘道、以供儲存存取。
10. 檢查組態、然後選取*部署*開始安裝。

成功安裝之後、後端會在後端清單中以「Available（可用）」狀態顯示、並顯示作用中的效能資訊。

> 您可能需要重新整理頁面、以便顯示後端。

使用現有的儲存後端

您可以將探索到ONTAP 的功能區或Astra Data Store儲存後端納入Astra Control Center管理。

步驟

1. 從儀表板或後端功能表瀏覽：
   - 從*儀表板*：從「資源摘要」中、從「儲存後端」窗格中選取連結、然後從「後端」區段中選取「新增」。
   - 從*後端*：
     i. 在左側導覽區域中、選取*後端*。
     ii. 從託管叢集的探索後端選取*管理*、或選取*新增*來管理其他現有後端。
2. 選取*使用現有*索引標籤。
3. 視後端類型而定、執行下列其中一項：
   - * Astra資料儲存區*：
     i. 選擇* Astra Data Store*。
     ii. 選取受管理的運算叢集、然後選取* Next*。
     iii. 確認後端詳細資料、然後選取*「Add storage backend*（新增儲存後端*）」。
   - 《》*：ONTAP
     i. 選擇* ONTAP 《》《*》。
     ii. 輸入ONTAP 該系統的管理員認證資料、然後選取* Review *。
     iii. 確認後端詳細資料、然後選取*「Add storage backend*（新增儲存後端*）」。

後端會以「可用」狀態顯示在清單中、並顯示摘要資訊。

> 您可能需要重新整理頁面、以便顯示後端。

新增儲存庫

如果您想要備份應用程式和持續儲存設備、或是想要跨叢集複製應用程式、則必須新增物件存放區資源庫供應商。Astra Control會將這些備份或複製儲存在您定義的物件存放區中。

當您新增貯體時、Astra Control會將一個貯體標示為預設的貯體指標。您建立的第一個儲存區會成為預設儲存區。

如果您要將應用程式組態和持續儲存設備複製到同一個叢集、則不需要儲存庫。

請使用下列任一種貯體類型：

- NetApp ONTAP 產品S3
- NetApp StorageGRID 產品S3
- 一般S3

> 雖然Astra Control Center支援Amazon S3做為通用S3儲存區供應商、但Astra Control Center可能不支援所有聲稱Amazon S3支援的物件儲存區廠商。

如需如何使用Astra Control API新增儲存區的指示、請參閱 "Astra Automation和API資訊"。

步驟

1. 在左側導覽區域中、選取*鏟斗*。
   a. 選取*「Add*」。
   b. 選取貯體類型。

      > 新增儲存庫時、請選擇正確的儲存庫供應商、並提供該供應商的適當認證資料。例如、UI接受NetApp ONTAP S3作為類型並接受StorageGRID 驗證、但這將導致所有未來使用此儲存庫的應用程式備份與還原失敗。

   c. 建立新的貯體名稱、或輸入現有的貯體名稱和選用說明。

      > 庫位名稱和說明會顯示為備份位置、您可以在建立備份時稍後再選擇。此名稱也會在保護原則組態期間顯示。

   d. 輸入S3端點的名稱或IP位址。
   e. 如果您希望此儲存區成為所有備份的預設儲存區、請勾選「將此儲存區設為此私有雲端的預設儲存區」選項。

      > 此選項不會出現在您所建立的第一個儲存區。

   f. 請繼續新增 認證資訊。

新增**S3**存取認證

隨時新增S3存取認證。

步驟

1. 從「庫位」對話方塊中、選取「新增」或「使用現有」索引標籤。
    a. 在Astra Control中輸入認證與其他認證不同的名稱。
    b. 從剪貼簿貼上內容、輸入存取ID和秘密金鑰。

變更預設儲存類別

您可以變更叢集的預設儲存類別。

步驟

1. 在Astra Control Center Web UI中、選取* Clusters*。
2. 在「叢集」頁面上、選取您要變更的叢集。
3. 選擇* Storage*（儲存設備）選項卡。
4. 選擇*儲存類別*類別。
5. 針對您要設為預設的儲存類別、選取「動作」功能表。
6. 選擇*設為預設*。

接下來呢？

現在您已經登入Astra Control Center並新增叢集、就可以開始使用Astra Control Center的應用程式資料管理功能。

- "管理使用者"
- "開始管理應用程式"
- "保護應用程式"
- "複製應用程式"
- "管理通知"
- "連線Cloud Insights 至"
- "新增自訂TLS憑證"

如需詳細資訊、請參閱

- "使用Astra Control API"
- "已知問題"

新增叢集的必要條件

在新增叢集之前、您應確保符合先決條件。您也應該執行資格檢查、以確保叢集已準備好新增至Astra控制中心。

新增叢集之前所需的資源

- 下列叢集類型之一：

- 執行OpenShift 4.6-8、4.7、4.8或4.9的叢集
- 使用RKE1執行Rancher 2.5.x、2.5.x或2.6的叢集
- 執行Kubernetes 1.20至1.23的叢集
- 執行VMware Tanzu Kubernetes Grid 1.4的叢集
- 執行VMware Tanzu Kubernetes Grid整合版1.12.2的叢集

  請確定您的叢集有一個或多個工作節點、且至少有1GB RAM可供執行遙測服務。

> ⓘ 如果您計畫將第二個OpenShift 4.6、4.7或4.8叢集新增為受管理的運算資源、則應確保已啟用Astra Trident Volume Snapshot功能。請參閱官方的Astra Trident "說明" 使用Astra Trident啟用及測試Volume Snapshot。

- Astra Trident儲存類設定為 "支援的儲存後端" （任何類型的叢集都需要）
- 支援ONTAP 的支援功能不只是超級使用者和使用者ID、更能使用Astra Control Center來備份和還原應用程式。在支援指令行中執行下列命令ONTAP ：「匯出原則規則modify -vserver <儲存虛擬機器名稱>-policyname <原則名稱>-rueindex 1 -sm超級 使用者sym --anon 65534」
- 由系統管理員定義的Astra Trident「volumesnapshotClass」物件。瞭解Astra Trident "說明" 使用Astra Trident啟用及測試Volume Snapshot。
- 請確定您只為Kubernetes叢集定義單一預設儲存類別。

執行資格檢查

執行下列資格檢查、確保您的叢集已準備好新增至Astra控制中心。

步驟

1. 檢查Trident版本。

```
kubectl get tridentversions -n trident
```

   如果存在Trident、您會看到類似下列的輸出：

```
NAME       VERSION
trident    21.04.0
```

   如果Trident不存在、您會看到類似下列的輸出：

```
error: the server doesn't have a resource type "tridentversions"
```

> ⓘ 如果未安裝Trident或安裝的版本不是最新版本、您必須先安裝最新版本的Trident、才能繼續進行。請參閱 "Trident文件" 以取得相關指示。

2. 檢查儲存類別是否使用支援的Trident驅動程式。置備程式名稱應為「csi.trident.netapp.io`」。請參閱下列範

例：

```
kubectl get sc
NAME                    PROVISIONER                    RECLAIMPOLICY
VOLUMEBINDINGMODE   ALLOWVOLUMEEXPANSION   AGE
ontap-gold (default)    csi.trident.netapp.io          Delete
Immediate           true                   5d23h
thin                    kubernetes.io/vsphere-volume   Delete
Immediate           false                  6d
```

建立管理角色KECBEConfig

在執行步驟之前、請先確定機器上有下列項目：

- 安裝了「kubecll」v1.19或更新版本
- 具有作用中內容叢集管理權限的作用中Kbeconfig

步驟

1. 建立服務帳戶、如下所示：

   a. 建立名為「astracontinal-service-account.yaml」的服務帳戶檔案。

      視需要調整名稱和命名空間。如果在此處進行變更、您應該在下列步驟中套用相同的變更。

```
<strong>astracontrol-service-account.yaml</strong>
```

+

```
apiVersion: v1
kind: ServiceAccount
metadata:
  name: astracontrol-service-account
  namespace: default
```

   a. 套用服務帳戶：

```
kubectl apply -f astracontrol-service-account.yaml
```

2. （選用）如果叢集使用限制的Pod安全性原則、而該原則不允許建立具有權限的Pod、或允許Pod容器內的處理程序以root使用者身分執行、請為叢集建立自訂的Pod安全性原則、讓Astra Control能夠建立及管理Pod。如需相關指示、請參閱 "建立自訂Pod安全性原則"。
3. 授予叢集管理權限、如下所示：

a. 建立名為「astracontletil-clusterrolebind.yaml」的「ClusterRoeBinding」檔案。

視需要在建立服務帳戶時調整任何已修改的名稱和命名空間。

```
<strong>astracontrol-clusterrolebinding.yaml</strong>
```

+

```
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: ClusterRoleBinding
metadata:
  name: astracontrol-admin
roleRef:
  apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
  kind: ClusterRole
  name: cluster-admin
subjects:
- kind: ServiceAccount
  name: astracontrol-service-account
  namespace: default
```

a. 套用叢集角色繫結：

```
kubectl apply -f astracontrol-clusterrolebinding.yaml
```

4. 列出服務帳戶機密、將「<內容>」取代為正確的安裝內容：

```
kubectl get serviceaccount astracontrol-service-account --context
<context> --namespace default -o json
```

輸出的結尾應類似於下列內容：

```
"secrets": [
{ "name": "astracontrol-service-account-dockercfg-vhz87"},
{ "name": "astracontrol-service-account-token-r59kr"}
]
```

"secretts "陣列中每個元素的索引以0開頭。在上述範例中、「astracontlivter-service-account-dockercfg-vhz87」的索引為0、而「astracontlive-service-account-toke-r59kr"的索引則為1。在輸出中、記下含有「權杖」一詞的服務帳戶名稱索引。

5. 產生以下的Kbeconfig：

a. 建立「cree-kupeconfig・sh」檔案。將下列指令碼開頭的「toke_index」取代為正確的值。

```
<strong>create-kubeconfig.sh</strong>
```

```
# Update these to match your environment.
# Replace TOKEN_INDEX with the correct value
# from the output in the previous step. If you
# didn't change anything else above, don't change
# anything else here.

SERVICE_ACCOUNT_NAME=astracontrol-service-account
NAMESPACE=default
NEW_CONTEXT=astracontrol
KUBECONFIG_FILE='kubeconfig-sa'

CONTEXT=$(kubectl config current-context)

SECRET_NAME=$(kubectl get serviceaccount ${SERVICE_ACCOUNT_NAME} \
  --context ${CONTEXT} \
  --namespace ${NAMESPACE} \
  -o jsonpath='{.secrets[TOKEN_INDEX].name}')
TOKEN_DATA=$(kubectl get secret ${SECRET_NAME} \
  --context ${CONTEXT} \
  --namespace ${NAMESPACE} \
  -o jsonpath='{.data.token}')

TOKEN=$(echo ${TOKEN_DATA} | base64 -d)

# Create dedicated kubeconfig
# Create a full copy
kubectl config view --raw > ${KUBECONFIG_FILE}.full.tmp

# Switch working context to correct context
kubectl --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.full.tmp config use-context
${CONTEXT}

# Minify
kubectl --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.full.tmp \
  config view --flatten --minify > ${KUBECONFIG_FILE}.tmp

# Rename context
kubectl config --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.tmp \
  rename-context ${CONTEXT} ${NEW_CONTEXT}

# Create token user
```

```
kubectl config --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.tmp \
  set-credentials ${CONTEXT}-${NAMESPACE}-token-user \
  --token ${TOKEN}

# Set context to use token user
kubectl config --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.tmp \
  set-context ${NEW_CONTEXT} --user ${CONTEXT}-${NAMESPACE}-token
-user

# Set context to correct namespace
kubectl config --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.tmp \
  set-context ${NEW_CONTEXT} --namespace ${NAMESPACE}

# Flatten/minify kubeconfig
kubectl config --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.tmp \
  view --flatten --minify > ${KUBECONFIG_FILE}

# Remove tmp
rm ${KUBECONFIG_FILE}.full.tmp
rm ${KUBECONFIG_FILE}.tmp
```

b. 請輸入命令以將其套用至Kubernetes叢集。

```
source create-kubeconfig.sh
```

6. （選用）將KUbeconfig重新命名為有意義的叢集名稱。保護您的叢集認證資料。

```
chmod 700 create-kubeconfig.sh
mv kubeconfig-sa.txt YOUR_CLUSTER_NAME_kubeconfig
```

接下來呢？

現在您已經確認已符合先決條件、您已經準備好了 "新增叢集"。

如需詳細資訊、請參閱

- "Trident文件"
- "使用Astra Control API"

新增自訂TLS憑證

您可以移除現有的自我簽署TLS憑證、並以由憑證授權單位（CA）簽署的TLS憑證取代。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- Kubernetes叢集已安裝Astra Control Center
- 管理存取叢集上的命令Shell以執行「kubecll」命令
- 來自CA的私密金鑰和憑證檔案

移除自我簽署的憑證

移除現有的自我簽署TLS憑證。

1. 使用SSH、以管理使用者身分登入裝載Astra Control Center的Kubernetes叢集。
2. 使用下列命令尋找與目前憑證相關的TLS密碼、並以Astra Control Center部署命名空間取代「<ACC-deployment-namespace>」：

```
kubectl get certificate -n <ACC-deployment-namespace>
```

3. 使用下列命令刪除目前安裝的機密與憑證：

```
kubectl delete cert cert-manager-certificates -n <ACC-deployment-
namespace>
kubectl delete secret secure-testing-cert -n <ACC-deployment-namespace>
```

新增憑證

新增由CA簽署的TLS憑證。

1. 使用下列命令以CA的私密金鑰和憑證檔案建立新的TLS秘密，並以適當的資訊取代括弧<>中的引數：

```
kubectl create secret tls <secret-name> --key <private-key-filename>
--cert <certificate-filename> -n <ACC-deployment-namespace>
```

2. 使用以下命令和範例編輯叢集自訂資源定義（CRD）檔案、並將「pec.selfSigned`」值變更為「spec.ca.secretName`」、以參照您先前建立的TLS密碼：

```
kubectl edit clusterissuers.cert-manager.io/cert-manager-certificates -n
<ACC-deployment-namespace>
....

#spec:
#  selfSigned: {}

spec:
  ca:
    secretName: <secret-name>
```

3. 使用下列命令和範例輸出來驗證變更是否正確、而且叢集已準備好驗證憑證、並以Astra Control Center部署命名空間取代「<ACC-deployment-namedes>」：

```
kubectl describe clusterissuers.cert-manager.io/cert-manager-
certificates -n <ACC-deployment-namespace>
....

Status:
  Conditions:
    Last Transition Time:  2021-07-01T23:50:27Z
    Message:               Signing CA verified
    Reason:                KeyPairVerified
    Status:                True
    Type:                  Ready
Events:                    <none>
```

4. 使用下列範例建立「create.yaml」檔案、並以適當的資訊取代括弧<>中的預留位置值：

```
apiVersion: cert-manager.io/v1
kind: Certificate
metadata:
  name: <certificate-name>
  namespace: <ACC-deployment-namespace>
spec:
  secretName: <certificate-secret-name>
  duration: 2160h # 90d
  renewBefore: 360h # 15d
  dnsNames:
  - <astra.dnsname.example.com> #Replace with the correct Astra Control
Center DNS address
  issuerRef:
    kind: ClusterIssuer
    name: cert-manager-certificates
```

5. 使用下列命令建立憑證：

```
kubectl apply -f certificate.yaml
```

6. 使用下列命令和範例輸出來驗證憑證是否已正確建立、以及是否已使用您在建立期間所指定的引數（例如名稱、持續時間、續約期限及DNS名稱）。

```
kubectl describe certificate -n <ACC-deployment-namespace>
....

Spec:
  Dns Names:
    astra.example.com
  Duration:  125h0m0s
  Issuer Ref:
    Kind:        ClusterIssuer
    Name:        cert-manager-certificates
  Renew Before:  61h0m0s
  Secret Name:   <certificate-secret-name>
Status:
  Conditions:
    Last Transition Time:  2021-07-02T00:45:41Z
    Message:               Certificate is up to date and has not expired
    Reason:                Ready
    Status:                True
    Type:                  Ready
  Not After:               2021-07-07T05:45:41Z
  Not Before:              2021-07-02T00:45:41Z
  Renewal Time:            2021-07-04T16:45:41Z
  Revision:                1
Events:                    <none>
```

7. 編輯「入口CRD TLS」選項、使用下列命令和範例指向新的憑證密碼、並以適當的資訊取代方括弧<>中的預留位置值：

```
kubectl edit ingressroutes.traefik.containo.us -n <ACC-deployment-
namespace>
....

# tls:
#    options:
#      name: default
#    secretName: secure-testing-cert
#    store:
#      name: default

 tls:
    options:
      name: default
    secretName: <certificate-secret-name>
    store:
      name: default
```

8. 使用網頁瀏覽器瀏覽至Astra Control Center的部署IP位址。
9. 確認憑證詳細資料與您安裝的憑證詳細資料相符。
10. 匯出憑證並將結果匯入網頁瀏覽器中的憑證管理程式。

建立自訂Pod安全性原則

Astra Control需要在其管理的叢集上建立及管理Kubernetes Pod。如果您的叢集使用限制的Pod安全性原則、而該原則不允許建立具有權限的Pod、或允許Pod容器內的處理程序以root使用者身分執行、則您需要建立限制較少的Pod安全性原則、以啟用Astra Control來建立及管理這些Pod。

步驟

1. 為叢集建立比預設限制更少的Pod安全性原則、並將其儲存在檔案中。例如：

```yaml
apiVersion: policy/v1beta1
kind: PodSecurityPolicy
metadata:
  name: astracontrol
  annotations:
    seccomp.security.alpha.kubernetes.io/allowedProfileNames: '*'
spec:
  privileged: true
  allowPrivilegeEscalation: true
  allowedCapabilities:
  - '*'
  volumes:
  - '*'
  hostNetwork: true
  hostPorts:
  - min: 0
    max: 65535
  hostIPC: true
  hostPID: true
  runAsUser:
    rule: 'RunAsAny'
  seLinux:
    rule: 'RunAsAny'
  supplementalGroups:
    rule: 'RunAsAny'
  fsGroup:
    rule: 'RunAsAny'
```

2. 為Pod安全性原則建立新角色。

```
kubectl-admin create role psp:astracontrol \
    --verb=use \
    --resource=podsecuritypolicy \
    --resource-name=astracontrol
```

3. 將新角色繫結至服務帳戶。

```
kubectl-admin create rolebinding default:psp:astracontrol \
    --role=psp:astracontrol \
    --serviceaccount=astracontrol-service-account:default
```

Astra Control Center的常見問題集

如果您只是想要快速回答問題、這個常見問題集就能幫上忙。

總覽

以下各節提供使用Astra Control Center時可能會遇到的其他問題解答。如需進一步的說明、請聯絡astra.feedback@netapp.com

存取Astra Control Center

什麼是**Astra Control URL**？

Astra Control Center使用本機驗證和每個環境的專屬URL。

對於URL、請在瀏覽器中輸入您在安裝Astra Control Center時、於Astra_control_center_min.yaml自訂資源定義（CRD）檔案的SPEC.astraAddress欄位中所設定的完整網域名稱（FQDN）。電子郵件是您在Astra_control_center_min.yaml CRD的spec.email欄 位中設定的值。

我正在使用評估授權。如何變更為完整授權？

您可以取得NetApp授權檔案（NLF）、輕鬆變更為完整授權。

步驟

- 從左側導覽中、選取*帳戶*>*授權*。
- 選擇*新增授權*。
- 瀏覽至您下載的授權檔案、然後選取*「Add*（新增*）」。

我正在使用評估授權。我還能管理應用程式嗎？

是的、您可以使用評估授權測試管理應用程式功能。

正在登錄Kubernetes叢集

新增**Astra Control**之後、我需要將工作節點新增至**Kubernetes**叢集。我該怎麼辦？

新的工作者節點可新增至現有的資源池。Astra Control會自動探索這些功能。如果在Astra Control中看不到新節點、請檢查新的工作節點是否執行支援的映像類型。您也可以使用「kubectl Get nodes」命令來驗證新工作節點的健全狀況。

如何正確地取消管理叢集？

1. "從Astra Control取消應用程式管理"。
2. "從Astra Control取消管理叢集"。

從**Astra Control**移除**Kubernetes**叢集之後、應用程式和資料會發生什麼變化？

從Astra Control移除叢集不會對叢集的組態（應用程式和持續儲存）進行任何變更。在該叢集上執行的任何Astra Control快照或應用程式備份都無法還原。由Astra Control所建立的持續儲存備份仍在Astra Control之

內、但無法還原。

> 透過任何其他方法刪除叢集之前、請務必先從Astra Control移除叢集。使用另一個工具刪除叢集時、如果叢集仍由Astra Control進行管理、可能會對Astra Control帳戶造成問題。

*當我取消管理叢集時、NetApp Trident是否會自動從叢集解除安裝？*當您從Astra Control Center取消管理叢集時、Trident不會自動從叢集解除安裝。若要解除安裝Trident、您需要 "請遵循Trident文件中的下列步驟"。

管理應用程式

- Astra Control是否能部署應用程式？*

Astra Control不會部署應用程式。應用程式必須部署在Astra Control之外。

停止從**Astra Control**管理應用程式之後、應用程式會發生什麼事？

將刪除任何現有的備份或快照。應用程式與資料仍可繼續使用。資料管理作業無法用於未受管理的應用程式、或屬於它的任何備份或快照。

- Astra Control能否管理非NetApp儲存設備上的應用程式？*

不可以雖然Astra Control可以探索使用非NetApp儲存設備的應用程式、但它無法管理使用非NetApp儲存設備的應用程式。

*我應該自行管理Astra Control嗎？*不、您不應該自行管理Astra Control、因為它是「系統應用程式」。

*不良的Pod是否會影響應用程式管理？*如果託管應用程式的Pod處於不良狀態、Astra Control將無法建立新的備份與複製。

資料管理作業

我的帳戶中有我沒有建立的快照。他們來自何處？

在某些情況下、Astra Control會自動建立快照、做為備份、複製或還原程序的一部分。

我的應用程式使用數個**PV**。**Astra Control**是否會對所有這些**PVCs**執行快照和備份？

是的。Astra Control在應用程式上執行的快照作業包括繫結至應用程式PVCS的所有PV快照。

我可以直接透過不同的介面或物件儲存設備來管理**Astra Control**所拍攝的快照嗎？

不可以Astra Control所拍攝的快照與備份、只能透過Astra Control進行管理。

使用Astra

管理應用程式

開始管理應用程式

您先請 "將叢集新增至Astra Control管理"、您可以在叢集上安裝應用程式（Astra Control之外）、然後前往Astra Control的「應用程式」頁面、開始管理應用程式及其資源。

應用程式管理需求

Astra Control具備下列應用程式管理需求：

- 授權：若要使用Astra Control Center管理應用程式、您需要Astra Control Center授權。
- 命名空間：Astra Control要求應用程式不超過一個命名空間、但命名空間可以包含多個應用程式。
- * StorageClass *：如果您安裝的應用程式已明確設定StorageClass、且需要複製應用程式、則複製作業的目標叢集必須具有原本指定的StorageClass。將具有明確設定StorageClass的應用程式複製到沒有相同StorageClass的叢集、將會失敗。
- * Kubernetes資源*：使用未由Astra Control收集的Kubernetes資源的應用程式、可能沒有完整的應用程式資料管理功能。Astra Control會收集下列Kubernetes資源：

叢集角色	ClusterRoleBinding	組態對應
CustomResourceDesDefinition	CustomResource	可關係工作
示範	HorizontalPodAutoscaler	入侵
部署組態	互鎖Webhook	PeristentVolume Claim
Pod	Podcast中斷預算	Podcast範本
網路原則	ReplicaSet	角色
角色繫結	路由	秘密
服務	服務帳戶	狀態集
驗證Webhook		

支援的應用程式安裝方法

Astra Control支援下列應用程式安裝方法：

- 資訊清單檔案：Astra Control支援使用KUbectl從資訊清單檔案安裝的應用程式。例如：

```
kubectl apply -f myapp.yaml
```

- * Helm 3*：如果您使用Helm來安裝應用程式、Astra Control需要Helm版本3。完全支援使用Helm 3（或從Helm 2升級至Helm 3）來管理及複製應用程式。不支援管理以Helm 2安裝的應用程式。

- 操作員部署的應用程式：Astra Control支援以命名空間範圍運算子安裝的應用程式。這些運算子通常採用「傳遞值」而非「傳遞參照」架構來設計。以下是一些遵循這些模式的營運者應用程式：
  - "Apache K8ssandra"
  - "Jenkins CI"
  - "Percona XtraDB叢集"

請注意、Astra Control可能無法複製以「傳遞參考」架構設計的操作員（例如、CockroachDB操作員）。在這些類型的複製作業中、複製的操作員會嘗試從來源操作員參考Kubernetes機密、儘管在複製程序中有自己的新秘密。由於Astra Control不知道來源營運者的Kubernetes機密資料、因此複製作業可能會失敗。

> 運算子及其安裝的應用程式必須使用相同的命名空間；您可能需要修改運算子的部署.yaml檔案、以確保情況如此。

在叢集上安裝應用程式

現在您已將叢集新增至Astra Control、您可以在叢集上安裝應用程式或管理現有的應用程式。任何範圍內的應用程式都可以管理命名空間。在Pod上線後、您可以使用Astra Control來管理應用程式。

如需從Helm圖表部署已驗證應用程式的協助、請參閱下列內容：

- "從Helm圖表部署MariaDB"
- "從Helm圖表部署MySQL"
- "從Helm圖表部署Postgres"
- "從Helm圖表部署Jenkins"

管理應用程式

Astra Control可讓您在命名空間層級或Kubernetes標籤上管理應用程式。

> 不支援與Helm 2一起安裝的應用程式。

您可以執行下列活動來管理應用程式：

- 管理應用程式
  - [Manage apps by namespace]
  - [Manage apps by Kubernetes label]
- [Ignore apps]
- [Unmanage apps]

> Astra Control本身並非標準應用程式、而是「系統應用程式」。 您不應嘗試自行管理Astra Control。依預設、Astra Control本身不會顯示用於管理。若要查看系統應用程式、請使用「顯示系統應用程式」篩選器。

如需如何使用Astra Control API管理應用程式的指示、請參閱 "Astra Automation和API資訊"。

資料保護作業（複製、備份、還原）及後續持續調整磁碟區大小之後、UI中會顯示新的磁碟區大小、延遲最多20分鐘。資料保護作業只需幾分鐘就能成功完成、您可以使用儲存後端的管理軟體來確認磁碟區大小的變更。

依命名空間管理應用程式

「應用程式」頁面的「探索到」區段會顯示這些命名空間中的命名空間、以及任何已安裝Helm的應用程式或自訂標記的應用程式。您可以選擇個別或在命名空間層級管理每個應用程式。所有這些都達到資料保護作業所需的精細度。

例如、您可能想要設定每週執行時間的「MARIA」備份原則、但您可能需要比這更頻繁地備份「MariaDB」（位於同一個命名空間）。根據這些需求、您需要分別管理應用程式、而非在單一命名空間下管理。

雖然Astra Control可讓您分別管理階層的兩個層級（命名空間和命名空間中的應用程式）、但最佳實務做法是選擇一個或另一個層級。如果在命名空間和應用程式層級同時執行動作、則Astra Control中所採取的動作可能會失敗。

步驟

1. 從左側導覽列選取*應用程式*。
2. 選取*探索*篩選器。

3. 檢視探索到的命名空間清單。展開命名空間以檢視應用程式及相關資源。

   Astra Control會在命名空間中顯示Helm應用程式和自訂標記的應用程式。如果有Helm標籤、則會以標籤圖示來指定。

4. 查看「群組」欄以查看應用程式執行的命名空間（以資料夾圖示指定）。
5. 決定要個別管理每個應用程式、還是在命名空間層級管理。
6. 在階層架構的所需層級找到您想要的應用程式、然後從「選項」功能表的「動作」欄位中選取「管理」。
7. 如果您不想管理應用程式、請從「動作」欄的「選項」功能表中選取「忽略」。

   例如、如果您想要一起管理「MARIA」命名空間下的所有應用程式、使其具有相同的快照和備份原則、您可以管理命名空間、並忽略命名空間中的應用程式。

8. 若要查看託管應用程式清單、請選取*託管*作為顯示篩選器。

   您剛新增的應用程式可能會在「受保護的」欄下顯示警告圖示、表示尚未備份且尚未排程備份。

9. 若要查看特定應用程式的詳細資料、請選取應用程式名稱。

您選擇管理的應用程式現在可從*「託管」*索引標籤取得。任何忽略的應用程式都會移至*忽略*索引標籤。理想情況下、探索到的索引標籤會顯示零應用程式、以便在安裝新應用程式時、更容易找到及管理。

依**Kubernetes**標籤管理應用程式

Astra Control在應用程式頁面頂端包含一個名為*定義自訂應用程式*的動作。您可以使用此動作來管理以Kubernetes標籤識別的應用程式。 "深入瞭解如何透過Kubernetes標籤定義自訂應用程式"。

步驟

1. 從左側導覽列選取*應用程式*。
2. 選擇*定義*。
3. 在*定義自訂應用程式*對話方塊中、提供管理應用程式所需的資訊：
   a. 新應用程式：輸入應用程式的顯示名稱。
   b. 叢集：選取應用程式所在的叢集。
   c. *命名空間：*選取應用程式的命名空間。
   d. *標籤：*輸入標籤或從下列資源中選取標籤。
   e. 選取的資源：檢視及管理您要保護的選定Kubernetes資源（Pod、機密、持續磁碟區等）。
      - 展開資源並選取標籤數量、即可檢視可用的標籤。
      - 選取其中一個標籤。

        選擇標籤後、標籤會顯示在*標籤*欄位中。Astra Control也會更新*未選取的資源*區段、以顯示與所選標籤不符的資源。
   f. 未選取的資源：確認您不想保護的應用程式資源。
4. 選擇*定義自訂應用程式*。

Astra Control可管理應用程式。您現在可以在*託管*索引標籤中找到它。

忽略應用程式

如果發現應用程式、它會顯示在探索到的清單中。在此案例中、您可以清除探索到的清單、以便更容易找到新安裝的應用程式。或者、您可能會有正在管理的應用程式、之後決定不再管理這些應用程式。如果您不想管理這些應用程式、您可以指出應該忽略這些應用程式。

此外、您也可能想要在一個命名空間下同時管理應用程式（命名空間管理）。您可以忽略要從命名空間中排除的應用程式。

步驟

1. 從左側導覽列選取*應用程式*。
2. 選擇*已探索*做為篩選條件。
3. 選取應用程式。
4. 從「動作」欄的「選項」功能表中、選取「忽略」。
5. 若要取消忽略、請選取*取消忽略*。

取消管理應用程式

當您不再想要備份、快照或複製應用程式時、可以停止管理應用程式。

如果您取消管理應用程式、先前建立的任何備份或快照都將遺失。

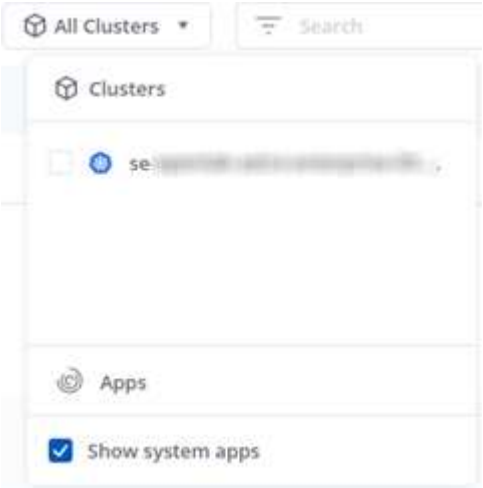
步驟

1. 從左側導覽列選取*應用程式*。
2. 選擇*託管*作爲篩選器。
3. 選取應用程式。
4. 從「動作」欄的「選項」功能表中、選取「取消管理」。
5. 檢閱資訊。
6. 輸入「unManage（取消管理）」以確認。
7. 選擇*是、取消管理應用程式*。

系統應用程式呢？

Astra Control也會探索Kubernetes叢集上執行的系統應用程式。我們預設不會顯示這些系統應用程式、因為您很少需要備份這些應用程式。

您可以從「應用程式」頁面顯示系統應用程式、方法是選取工具列「叢集」篩選器下方的*「顯示系統應用程式*」核取方塊。



Astra Control本身並非標準應用程式、而是「系統應用程式」。 您不應嘗試自行管理Astra Control。依預設、Astra Control本身不會顯示用於管理。

如需詳細資訊、請參閱

- "使用Astra Control API"

定義自訂應用程式範例

建立自訂應用程式可讓您將Kubernetes叢集的元素群組成單一應用程式。這組Kubernetes資源是以命名空間和標籤為基礎。

自訂應用程式可讓您更精細地控制要納入Astra Control作業的內容、包括：

- 複製
- Snapshot
- 備份
- 保護原則

在大多數情況下、您會想要在整個應用程式上使用Astra Control的功能。不過、您也可以建立自訂應用程式、透過指派給命名空間中Kubernetes物件的標籤來使用這些功能。

> 自訂應用程式只能在單一叢集的指定命名空間內建立。Astra Control不支援自訂應用程式跨越多個命名空間或叢集的功能。

標籤是可指派給Kubernetes物件以供識別的金鑰/值配對。標籤可讓您更輕鬆地排序、組織及尋找Kubernetes物件。若要深入瞭解Kubernetes標籤、 "請參閱Kubernetes官方文件"。

> 相同資源的原則重疊、名稱不同、可能會造成資料衝突。如果您為資源建立自訂應用程式、請確定該應用程式並未複製或備份到任何其他原則之下。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 新增至Astra Control的叢集

步驟

1. 從「應用程式」頁面、選取「**+定義」。

   「自訂應用程式」視窗會顯示哪些資源將納入或排除在自訂應用程式之外。這有助於確保您選擇正確的條件來定義自訂應用程式。

2. 在快顯視窗中、輸入應用程式名稱、在「叢集*」下拉式清單中選擇叢集、然後從「命名空間*」下拉式清單中選擇應用程式的命名空間。
3. 從下拉式* Label *清單中、選取應用程式和命名空間的標籤。
4. 在定義一個部署的自訂應用程式之後、視需要重複其他部署的程序。

當您完成建立這兩個自訂應用程式時、您可以將這些資源視為任何其他Astra Control應用程式。他們可以複製這些資源、建立備份與快照、並根據Kubernetes標籤為每個資源群組建立自訂保護原則。

範例：不同版本的個別保護原則

在此範例中、DevOps團隊正在管理一次一次性發行部署。他們的叢集有三個執行Ngin像 的Pod。其中兩個Pod專用於穩定版本。第三個pod是用於金箱版本。

DevOps團隊的Kubernetes管理員將標籤「部署=穩定」新增至穩定的發行Pod。該團隊將標籤「Deployment = Canary」新增至金級發行Pod。

該團隊的穩定版本包括每小時快照和每日備份的需求。這種精簡版更為短暫、因此他們想要針對任何標示為「部署=資料」的項目、建立更具競爭力的短期保護政策。

為了避免可能的資料衝突、管理員將建立兩個自訂應用程式：一個用於「資料」版本、另一個用於「穩定」版本。如此可將兩個Kubernetes物件群組的備份、快照和複製作業分開進行。

保護應用程式

保護總覽

您可以使用Astra Control Center為應用程式建立備份、複製、快照及保護原則。備份應用程式有助於您的服務和相關資料盡可能可用；在災難案例中、從備份還原可確保應用程式及其相關資料的完整還原、並將中斷時間降至最低。備份、複製和快照有助於防範勒索軟體、意外資料遺失和環境災難等常見威脅。 "瞭解Astra Control Center中可用的資料保護類型、以及使用時間"。

應用程式保護工作流程

您可以使用下列範例工作流程、開始保護應用程式。

備份所有應用程式

為了確保應用程式立即受到保護、 "建立所有應用程式的手動備份"。

為每個應用程式設定保護原則

若要自動化未來的備份與快照、 "為每個應用程式設定保護原則"。舉例來說、您可以從每週備份和每日快照開始著手、兩個快照均保留一個月。強烈建議使用保護原則來自動化備份與快照、而不要手動備份與快照。

選用：調整保護原則

隨著應用程式及其使用模式的改變、請視需要調整保護原則、以提供最佳保護。

發生災難時、請還原您的應用程式

如果發生資料遺失、您可以透過進行恢復 "還原最新的備份" 每個應用程式的第一名。然後您可以還原最新的快照（如果有）。

利用快照與備份來保護應用程式

使用自動保護原則或臨機操作、拍攝快照和備份資料、保護您的應用程式。您可以使用Astra UI或 "Astra Control API" 保護應用程式。

> 如果您使用Helm來部署應用程式、Astra Control Center需要Helm版本3。完全支援使用Helm 3部署的應用程式管理與複製（或從Helm 2升級至Helm 3）。不支援以Helm 2部署的應用程式。

> 當您在OpenShift叢集上建立裝載應用程式的專案時、專案（或Kubernetes命名空間）會被指派安全性轉換唯一碼。若要啟用Astra Control Center來保護應用程式、並將應用程式移至OpenShift中的其他叢集或專案、您必須新增原則、讓應用程式以任何唯一識別碼的形式執行。例如、下列OpenShift CLI命令會將適當的原則授予WordPress應用程式。
>
> 「occ new－project worm新聞」（occ new－project wormPress）「ocadm policy add－scc to－group anyuid system:serviceaccounts：wormPress」（ocadm policy add－scc對使用者權限-z預設值-n wormPress）

設定保護原則

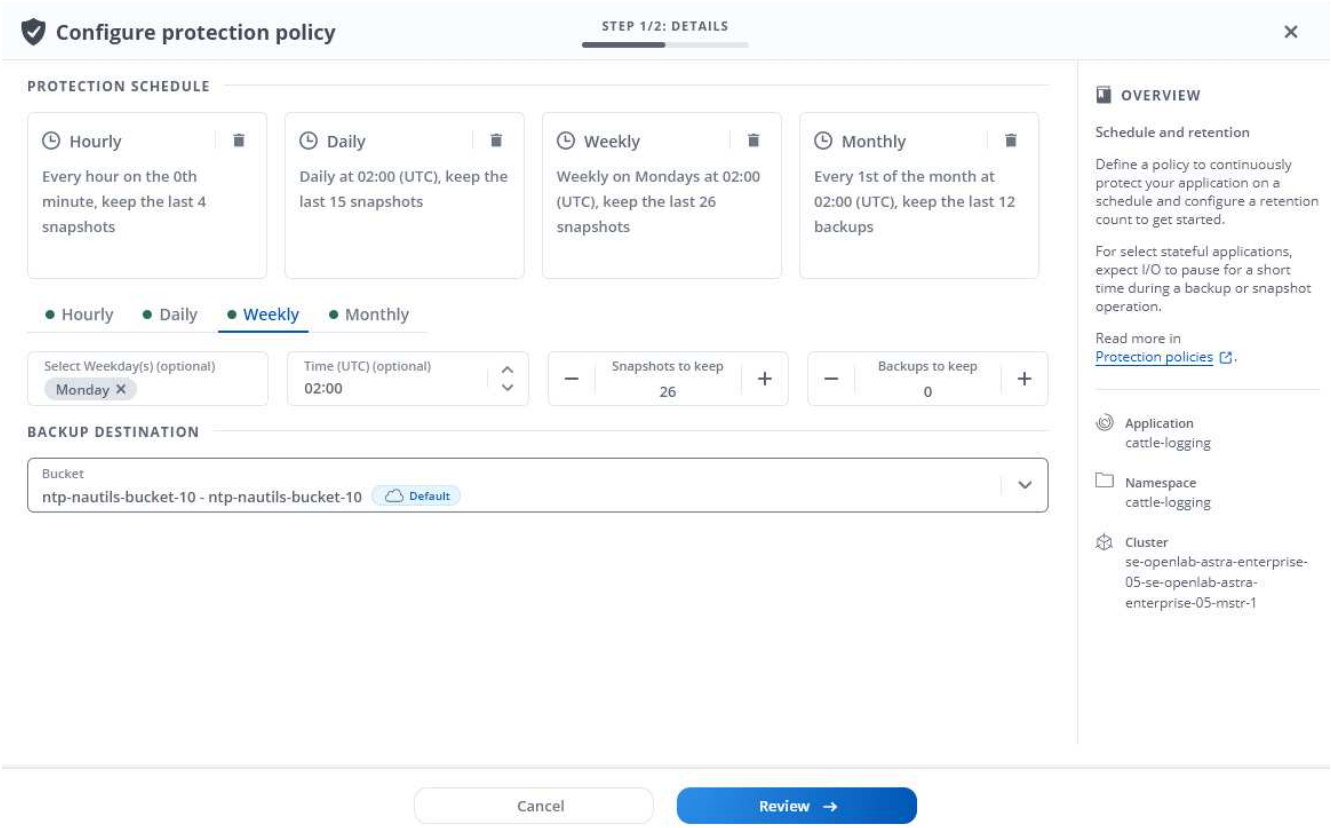
保護原則可在已定義的排程中建立快照、備份或兩者、以保護應用程式。您可以選擇每小時、每天、每週和每月建立快照和備份、也可以指定要保留的複本數量。例如、保護原則可能會建立每週備份和每日快照、並將備份和快照保留一個月。建立快照和備份的頻率、以及保留快照的時間長短、取決於組織的需求。

步驟

1. 選取*應用程式*、然後選取應用程式名稱。
2. 選擇*資料保護*。
3. 選取*設定保護原則*。
4. 選擇每小時、每天、每週和每月保留的快照和備份數量、以定義保護排程。

   您可以同時定義每小時、每日、每週及每月排程。在您設定保留層級之前、排程不會變成作用中。

   下列範例設定四種保護排程：每小時、每日、每週及每月提供快照與備份。



5. 選擇* Review *。
6. 選取*設定保護原則。*

Astra Control Center使用您定義的排程和保留原則、建立並保留快照和備份、以實作資料保護原則。

建立快照

您可以隨時建立隨需快照。

步驟

1. 選擇*應用程式*。
2. 在所需應用程式*「Actions」（動作）欄的「Options」（選項）功能表中、選取*「Snapshot」（快照）*。
3. 自訂快照名稱、然後選取* Review *。
4. 檢閱快照摘要、然後選取* Snapshot *。

快照程序隨即開始。當「資料保護>*快照*」頁面*「動作*」欄中的狀態為*可用*時、快照就會成功。

建立備份

您也可以隨時備份應用程式。

> Astra Control Center中的S3鏟斗未報告可用容量。在備份或複製由Astra Control Center管理的應用程式之前、請先查看ONTAP 資訊庫（英文）或StorageGRID 資訊庫（英文）管理系統中的庫位資訊。

步驟

1. 選擇*應用程式*。
2. 在所需應用程式*「Actions」（動作）欄的「Options」（選項）功能表中、選取「* Backup *」。
3. 自訂備份名稱。
4. 選擇是否要從現有的快照備份應用程式。如果選取此選項、您可以從現有快照清單中進行選擇。
5. 從儲存貯體區清單中選取、以選擇備份目的地。
6. 選擇* Review *。
7. 檢閱備份摘要、然後選取*備份*。

Astra Control Center會建立應用程式的備份。

> 如果您的網路中斷或異常緩慢、備份作業可能會逾時。這會導致備份失敗。

> 無法停止執行中的備份。如果您需要刪除備份、請等到備份完成後再使用中的指示 [Delete backups]。若要刪除失敗的備份、 "使用Astra Control API"。

> 資料保護作業（複製、備份、還原）及後續持續調整磁碟區大小之後、UI中會顯示新的磁碟區大小、延遲最多20分鐘。資料保護作業只需幾分鐘就能成功完成、您可以使用儲存後端的管理軟體來確認磁碟區大小的變更。

檢視快照與備份

您可以從「資料保護」索引標籤檢視應用程式的快照與備份。

步驟

1. 選取*應用程式*、然後選取應用程式名稱。
2. 選擇*資料保護*。

   快照預設會顯示。

3. 選取*備份*以查看備份清單。

刪除快照

刪除不再需要的排程或隨需快照。

步驟

1. 選取*應用程式*、然後選取應用程式名稱。
2. 選擇*資料保護*。
3. 在所需快照*「Actions」（動作）欄的「Options」（選項）功能表中、選取*「Delete snapshot」（刪除快照）*。
4. 輸入「DELETE」一詞以確認刪除、然後選取*「Yes、Delete snapshot （是、刪除快照）」。

Astra Control Center會刪除快照。

刪除備份

刪除不再需要的排程或隨需備份。

> 無法停止執行中的備份。如果您需要刪除備份、請等到備份完成後再使用這些指示。若要刪除失敗的備份、 "使用Astra Control API"。

1. 選取*應用程式*、然後選取應用程式名稱。
2. 選擇*資料保護*。
3. 選擇*備份*。
4. 在所需備份*「Actions」（動作）欄的「**Options**」（選項）功能表中、選取「Delete backup*」（刪除備份*）。
5. 輸入「DELETE」一詞以確認刪除、然後選取*「Yes、Delete backup*（是、刪除備份*）」。

Astra Control Center會刪除備份。

還原應用程式

Astra Control可以從快照或備份還原應用程式。將應用程式還原至同一個叢集時、從現有的快照還原速度會更快。您可以使用Astra Control UI或 "Astra Control API" 以還原應用程式。

關於這項工作

- 強烈建議您在還原應用程式之前、先擷取應用程式的快照或備份應用程式。這可讓您在還原失敗時、從快照或備份進行複製。
- 如果您使用Helm來部署應用程式、Astra Control Center需要Helm版本3。完全支援使用Helm 3部署的應用程式管理與複製（或從Helm 2升級至Helm 3）。不支援以Helm 2部署的應用程式。
- 如果還原至不同的叢集、請確定叢集使用相同的持續磁碟區存取模式（例如ReadWriteMany）。如果目的地持續磁碟區存取模式不同、還原作業將會失敗。
- 任何具有命名空間名稱/ ID或命名空間標籤限制的成員使用者、都可以將應用程式複製或還原到同一個叢集

上的新命名空間、或是組織帳戶中的任何其他叢集。不過、相同的使用者無法存取新命名空間中的複製或還原應用程式。在複製或還原作業建立新命名空間之後、帳戶管理員/擁有者可以編輯成員使用者帳戶、並更新受影響使用者的角色限制、以便授予新命名空間的存取權。

- 當您在OpenShift叢集上建立裝載應用程式的專案時、專案（或Kubernetes命名空間）會被指派安全性轉換唯一碼。若要啟用Astra Control Center來保護應用程式、並將應用程式移至OpenShift中的其他叢集或專案、您必須新增原則、讓應用程式以任何唯一識別碼的形式執行。例如、下列OpenShift CLI命令會將適當的原則授予WordPress應用程式。

  「occ new－project worm新聞」（occ new－project wormPress）「ocadm policy add－scc to－group anyuid system:serviceaccounts：wormPress」（ocadm policy add－scc對使用者權限-z預設值-n wormPress）

步驟

1. 選取*應用程式*、然後選取應用程式名稱。
2. 選擇*資料保護*。
3. 如果要從快照還原、請選取* Snapshot*圖示。否則、請選取*備份*圖示以從備份還原。
4. 從您要還原之快照或備份的「動作」欄中的「選項」功能表中、選取「還原應用程式」。
5. 還原詳細資料：指定還原應用程式的詳細資料。預設會顯示目前的叢集和命名空間。保留這些值不變、即可將應用程式還原至舊版。如果您要還原至不同的叢集或命名空間、請變更這些值。
   - 輸入應用程式的名稱和命名空間。
   - 選擇應用程式的目的地叢集。
   - 選擇* Review *。

   > 如果還原至先前刪除的命名空間、則會在還原程序中建立名稱相同的新命名空間。任何在先前刪除命名空間中擁有管理應用程式權限的使用者、都必須手動還原新重新建立命名空間的權限。

6. 還原摘要：檢閱還原動作的詳細資料、輸入「還原」、然後選取*還原*。

Astra Control Center會根據您提供的資訊來還原應用程式。如果您就地還原應用程式、則任何現有持續磁碟區的內容都會由還原應用程式的持續磁碟區內容取代。

> 在執行資料保護作業（複製、備份、還原）及後續持續調整磁碟區大小之後、新的磁碟區大小會在網路UI中顯示、延遲最多20分鐘。資料保護作業只需幾分鐘就能成功完成、您可以使用儲存後端的管理軟體來確認磁碟區大小的變更。

複製及移轉應用程式

複製現有的應用程式、在相同的Kubernetes叢集或其他叢集上建立複製的應用程式。當Astra Control Center複製應用程式時、會建立應用程式組態和持續儲存的複本。

如果您需要將應用程式和儲存設備從一個Kubernetes叢集移至另一個叢集、複製作業將有助於您。例如、您可能想要透過CI/CD傳輸途徑和Kubernetes命名空間來移動工作負載。您可以使用Astra UI或 "Astra Control API" 複製及移轉應用程式。

若要將應用程式複製到不同的叢集、您需要預設的儲存區。當您新增第一個儲存區時、它會成為預設儲存區。

關於這項工作

- 如果您部署的應用程式已明確設定StorageClass、且需要複製應用程式、則目標叢集必須具有原本指定的StorageClass。將具有明確設定StorageClass的應用程式複製到沒有相同StorageClass的叢集、將會失敗。
- 如果您複製由操作人員部署的Jenkins CI執行個體、則需要手動還原持續性資料。這是應用程式部署模式的限制。
- Astra Control Center中的S3鏟斗未報告可用容量。在備份或複製由Astra Control Center管理的應用程式之前、請先查看ONTAP 資訊庫（英文）或StorageGRID 資訊庫（英文）管理系統中的庫位資訊。
- 在應用程式備份或應用程式還原期間、您可以選擇性地指定庫位ID。不過、應用程式複製作業一律會使用已定義的預設儲存區。沒有選項可變更實體複本的儲存區。如果您想要控制所使用的儲存桶、您也可以選擇 "變更庫位預設值" 或執行 "備份" 接著是A "還原" 獨立提供。
- 任何具有命名空間名稱/ ID或命名空間標籤限制的成員使用者、都可以將應用程式複製或還原到同一個叢集上的新命名空間、或是組織帳戶中的任何其他叢集。不過、相同的使用者無法存取新命名空間中的複製或還原應用程式。在複製或還原作業建立新命名空間之後、帳戶管理員/擁有者可以編輯成員使用者帳戶、並更新受影響使用者的角色限制、以便授予新命名空間的存取權。

OpenShift考量

- 如果您在叢集之間複製應用程式、來源叢集和目的地叢集必須是OpenShift的相同發佈版本。例如、如果您從OpenShift 4.7叢集複製應用程式、請使用同樣為OpenShift 4.7的目的地叢集。
- 當您在OpenShift叢集上建立裝載應用程式的專案時、專案（或Kubernetes命名空間）會被指派安全性轉換唯一碼。若要啟用Astra Control Center來保護應用程式、並將應用程式移至OpenShift中的其他叢集或專案、您必須新增原則、讓應用程式以任何唯一識別碼的形式執行。例如、下列OpenShift CLI命令會將適當的原則授予WordPress應用程式。

  「occ new－project worm新聞」（occ new－project wormPress）「ocadm policy add－scc to－group anyuid system:serviceaccounts：wormPress」（ocadm policy add－scc對使用者權限-z預設值-n wormPress）

步驟

1. 選擇*應用程式*。
2. 執行下列其中一項：
   - 在所需應用程式的*「Actions」（動作）欄中、選取「Options」（選項）功能表。
   - 選取所需應用程式的名稱、然後選取頁面右上角的狀態下拉式清單。
3. 選擇* Clone（克隆）*。
4. 複製詳細資料：指定複製的詳細資料：
   - 輸入名稱。
   - 輸入複本的命名空間。
   - 選擇要複製的目的地叢集。
   - 選擇是要從現有的快照或備份建立複本。如果您未選取此選項、Astra Control Center會從應用程式的目前狀態建立複本。
5. 資料來源：如果您選擇從現有的快照或備份中複製、請選擇您要使用的快照或備份。
6. 選擇* Review *。

7. * Clone Summary（複製摘要）：檢閱有關複製的詳細資料、然後選取 Clone（複製）*。

Astra Control Center會根據您提供的資訊來複製該應用程式。當新的應用程式實體複本在「應用程式」頁面上處於「可用」狀態時、即表示該實體複本作業成功。

> 資料保護作業（複製、備份、還原）及後續持續調整磁碟區大小之後、UI中會顯示新的磁碟區大小、延遲最多20分鐘。資料保護作業只需幾分鐘就能成功完成、您可以使用儲存後端的管理軟體來確認磁碟區大小的變更。

管理應用程式執行掛勾

執行攔截是自訂指令碼、您可以在託管應用程式的快照之前或之後執行。例如、如果您有資料庫應用程式、您可以使用執行掛勾來暫停快照之前的所有資料庫交易、並在快照完成後繼續交易。如此可確保應用程式一致的快照。

預設執行掛勾和規則運算式

對於某些應用程式、Astra Control隨附NetApp提供的預設執行掛勾、可處理快照前後的凍結和解凍作業。Astra Control使用規則運算式、將應用程式的容器映像與下列應用程式配對：

- MariaDB
  - 符合規則運算式：\bmariadb\b
- MySQL
  - 相符的規則運算式：\bmysql\b
- PostgreSQL
  - 相符的規則運算式：\bpostgresql\b

如果有相符項目、則NetApp提供的該應用程式預設執行掛勾會顯示在應用程式的作用中執行掛勾清單中、而這些掛勾會在擷取該應用程式的快照時自動執行。如果其中一個自訂應用程式有類似的映像名稱、正好符合其中一個規則運算式（而且您不想使用預設的執行掛勾）、您可以變更映像名稱、 或停用該應用程式的預設執行掛勾、改用自訂掛勾。

您無法刪除或修改預設的執行掛勾。

關於自訂執行掛勾的重要注意事項

規劃應用程式的執行掛勾時、請考量下列事項。

- Astra Control需要以執行Shell指令碼的格式寫入執行掛勾。
- 指令碼大小限制為128 KB。
- Astra Control會使用執行掛勾設定和任何符合條件來判斷哪些掛勾適用於快照。
- 所有執行掛機故障都是軟性故障、即使掛機故障、仍會嘗試其他掛機和快照。但是、當掛機失敗時、會在*活動*頁面事件記錄中記錄警告事件。
- 若要建立、編輯或刪除執行掛勾、您必須是擁有擁有者、管理員或成員權限的使用者。
- 如果執行掛機執行時間超過25分鐘、掛機將會失敗、並建立傳回代碼為「N/A」的事件記錄項目。任何受影響的快照都會逾時並標示為故障、並會出現一個事件記錄項目、指出逾時時間。

由於執行掛勾通常會減少或完全停用執行中應用程式的功能、因此您應該一律盡量縮短自訂執行掛勾執行所需的時間。

執行快照時、執行掛機事件會依照下列順序進行：

1. 任何適用的NetApp提供的預設快照前執行掛勾、都會在適當的容器上執行。
2. 任何適用的自訂快照前執行掛勾都會在適當的容器上執行。您可以視需要建立及執行任意數量的自訂快照前置掛勾、但在快照之前執行這些掛勾的順序並不保證也無法設定。
3. 快照即會執行。
4. 任何適用的自訂快照後執行掛勾都會在適當的容器上執行。您可以視需要建立及執行任意數量的自訂快照後掛勾、但快照後執行這些掛勾的順序並不保證也無法設定。
5. 任何適用的NetApp提供的預設快照後執行掛勾、都會在適當的容器上執行。

在正式作業環境中啟用執行攔截指令碼之前、請務必先進行測試。您可以使用'kubecl exec'命令來方便地測試指令碼。在正式作業環境中啟用執行掛勾之後、請測試所產生的快照、以確保它們一致。您可以將應用程式複製到暫用命名空間、還原快照、然後測試應用程式、藉此完成此作業。

檢視現有的執行掛勾

您可以檢視現有的自訂或NetApp提供的應用程式預設執行勾點。

步驟

1. 移至*應用程式*、然後選取託管應用程式的名稱。
2. 選取*執行掛勾*索引標籤。

   您可以在結果清單中檢視所有已啟用或已停用的執行掛勾。您可以查看Hook的狀態、來源、以及何時執行（快照前或快照後）。若要檢視執行掛起的相關事件記錄、請前往左側導覽區域的*活動*頁面。

建立自訂執行掛勾

您可以為應用程式建立自訂執行掛勾。請參閱 "執行攔截範例" 如需攔截範例、您需要擁有擁有擁有者、管理員或成員權限、才能建立執行掛勾。

當您建立自訂Shell指令碼作為執行掛勾時、請記得在檔案開頭指定適當的Shell、除非您執行Linux命令或提供執行檔的完整路徑。

步驟

1. 選取*應用程式*、然後選取託管應用程式的名稱。
2. 選取*執行掛勾*索引標籤。
3. 選取*新增連結*。
4. 在* HookDetails（掛機詳細資料）區域中、視掛機的執行時間而定、選擇*預先快照*或*快照後。
5. 輸入掛機的唯一名稱。
6. （選用）輸入執行期間要傳遞至掛機的任何引數、並在您輸入的每個引數之後按Enter鍵以記錄每個引數。

7. 在「* Container images"（* Container映像*）區域中、如果掛勾應針對應用程式中包含的所有容器映像執行、請啟用「* Apply to all Container images"（套用至所有容器映像）核取方塊。如果掛機只能對一個或多個指定的容器映像起作用、請在「要比對的容器映像名稱」欄位中輸入容器映像名稱。
8. 在*指令碼*區域中、執行下列其中一項：
   - 上傳自訂指令碼。
     i. 選取*上傳檔案*選項。
     ii. 瀏覽至檔案並上傳。
     iii. 為指令碼指定唯一名稱。
     iv. （選用）輸入其他系統管理員應該知道的任何指令碼附註。
   - 從剪貼簿貼入自訂指令碼。
     i. 選擇*從剪貼簿貼上*選項。
     ii. 選取文字欄位、然後將指令碼文字貼到欄位中。
     iii. 為指令碼指定唯一名稱。
     iv. （選用）輸入其他系統管理員應該知道的任何指令碼附註。
9. 選取*新增攔截*。

停用執行掛勾

如果您想要暫時避免在應用程式快照之前或之後執行、可以停用執行掛勾。您需要擁有擁有擁有者、管理員或成員權限、才能停用執行掛勾。

步驟

1. 選取*應用程式*、然後選取託管應用程式的名稱。
2. 選取*執行掛勾*索引標籤。
3. 在「動作」欄中選取「選項」功能表、以顯示您要停用的掛勾。
4. 選擇*停用*。

刪除執行掛勾

如果不再需要執行掛勾、您可以完全移除該掛勾。您需要擁有擁有擁有者、管理員或成員權限、才能刪除執行掛勾。

步驟

1. 選取*應用程式*、然後選取託管應用程式的名稱。
2. 選取*執行掛勾*索引標籤。
3. 在「動作」欄中選取「選項」功能表、以選取您要刪除的掛勾。
4. 選擇*刪除*。

執行攔截範例

請使用下列範例、瞭解如何建立執行掛勾的架構。您可以使用這些hooks做為範本、或做為測試指令碼。

簡單的成功範例

這是一個簡單的勾點、可成功將訊息寫入標準輸出和標準錯誤。

```
#!/bin/sh

# success_sample.sh
#
# A simple noop success hook script for testing purposes.
#
# args: None
#


#
# Writes the given message to standard output
#
# $* - The message to write
#
msg() {
    echo "$*"
}


#
# Writes the given information message to standard output
#
# $* - The message to write
#
info() {
    msg "INFO: $*"
}

#
# Writes the given error message to standard error
#
# $* - The message to write
#
error() {
    msg "ERROR: $*" 1>&2
}


#
# main
#
```

```
# log something to stdout
info "running success_sample.sh"

# exit with 0 to indicate success
info "exit 0"
exit 0
```

簡單的成功範例（**Bash**版本）

這是一個簡單的攔截、成功將訊息寫入標準輸出和標準錯誤（寫入Bash）。

```
#!/bin/bash

# success_sample.bash
#
# A simple noop success hook script for testing purposes.
#
# args: None


#
# Writes the given message to standard output
#
# $* - The message to write
#
msg() {
    echo "$*"
}


#
# Writes the given information message to standard output
#
# $* - The message to write
#
info() {
    msg "INFO: $*"
}

#
# Writes the given error message to standard error
#
# $* - The message to write
#
error() {
    msg "ERROR: $*" 1>&2
```

```
}


#
# main
#

# log something to stdout
info "running success_sample.bash"

# exit with 0 to indicate success
info "exit 0"
exit 0
```

簡單的成功範例（**zsh**版本）

這是一個簡單的勾點範例、可成功將訊息寫入標準輸出和標準錯誤、並寫入Z Shell。

```
#!/bin/zsh

# success_sample.zsh
#
# A simple noop success hook script for testing purposes.
#
# args: None
#


#
# Writes the given message to standard output
#
# $* - The message to write
#
msg() {
    echo "$*"
}


#
# Writes the given information message to standard output
#
# $* - The message to write
#
info() {
    msg "INFO: $*"
}
```

```
#
# Writes the given error message to standard error
#
# $* - The message to write
#
error() {
    msg "ERROR: $*" 1>&2
}

#
# main
#

# log something to stdout
info "running success_sample.zsh"

# exit with 0 to indicate success
info "exit 0"
exit 0
```

成功的引數範例

下列範例示範如何在攔截中使用args。

```
#!/bin/sh

# success_sample_args.sh
#
# A simple success hook script with args for testing purposes.
#
# args: Up to two optional args that are echoed to stdout

#
# Writes the given message to standard output
#
# $* - The message to write
#
msg() {
    echo "$*"
}


#
# Writes the given information message to standard output
#
```

```
# $* - The message to write
#
info() {
    msg "INFO: $*"
}

#
# Writes the given error message to standard error
#
# $* - The message to write
#
error() {
    msg "ERROR: $*" 1>&2
}


#
# main
#

# log something to stdout
info "running success_sample_args.sh"


# collect args
arg1=$1
arg2=$2

# output args and arg count to stdout
info "number of args: $#"
info "arg1 ${arg1}"
info "arg2 ${arg2}"

# exit with 0 to indicate success
info "exit 0"
exit 0
```

快照前/快照後掛機範例

以下範例說明如何將相同的指令碼同時用於快照前和快照後掛勾。

```
#!/bin/sh

# success_sample_pre_post.sh
#
# A simple success hook script example with an arg for testing purposes
```

```
# to demonstrate how the same script can be used for both a prehook and
posthook
#
# args: [pre|post]

# unique error codes for every error case
ebase=100
eusage=$((ebase+1))
ebadstage=$((ebase+2))
epre=$((ebase+3))
epost=$((ebase+4))


#
# Writes the given message to standard output
#
# $* - The message to write
#
msg() {
    echo "$*"
}


#
# Writes the given information message to standard output
#
# $* - The message to write
#
info() {
    msg "INFO: $*"
}

#
# Writes the given error message to standard error
#
# $* - The message to write
#
error() {
    msg "ERROR: $*" 1>&2
}


#
# Would run prehook steps here
#
prehook() {
```

```
    info "Running noop prehook"
    return 0
}

#
# Would run posthook steps here
#
posthook() {
    info "Running noop posthook"
    return 0
}


#
# main
#

# check arg
stage=$1
if [ -z "${stage}" ]; then
    echo "Usage: $0 <pre|post>"
    exit ${eusage}
fi

if [ "${stage}" != "pre" ] && [ "${stage}" != "post" ]; then
    echo "Invalid arg: ${stage}"
    exit ${ebadstage}
fi

# log something to stdout
info "running success_sample_pre_post.sh"

if [ "${stage}" = "pre" ]; then
    prehook
    rc=$?
    if [ ${rc} -ne 0 ]; then
        error "Error during prehook"
    fi
fi

if [ "${stage}" = "post" ]; then
    posthook
    rc=$?
    if [ ${rc} -ne 0 ]; then
        error "Error during posthook"
    fi
```

```
fi

exit ${rc}
```

故障範例

下列範例示範如何處理攔截式故障。

```
#!/bin/sh

# failure_sample_arg_exit_code.sh
#
# A simple failure hook script for testing purposes.
#
# args: [the exit code to return]
#



#
# Writes the given message to standard output
#
# $* - The message to write
#
msg() {
    echo "$*"
}



#
# Writes the given information message to standard output
#
# $* - The message to write
#
info() {
    msg "INFO: $*"
}

#
# Writes the given error message to standard error
#
# $* - The message to write
#
error() {
    msg "ERROR: $*" 1>&2
}
```

```
#
# main
#

# log something to stdout
info "running failure_sample_arg_exit_code.sh"

argexitcode=$1

# log to stderr
error "script failed, returning exit code ${argexitcode}"

# exit with specified exit code
exit ${argexitcode}
```

詳細故障範例

下列範例示範如何以更詳細的記錄功能來處理掛機中的失敗。

```
#!/bin/sh

# failure_sample_verbose.sh
#
# A simple failure hook script with args for testing purposes.
#
# args: [The number of lines to output to stdout]


#
# Writes the given message to standard output
#
# $* - The message to write
#
msg() {
    echo "$*"
}


#
# Writes the given information message to standard output
#
# $* - The message to write
#
info() {
    msg "INFO: $*"
```

```
}

#
# Writes the given error message to standard error
#
# $* - The message to write
#
error() {
    msg "ERROR: $*" 1>&2
}


#
# main
#

# log something to stdout
info "running failure_sample_verbose.sh"


# output arg value to stdout
linecount=$1
info "line count ${linecount}"

# write out a line to stdout based on line count arg
i=1
while [ "$i" -le ${linecount} ]; do
    info "This is line ${i} from failure_sample_verbose.sh"
    i=$(( i + 1 ))
done

error "exiting with error code 8"
exit 8
```

退出程式碼範例失敗

下列範例示範攔截失敗、並顯示結束程式碼。

```
#!/bin/sh

# failure_sample_arg_exit_code.sh
#
# A simple failure hook script for testing purposes.
#
# args: [the exit code to return]
#
```

```
#
# Writes the given message to standard output
#
# $* - The message to write
#
msg() {
    echo "$*"
}


#
# Writes the given information message to standard output
#
# $* - The message to write
#
info() {
    msg "INFO: $*"
}

#
# Writes the given error message to standard error
#
# $* - The message to write
#
error() {
    msg "ERROR: $*" 1>&2
}


#
# main
#

# log something to stdout
info "running failure_sample_arg_exit_code.sh"

argexitcode=$1

# log to stderr
error "script failed, returning exit code ${argexitcode}"

# exit with specified exit code
exit ${argexitcode}
```

失敗後成功範例

下列範例示範第一次執行時發生掛機故障、但在第二次執行後成功。

```
#!/bin/sh

# failure_then_success_sample.sh
#
# A hook script that fails on initial run but succeeds on second run for
testing purposes.
#
# Helpful for testing retry logic for post hooks.
#
# args: None
#

#
# Writes the given message to standard output
#
# $* - The message to write
#
msg() {
    echo "$*"
}


#
# Writes the given information message to standard output
#
# $* - The message to write
#
info() {
    msg "INFO: $*"
}

#
# Writes the given error message to standard error
#
# $* - The message to write
#
error() {
    msg "ERROR: $*" 1>&2
}


#
```

```
# main
#

# log something to stdout
info "running failure_success sample.sh"


if [ -e /tmp/hook-test.junk ] ; then
    info "File does exist.  Removing /tmp/hook-test.junk"
    rm /tmp/hook-test.junk
    info "Second run so returning exit code 0"
    exit 0
else
    info "File does not exist.  Creating /tmp/hook-test.junk"
    echo "test" > /tmp/hook-test.junk
    error "Failed first run, returning exit code 5"
    exit 5
fi
```

檢視應用程式和叢集健全狀況

檢視應用程式與叢集健全狀況的摘要

選取*儀表板*以查看應用程式、叢集、儲存後端及其健全狀況的高層級檢視。

這些不只是靜態數字或狀態、您可以逐一深入瞭解。例如、如果應用程式未受到完整保護、您可以將游標停留在圖示上、以識別哪些應用程式未受到完整保護、這也是原因之一。

應用程式並排顯示

「應用程式」方塊可協助您識別下列項目：

- 您目前使用Astra管理的應用程式數量。
- 這些託管應用程式是否健全。
- 應用程式是否受到完整保護（如果有最近的備份可用、則會受到保護）。
- 已探索但尚未管理的應用程式數量。

  理想情況下、這個數字會是零、因為您會在發現應用程式之後管理或忽略這些應用程式。然後、您可以監控儀表板上探索到的應用程式數量、以識別開發人員何時將新應用程式新增至叢集。

叢集並排顯示

「叢集」方塊提供類似的詳細資料、說明您使用Astra Control Center管理的叢集健全狀況、您也可以深入瞭解更多詳細資料、就像使用應用程式一樣。

儲存後端並排顯示

「儲存後端」方塊提供資訊、協助您識別儲存後端的健全狀況、包括：

- 管理多少個儲存後端
- 這些託管後端是否健全
- 後端是否受到完整保護
- 已探索但尚未管理的後端數目。

檢視叢集的健全狀況和詳細資料

新增要由Astra Control Center管理的叢集之後、您可以檢視叢集的詳細資料、例如其位置、工作節點、持續磁碟區和儲存類別。

步驟

1. 在Astra Control Center UI中、選取* Clusters*。
2. 在「叢集」頁面上、選取您要檢視其詳細資料的叢集。

> 如果叢集處於「移除」狀態、但叢集和網路連線狀況良好（外部使用Kubernetes API存取叢集的嘗試成功）、則您提供給Astra Control的Kubeconfig可能不再有效。這可能是因為叢集上的憑證輪替或過期。若要修正此問題、請使用更新Astra Control中與叢集相關的認證資料 "Astra Control API"。

3. 查看*概述*、*儲存設備*和*活動*索引標籤上的資訊、以尋找您要尋找的資訊。
   - 總覽：工作節點的詳細資料、包括其狀態。
   - * Storage *：與運算相關的持續磁碟區、包括儲存類別和狀態。
   - 活動：顯示與叢集相關的活動。

> 您也可以從Astra控制中心*儀表板*開始檢視叢集資訊。在*叢集*索引標籤的*資源摘要*下、您可以選取受管理的叢集、然後前往*叢集*頁面。進入「叢集」頁面之後、請依照上述步驟操作。

檢視應用程式的健全狀況和詳細資料

在您開始管理應用程式之後、Astra會提供應用程式的詳細資料、讓您識別應用程式的狀態（是否健全）、保護狀態（是否在故障時受到完整保護）、Pod、持續儲存設備等。

步驟

1. 在Astra Control Center UI中、選取* Applications*、然後選取應用程式名稱。
2. 尋找您要尋找的資訊：

   應用程式狀態

   提供反映Kubernetes應用程式狀態的狀態。例如、Pod和持續磁碟區是否在線上？如果某個應用程式不健全、您必須查看Kubernetes記錄檔、在叢集上進行疑難排解。Astra並未提供資訊來協助您修正毀損的應用程式。

應用程式保護狀態

提供應用程式受到保護的程度狀態：

- 完全保護：應用程式有作用中的備份排程、而且備份成功的時間不到一週
- 部分保護：應用程式有作用中的備份排程、作用中的快照排程、或成功的備份或快照
- 未受保護：未受到完整保護或部分保護的應用程式。

  您必須等到最近進行備份之後、才能獲得完整保護。這很重要、因為備份儲存在遠離持續磁碟區的物件存放區中。如果故障或意外將叢集及其持續儲存設備擦除、則需要備份才能恢復。快照無法讓您恢復。

總覽

與應用程式相關聯的Pod狀態資訊。

資料保護

可讓您設定資料保護原則、並檢視現有的快照與備份。

儲存設備

顯示應用程式層級的持續磁碟區。持續磁碟區的狀態是從Kubernetes叢集的觀點來看。

資源

可讓您驗證要備份和管理的資源。

活動

顯示與應用程式相關的活動。

> 您也可以從Astra Control Center * Dashboard 開始檢視應用程式資訊。在*應用程式*索引標籤的*資源摘要*下、您可以選取託管應用程式、以前往*應用程式*頁面。進入「*應用程式」頁面之後、請依照上述步驟操作。

管理您的帳戶

管理使用者

您可以使用Astra Control UI來邀請、新增、移除及編輯Astra Control Center安裝的使用者。您可以使用Astra Control UI或 "Astra Control API" 管理使用者：

邀請使用者

帳戶擁有者和管理員可以邀請新使用者前往Astra Control Center。

步驟

1. 在*管理您的帳戶*導覽區域中、選取*帳戶*。
2. 選取*使用者*索引標籤。
3. 選擇*邀請使用者*。

4. 輸入使用者名稱和電子郵件地址。
5. 選取具有適當系統權限的使用者角色。

   每個角色都提供下列權限：

   - *檢視器*可以檢視資源。
   - *成員*具有檢視者角色權限、可管理應用程式與叢集、取消管理應用程式、以及刪除快照與備份。
   - 「管理」具有「成員角色」權限、可新增及移除擁有者以外的任何其他使用者。
   - *擁有者*具有管理員角色權限、可新增及移除任何使用者帳戶。
6. 若要新增限制給具有成員或檢視者角色的使用者、請啟用*限制角色限制*核取方塊。

   如需新增限制的詳細資訊、請參閱 "管理角色"。

7. 選擇*邀請使用者*。

   使用者會收到一封電子郵件、通知他們已被邀請前往Astra Control Center。電子郵件包含暫時性密碼、首次登入時必須變更。

新增使用者

帳戶擁有者和系統管理員可以新增更多使用者至Astra Control Center安裝。

步驟

1. 在*管理您的帳戶*導覽區域中、選取*帳戶*。
2. 選取*使用者*索引標籤。
3. 選取*新增使用者*。
4. 輸入使用者的名稱、電子郵件地址和暫用密碼。

   使用者必須在第一次登入時變更密碼。

5. 選取具有適當系統權限的使用者角色。

   每個角色都提供下列權限：

   - *檢視器*可以檢視資源。
   - *成員*具有檢視者角色權限、可管理應用程式與叢集、取消管理應用程式、以及刪除快照與備份。
   - 「管理」具有「成員角色」權限、可新增及移除擁有者以外的任何其他使用者。
   - *擁有者*具有管理員角色權限、可新增及移除任何使用者帳戶。
6. 若要新增限制給具有成員或檢視者角色的使用者、請啟用*限制角色限制*核取方塊。

   如需新增限制的詳細資訊、請參閱 "管理角色"。

7. 選取*「Add*」。

管理密碼

您可以在Astra Control Center中管理使用者帳戶的密碼。

變更您的密碼

您可以隨時變更使用者帳戶的密碼。

步驟

1. 選取畫面右上角的使用者圖示。
2. 選擇*設定檔*。
3. 從「動作」欄的「選項」功能表中選取「變更密碼」。
4. 輸入符合密碼需求的密碼。
5. 再次輸入密碼進行確認。
6. 選擇*變更密碼*。

重設其他使用者的密碼

如果您的帳戶具有「管理員」或「擁有者」角色權限、您可以重設其他使用者帳戶和您自己的密碼。當您重設密碼時、您會設定使用者登入時必須變更的暫用密碼。

步驟

1. 在*管理您的帳戶*導覽區域中、選取*帳戶*。
2. 選取「動作」下拉式清單。
3. 選擇*重設密碼*。
4. 輸入符合密碼需求的暫用密碼。
5. 再次輸入密碼進行確認。

   下次使用者登入時、系統會提示使用者變更密碼。

6. 選擇*重設密碼*。

變更使用者的角色

擁有擁有者角色的使用者可以變更所有使用者的角色、而擁有管理員角色的使用者則可以變更擁有管理員、成員或檢視者角色的使用者角色。

步驟

1. 在*管理您的帳戶*導覽區域中、選取*帳戶*。
2. 選取「動作」下拉式清單。
3. 選擇*編輯角色*。
4. 選取新角色。
5. 若要將限制套用至角色、請啟用*限制角色至限制*核取方塊、然後從清單中選取限制。

如果沒有限制、您可以新增限制。如需詳細資訊、請參閱 "管理角色"。

6. 選擇* Confirm（確認）*。

Astra Control Center會根據您選取的新角色來更新使用者權限。

移除使用者

擁有擁有者或管理員角色的使用者可以隨時從帳戶中移除其他使用者。

步驟

1. 在*管理您的帳戶*導覽區域中、選取*帳戶*。
2. 在「使用者」索引標籤中、選取您要移除之每個使用者列中的核取方塊。
3. 從「動作」欄的「選項」功能表中、選取「移除使用者」。
4. 出現提示時、請輸入「移除」一詞、然後選取「是、移除使用者*」、確認刪除。

Astra Control Center會將使用者從帳戶中移除。

管理角色

您可以新增命名空間限制、並將使用者角色限制在這些限制中、藉此管理角色。這可讓您控制組織內資源的存取。您可以使用Astra Control UI或 "Astra Control API" 以管理角色。

將命名空間限制新增至角色

管理員或擁有者使用者可以新增命名空間限制。

步驟

1. 在*管理您的帳戶*導覽區域中、選取*帳戶*。
2. 選取*使用者*索引標籤。
3. 在「動作」欄中、選取具有「成員」或「檢視者」角色的使用者功能表按鈕。
4. 選擇*編輯角色*。
5. 啟用「限制角色*」核取方塊。

   此核取方塊僅適用於「成員」或「檢視者」角色。您可以從*角色*下拉式清單中選取不同的角色。

6. 選取*新增限制*。

   您可以依命名空間或命名空間標籤檢視可用限制清單。

7. 在*限制類型*下拉式清單中、視命名空間的設定方式而定、選取* Kubernetes命名空間*或* Kubernetes命名空間標籤*。
8. 從清單中選取一或多個命名空間或標籤、以構成限制、限制角色只能使用這些命名空間。
9. 選擇* Confirm（確認）*。

   「編輯角色」頁面會顯示您為此角色選擇的限制清單。

10. 選擇* Confirm（確認）*。

    在「帳戶」頁面上、您可以在「角色」欄中檢視任何成員或檢視者角色的限制條件。

> 如果您啟用角色的限制、並選取* Confirm（確認）*而不新增任何限制、則該角色會被視為具有完整限制（該角色無法存取指派給命名空間的任何資源）。

從角色移除命名空間限制

管理員或擁有者使用者可以從角色移除命名空間限制。

步驟

1. 在*管理您的帳戶*導覽區域中、選取*帳戶*。
2. 選取*使用者*索引標籤。
3. 在「動作」欄中、選取具有作用中限制之「成員」或「檢視者」角色的使用者功能表按鈕。
4. 選擇*編輯角色*。

   「編輯角色」對話方塊會顯示角色的作用中限制。

5. 選取您需要移除之限制右側的* X*。
6. 選擇* Confirm（確認）*。

以取得更多資訊

- "使用者角色和命名空間"

檢視及管理通知

Astra會在行動完成或失敗時通知您。例如、如果成功完成應用程式的備份、您會看到通知。

您可以從介面右上角管理這些通知：

步驟

1. 選取右上角的未讀取通知數。
2. 檢閱通知、然後選取*標示為已讀取*或*顯示所有通知*。

   如果您選取*顯示所有通知*、則會載入「通知」頁面。

3. 在*通知*頁面上、檢視通知、選取您要標示為已讀的通知、選取*行動*、然後選取*標示為已讀*。

新增及移除認證資料

隨時從ONTAP 您的帳戶新增及移除本地私有雲端供應商的認證資料、例如用OpenShift管理的Kubernetes叢集、或Unmanaged Kubernetes叢集。Astra Control Center會使用這些認證資料來探索叢集和叢集上的應用程式、並代表您配置資源。

請注意、Astra Control Center中的所有使用者都共用相同的認證資料集。

新增認證資料

您可以在管理叢集時、將認證新增至Astra Control Center。若要新增叢集以新增認證、請參閱 "新增Kubernetes叢集"。

> 如果您建立自己的「kubeconfig」檔案、您應該只定義其中*一個*內容元素。請參閱 "Kubernetes文件" 以取得建立「Kbeconfig」檔案的相關資訊。

移除認證資料

隨時從帳戶移除認證資料。您只能在之後移除認證 "取消管理所有相關的叢集"。

> 您新增至Astra Control Center的第一組認證資料一律使用中、因為Astra Control Center使用認證資料來驗證備份儲存區。最好不要移除這些認證資料。

步驟

1. 選擇*帳戶*。
2. 選取*認證*索引標籤。
3. 在*狀態*欄中選取您要移除之認證的「選項」功能表。
4. 選擇*移除*。
5. 輸入「移除」一詞以確認刪除、然後選取*是、移除認證*。

Astra Control Center會從帳戶移除認證資料。

監控帳戶活動

您可以檢視Astra Control帳戶中活動的詳細資料。例如、當邀請新使用者、新增叢集或擷取快照時。您也可以將帳戶活動匯出至CSV檔案。

檢視**Astra Control**中的所有帳戶活動

1. 選擇*活動*。
2. 使用篩選器縮小活動清單範圍、或使用搜尋方塊找到您想要的確切內容。
3. 選取*匯出至CSV*、將您的帳戶活動下載至CSV檔案。

檢視特定應用程式的帳戶活動

1. 選取*應用程式*、然後選取應用程式名稱。
2. 選擇*活動*。

檢視叢集的帳戶活動

1. 選取*叢集*、然後選取叢集名稱。
2. 選擇*活動*。

採取行動以解決需要注意的事件

1. 選擇*活動*。
2. 選取需要注意的事件。
3. 選取*「採取行動」*下拉式選項。

   您可在此清單中檢視可能採取的修正行動、檢視與問題相關的文件、並取得協助解決問題的支援。

更新現有授權

您可以將試用版授權轉換為完整授權、也可以使用新授權來更新現有的試用版或完整授權。如果您沒有完整授權、請與NetApp銷售聯絡人聯絡、以取得完整授權與序號。您可以使用Astra UI或 "Astra Control API" 以更新現有授權。

步驟

1. 登入 "NetApp 支援網站"。
2. 存取Astra Control Center下載頁面、輸入序號、然後下載完整的NetApp授權檔案（NLF）。
3. 登入Astra Control Center UI。
4. 從左側導覽中、選取*帳戶*>*授權*。
5. 在「帳戶>*授權*」頁面中、選取現有授權的狀態下拉式功能表、然後選取「取代」。
6. 瀏覽至您下載的授權檔案。
7. 選取*「Add*」。

「帳戶>*授權*」頁面會顯示授權資訊、到期日、授權序號、帳戶ID及使用的CPU單位。

以取得更多資訊

- "Astra Control Center授權"

管理儲存庫連線

您可以將儲存庫連線至Astra Control、作為軟體套件安裝映像和成品的參考。當您匯入軟體套件時、Astra Control會參考映像儲存庫中的安裝映像、二進位檔及成品儲存庫中的其他成品。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- Kubernetes叢集已安裝Astra Control Center
- 可存取的執行中Docker儲存庫
- 可存取的執行中成品儲存庫（例如Artifactory）

連接Docker映像儲存庫

您可以連接Docker映像儲存庫來保存套件安裝映像、例如Astra Data Store的安裝映像。安裝套件時、Astra Control會從映像儲存庫匯入套件映像檔。

步驟

1. 在*管理您的帳戶*導覽區域中、選取*帳戶*。
2. 選取*連線*索引標籤。
3. 在「* Docker Image Repository 」（ Docker影像儲存庫*）區段中、選取右上角的功能表。
4. 選擇*連接*。
5. 新增儲存庫的URL和連接埠。
6. 輸入儲存庫的認證資料。
7. 選擇*連接*。

儲存庫已連線。在「* Docker Image Repository 」（ Docker映像儲存庫*）區段中、儲存庫應顯示連線狀態。

中斷Docker映像儲存庫的連線

如果不再需要、您可以移除與Docker映像儲存庫的連線。

步驟

1. 在*管理您的帳戶*導覽區域中、選取*帳戶*。
2. 選取*連線*索引標籤。
3. 在「* Docker Image Repository 」（ Docker影像儲存庫*）區段中、選取右上角的功能表。
4. 選擇*中斷連線*。
5. 選取*是、中斷Docker映像儲存庫的連線*。

儲存庫已中斷連線。在「* Docker Image Repository 」（ Docker映像儲存庫*）區段中、儲存庫應顯示中斷連線狀態。

連接成品儲存庫

您可以將成品儲存庫連線至主機成品、例如軟體套件二進位檔。安裝套件時、Astra Control會從映像儲存庫匯入軟體套件的成品。

步驟

1. 在*管理您的帳戶*導覽區域中、選取*帳戶*。
2. 選取*連線*索引標籤。
3. 在「雜訊儲存庫」區段中、選取右上角的功能表。
4. 選擇*連接*。
5. 新增儲存庫的URL和連接埠。
6. 如果需要驗證、請啟用「使用驗證」核取方塊、然後輸入儲存庫的認證資料。
7. 選擇*連接*。

儲存庫已連線。在「雜訊儲存庫」區段中、儲存庫應顯示連線狀態。

中斷成品儲存庫的連線

如果不再需要、您可以移除與成品儲存庫的連線。

步驟

1. 在*管理您的帳戶*導覽區域中、選取*帳戶*。
2. 選取*連線*索引標籤。
3. 在「雜訊儲存庫」區段中、選取右上角的功能表。
4. 選擇*中斷連線*。
5. 選取*是、中斷產出工件儲存庫的連線*。

儲存庫已中斷連線。在「雜訊儲存庫」區段中、儲存庫應顯示連線狀態。

如需詳細資訊、請參閱

- "管理軟體套件"

管理軟體套件

NetApp為Astra Control Center提供額外功能、提供您可從NetApp支援網站下載的軟體套件。連接Docker和成品儲存庫之後、您可以上傳和匯入套件、將此功能新增至Astra Control Center。您可以使用CLI或Astra Control Center Web UI來管理軟體套件。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- Kubernetes叢集已安裝Astra Control Center
- 連線的Docker映像儲存庫、可容納軟體套件映像。如需詳細資訊、請參閱 "管理儲存庫連線"。
- 連線的成品儲存庫、用於儲存軟體套件二進位檔和成品。如需詳細資訊、請參閱 "管理儲存庫連線"。
- NetApp支援網站提供的軟體套件

將軟體套件映像上傳至儲存庫

Astra Control Center會參考連線儲存庫中的套件映像和成品。您可以使用CLI將影像和成品上傳至儲存庫。

步驟

1. 請從NetApp支援網站下載軟體套件、並將其儲存在已安裝「kubecll」公用程式的機器上。
2. 擷取壓縮的套件檔案、並將目錄變更為Astra Control套裝組合檔案的位置（例如、「acs.manifest.bunder.yaml」）。
3. 將套件映像推送到Docker儲存庫。進行下列替代：
    - 以Astra Control套裝組合檔案的名稱取代bunder_file。
    - 將my_registry取代為Docker儲存庫的URL。
    - 以儲存庫的認證資料取代my_register_user和my_register_password。

```
kubectl astra packages push-images -m BUNDLE_FILE -r MY_REGISTRY -u
MY_REGISTRY_USER -p MY_REGISTRY_PASSWORD
```

4. 如果套件含有成品、請將成品複製到成品儲存庫。以Astra Control套件檔案的名稱取代bunder_file、並以網路位置取代network_location、將成品檔案複製到：

```
kubectl astra packages copy-artifacts -m BUNDLE_FILE -n NETWORK_LOCATION
```

新增軟體套件

您可以使用Astra Control Center套裝組合檔案匯入軟體套件。這樣做會安裝套件、讓Astra Control Center能夠使用該軟體。

使用**Astra Control**網路**UI**新增軟體套件

您可以使用Astra Control Center網路UI來新增已上傳至連線儲存庫的軟體套件。

步驟

1. 在*管理您的帳戶*導覽區域中、選取*帳戶*。
2. 選取*套件*索引標籤。
3. 選取*「Add*（新增*）」按鈕。
4. 在檔案選擇對話方塊中、選取上傳圖示。
5. 選擇要上傳的Astra Control套裝組合檔案、格式為「.yaml」。
6. 選取*「Add*」。

如果套件檔案有效、且套件映像和成品位於連線的儲存庫中、則套件會新增至Astra Control Center。當「狀態」欄中的狀態變更為*可用*時、您可以使用套件。您可以將游標暫留在套件的狀態上、以取得更多資訊。

> 如果您的儲存庫中找不到套件的一或多個影像或成品、則會出現該套件的錯誤訊息。

使用**CLI**新增軟體套件

您可以使用CLI匯入已上傳至連線儲存庫的軟體套件。為達成此目的、您必須先記錄Astra Control Center帳戶ID和API權杖。

步驟

1. 使用網頁瀏覽器登入Astra Control Center網頁UI。
2. 從儀表板中、選取右上角的使用者圖示。
3. 選擇* API存取*。
4. 請記下畫面頂端附近的帳戶ID。
5. 選取*產生API權杖*。
6. 在產生的對話方塊中、選取*產生API權杖*。

7. 記下產生的權杖、然後選取*關閉*。在CLI中、將目錄變更為擷取套件內容中的「.yaml」套件檔案位置。
8. 使用套件檔案匯入套件、並進行下列替代：
   - 以Astra Control套裝組合檔案的名稱取代bunder_file。
   - 以Astra Control執行個體的DNS名稱取代伺服器。
   - 使用您先前記錄的帳戶ID和API Token來取代帳戶ID和Token。

```
kubectl astra packages import -m BUNDLE_FILE -u SERVER -a ACCOUNT_ID
-k TOKEN
```

如果套件檔案有效、且套件映像和成品位於連線的儲存庫中、則套件會新增至Astra Control Center。

> 如果您的儲存庫中找不到套件的一或多個影像或成品、則會出現該套件的錯誤訊息。

移除軟體套件

您可以使用Astra Control Center網路UI移除先前匯入Astra Control Center的軟體套件。

步驟

1. 在*管理您的帳戶*導覽區域中、選取*帳戶*。
2. 選取*套件*索引標籤。

   您可以在此頁面上查看已安裝套件的清單及其狀態。

3. 在套件的「動作」欄中、開啟「動作」功能表。
4. 選擇*刪除*。

套件會從Astra Control Center刪除、但套件的映像和成品仍會保留在儲存庫中。

如需詳細資訊、請參閱

- "管理儲存庫連線"

管理儲存庫

如果您想要備份應用程式和持續儲存設備、或是想要跨叢集複製應用程式、物件存放區供應商是不可或缺的。使用Astra Control Center、新增物件存放區供應商做為您的應用程式離叢集備份目的地。

如果您要將應用程式組態和持續儲存設備複製到同一個叢集、則不需要儲存庫。

請使用下列其中一家Amazon Simple Storage Service（S3）資源庫供應商：

- NetApp ONTAP 產品S3
- NetApp StorageGRID 產品S3
- 一般S3

- Microsoft Azure

> 雖然Astra Control Center支援Amazon S3做為通用S3儲存區供應商、但Astra Control Center可能不支援所有聲稱Amazon S3支援的物件儲存區廠商。

儲存庫可以位於下列其中一種狀態：

- 擱置中：已排定要探索的儲存區。
- 可用：鏟斗可供使用。
- 已移除：目前無法存取儲存貯體。

如需如何使用Astra Control API管理儲存區的指示、請參閱 "Astra Automation和API資訊"。

您可以執行與管理儲存庫相關的工作：

- "新增儲存庫"
- [Edit a bucket]
- [Rotate or remove bucket credentials]
- [Remove a bucket]

> Astra Control Center中的S3鏟斗未報告可用容量。在備份或複製由Astra Control Center管理的應用程式之前、請先查看ONTAP 資訊庫（英文）或StorageGRID 資訊庫（英文）管理系統中的庫位資訊。

編輯儲存庫

您可以變更儲存區的存取認證資訊、並變更所選儲存區是否為預設儲存區。

> 新增儲存庫時、請選擇正確的儲存庫供應商、並提供該供應商的適當認證資料。例如、UI接受NetApp ONTAP S3作為類型並接受StorageGRID 驗證、但這將導致所有未來使用此儲存庫的應用程式備份與還原失敗。請參閱 "版本資訊"。

步驟

1. 從左側導覽中、選取*鏟斗*。
2. 從「動作」欄的「選項」功能表中、選取「編輯」。
3. 變更儲存桶類型以外的任何資訊。

   > 您無法修改貯體類型。

4. 選擇*更新*。

旋轉或移除庫位認證資料

Astra Control使用儲存區認證來取得S3儲存區的存取權、並提供密碼金鑰、以便Astra Control Center能夠與儲存區通訊。

旋轉儲存庫認證資料

如果您旋轉認證資料、請在維護期間（排程或隨需）無備份進行時、於維護期間旋轉認證資料。

編輯及旋轉認證的步驟

1. 從左側導覽中、選取*鏟斗*。
2. 從「動作」欄的「選項」功能表中、選取「編輯」。
3. 建立新認證資料。
4. 選擇*更新*。

移除庫位認證資料

只有在新認證已套用至庫位、或庫位已不再有效使用時、才應移除庫位認證。

> 您新增至Astra Control的第一組認證資料一律使用中、因為Astra Control使用認證資料來驗證備份儲存區。如果儲存區正在使用中、請勿移除這些認證資料、因為這會導致備份失敗和備份不可用。

> 如果您確實移除作用中的儲存區認證、請參閱 "移除庫位認證疑難排解"。

如需如何使用Astra Control API移除S3認證的指示、請參閱 "Astra Automation和API資訊"。

移除貯體

您可以移除不再使用或不健全的庫位。您可能會想要這麼做、讓物件存放區組態保持簡單且最新狀態。

> 您無法移除預設的儲存區。如果您要移除該儲存區、請先選取另一個儲存區做為預設值。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 開始之前、您應檢查以確保此儲存區沒有執行中或已完成的備份。
- 您應檢查以確保儲存庫未用於任何作用中的保護原則。

如果有、您將無法繼續。

步驟

1. 從左側導覽中選取*鏟斗*。
2. 從* Actions（操作）功能表中、選取*移除。

> Astra Control會先確保不會有使用儲存庫進行備份的排程原則、而且您要移除的儲存庫中沒有作用中的備份。

3. 輸入「移除」以確認動作。
4. 選擇*是、移除桶*。

如需詳細資訊、請參閱

- "使用Astra Control API"

管理儲存後端

將Astra Control中的儲存叢集管理為儲存後端、可讓您在持續磁碟區（PV）與儲存後端之間建立連結、以及取得額外的儲存指標。如果Astra Control Center連接Cloud Insights 到VMware、您可以監控儲存容量和健全狀況詳細資料、包括效能。

如需如何使用Astra Control API管理儲存後端的指示、請參閱 "Astra Automation和API資訊"。

您可以完成下列與管理儲存後端相關的工作：

- "新增儲存後端"
- [View storage backend details]
- [Unmanage a storage backend]
- [Update a storage backend license]
- [Add nodes to a storage backend cluster]
- [Remove a storage backend]

檢視儲存後端詳細資料

您可以從儀表板或後端選項檢視儲存後端資訊。

在「儲存後端詳細資料」頁面的Astra Data Store中、您可以看到下列資訊：

- Astra Data Store叢集
  - 處理量、IOPS及延遲
  - 已用容量與總容量比較
- 針對每個Astra Data Store叢集Volume
  - 已用容量與總容量比較
  - 處理量

從儀表板檢視儲存後端詳細資料

步驟

1. 從左側導覽中選取*儀表板*。
2. 請檢閱顯示狀態的儲存後端區段：
   - 不健全：儲存設備未處於最佳狀態。這可能是因為延遲問題、或是應用程式因為容器問題而降級。
   - 一切正常：儲存設備已經過管理、並處於最佳狀態。
   - 探索：儲存設備已被探索、但未由Astra Control管理。

從後端選項檢視儲存後端詳細資料

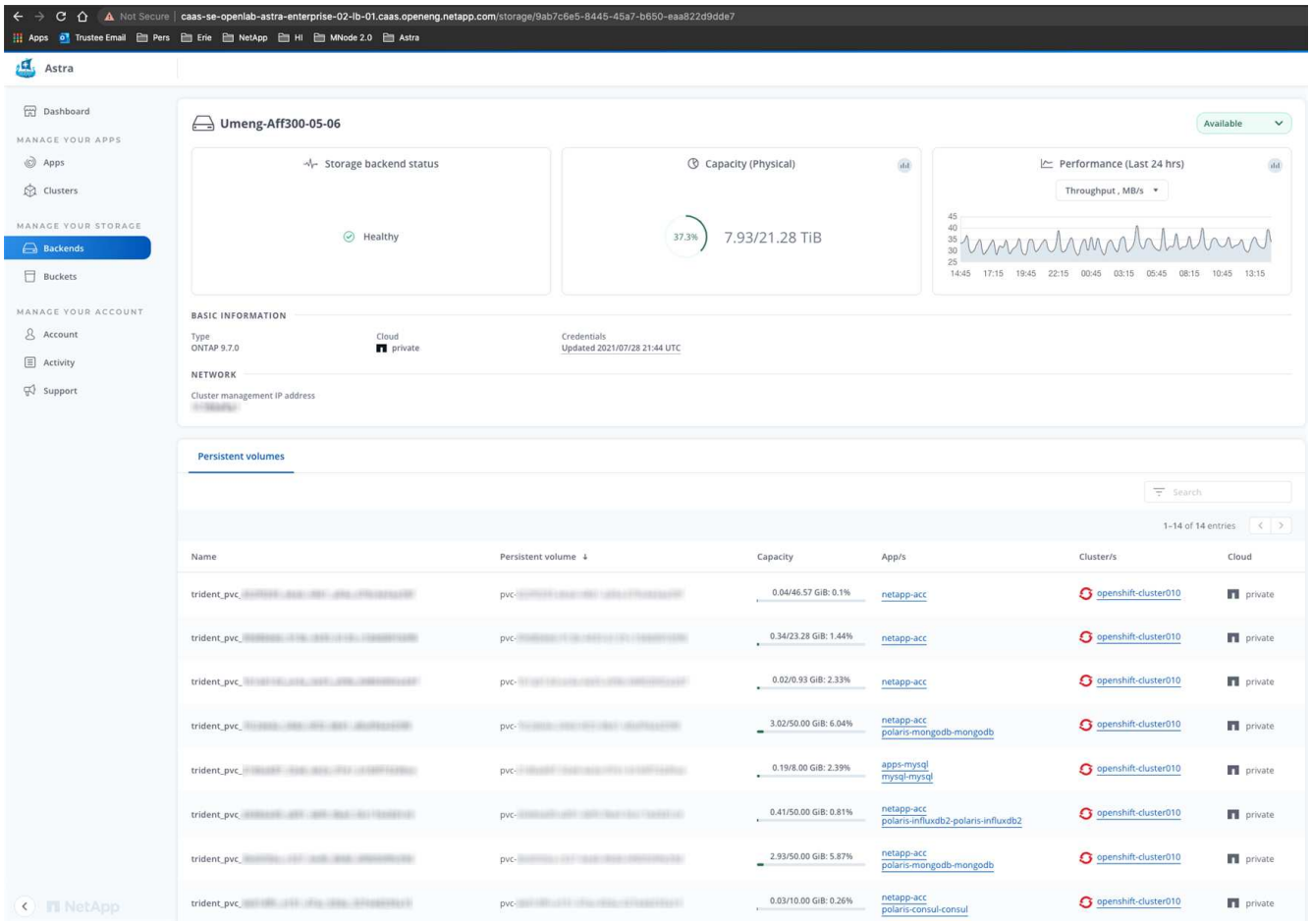
檢視後端健全狀況、容量和效能（IOPS處理量和/或延遲）的相關資訊。

透過Cloud Insights 連線至功能區、您可以看到Kubernetes應用程式所使用的磁碟區、這些磁碟區儲存在選定的儲存後端上。

步驟

1. 在左側導覽區域中、選取*後端*。
2. 選取儲存後端。

> 如果您連線至NetApp Cloud Insights 解決方案、Cloud Insights 則會在「後端」頁面上顯示來自於《》的資料摘錄。



3. 若要直接移至Cloud Insights 「不顯示」、請選取Cloud Insights 「指標」影像旁的*「不顯示」圖示。

取消管理儲存後端

您可以取消管理後端。

步驟

1. 從左側導覽中選取*後端*。
2. 選取儲存後端。

3. 從「動作」欄的「選項」功能表中、選取「取消管理」。
4. 輸入「unManage（取消管理）」以確認此動作。
5. 選擇*是、取消管理儲存後端*。

移除儲存後端

您可以移除不再使用的儲存後端。您可能會想要這麼做、讓您的組態保持簡單且最新狀態。

> 如果您要移除Astra Data Store後端、則vCenter不得建立該後端。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 確保儲存後端未受管理。
- 確保儲存後端沒有任何與Astra Data Store叢集相關的磁碟區。

步驟

1. 從左側導覽中選取*後端*。
2. 如果管理後端、請取消管理。
   a. 選擇*託管*。
   b. 選取儲存後端。
   c. 從*「Actions」（動作）選項中、選取「UnManage」（取消管理）*。
   d. 輸入「unManage（取消管理）」以確認此動作。
   e. 選擇*是、取消管理儲存後端*。
3. 選擇*已探索*。
   a. 選取儲存後端。
   b. 從* Actions （操作）選項中選擇*移除*。
   c. 輸入「移除」以確認動作。
   d. 選擇*是、移除儲存後端*。

更新儲存後端授權

您可以更新Astra Data Store儲存後端的授權、以支援更大的部署或增強功能。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 已部署並管理的Astra Data Store儲存後端
- Astra Data Store授權檔案（請聯絡您的NetApp銷售代表以購買Astra Data Store授權）

步驟

1. 從左側導覽中選取*後端*。
2. 選取儲存後端的名稱。
3. 在*基本資訊*下、您可以看到安裝的授權類型。

如果您將游標暫留在授權資訊上、則會出現一個快顯視窗、內含更多資訊、例如過期和權利資訊。

4. 在「授權」下、選取授權名稱旁的編輯圖示。
5. 在「更新授權」頁面中、執行下列其中一項：

授權狀態	行動
Astra Data Store至少新增一項授權。	從清單中選取授權。
Astra Data Store未新增授權。	a. 選取*「Add*（新增*）」按鈕。 b. 選取要上傳的授權檔案。 c. 選擇*「Add*」（新增*）上傳授權檔案。

6. 選擇*更新*。

將節點新增至儲存後端叢集

您可以將節點新增至Astra Data Store叢集、最多可新增至Astra Data Store安裝的授權類型所支援的節點數。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 已部署且獲得授權的Astra Data Store儲存後端
- 您已在Astra控制中心新增Astra Data Store軟體套件
- 一或多個新節點、以新增至叢集

步驟

1. 從左側導覽中選取*後端*。
2. 選取儲存後端的名稱。
3. 在「基本資訊」下、您可以看到此儲存後端叢集中的節點數目。
4. 在*節點*下、選取節點數旁的編輯圖示。
5. 在「新增節點」頁面中、輸入新節點的相關資訊：
   a. 為每個節點指派節點標籤。
   b. 執行下列其中一項：
      - 如果您想要Astra Data Store根據授權一律使用最大可用節點數、請啟用「永遠使用最多允許的節點數」核取方塊。
      - 如果您不希望Astra Data Store永遠使用最大可用節點數、請選取所需使用的總節點數。
   c. 如果您部署Astra Data Store並啟用Protection Domain、請將新節點指派給Protection Domain。
6. 選擇*下一步*。
7. 輸入每個新節點的IP位址和網路資訊。為單一新節點輸入單一IP位址、或為多個新節點輸入IP位址集區。

   如果Astra Data Store可以使用部署期間所設定的IP位址、您就不需要輸入任何IP位址資訊。

8. 選擇*下一步*。

9. 檢閱新節點的組態。
10. 選取*新增節點*。

如需詳細資訊、請參閱

- "使用Astra Control API"

監控及保護基礎架構

您可以設定多項選用設定、以增強Astra Control Center體驗。如果您執行Astra Control Center的網路需要Proxy才能連線至網際網路（將支援套件上傳至NetApp支援網站或建立Cloud Insights 連線至鏈接）、您應該在Astra Control Center中設定Proxy伺服器。若要監控並深入瞭解您的完整基礎架構、請建立與NetApp Cloud Insights的連結。若要從Astra Control Center監控的系統收集Kubernetes事件、請新增Fludd連線。

新增**Proxy**伺服器

如果您執行Astra Control Center的網路需要Proxy才能連線至網際網路（將支援套件上傳至NetApp支援網站或建立Cloud Insights 連線至鏈接）、您應該在Astra Control Center中設定Proxy伺服器。

> Astra Control Center不會驗證您為Proxy伺服器輸入的詳細資料。請確認輸入正確的值。

步驟

1. 使用具有*管理*/*擁有者*權限的帳戶登入Astra Control Center。
2. 選擇*帳戶*>*連線*。
3. 從下拉式清單中選取*「Connect*」以新增Proxy伺服器。

4. 輸入Proxy伺服器名稱或IP位址及Proxy連接埠號碼。
5. 如果您的Proxy伺服器需要驗證、請選取核取方塊、然後輸入使用者名稱和密碼。
6. 選擇*連接*。

如果您輸入的代理資訊已儲存、則「帳戶>*連線*」頁面的「* HTTP Proxy*」區段會指出其已連線、並顯示伺服器名稱。

編輯**Proxy**伺服器設定

您可以編輯Proxy伺服器設定。

步驟

1. 使用具有*管理*/*擁有者*權限的帳戶登入Astra Control Center。
2. 選擇*帳戶*>*連線*。
3. 從下拉式清單中選取*編輯*以編輯連線。
4. 編輯伺服器詳細資料和驗證資訊。
5. 選擇*保存*。

停用**Proxy**伺服器連線

您可以停用Proxy伺服器連線。在停用之前、系統會先警告您、否則可能會對其他連線造成潛在的中斷。

步驟

1. 使用具有*管理*/*擁有者*權限的帳戶登入Astra Control Center。
2. 選擇*帳戶*>*連線*。
3. 從下拉式清單中選取*「Disconnect*（中斷連線）」以停用連線。
4. 在開啟的對話方塊中、確認作業。

連線**Cloud Insights** 至

若要監控並深入瞭解完整的基礎架構、請將NetApp Cloud Insights 知識與Astra Control Center執行個體連結起來。包含在您的Astra Control Center授權中。Cloud Insights

應可從Astra Control Center使用的網路存取、或透過Proxy伺服器間接存取。Cloud Insights

當Astra Control Center連線Cloud Insights 至不實時、就會建立一個擷取單元Pod。此Pod可從Astra Control Center管理的儲存後端收集資料、並將資料推送到Cloud Insights此Pod需要8 GB RAM和2個CPU核心。

> 啟用Cloud Insights 完「支援不中斷連線」後、您可以在*後端*頁面上檢視處理量資訊、Cloud Insights 並在選取儲存後端後端後、從此處連線至「支援不中斷連線」。您也可以在「叢集」區段的*儀表板*上找到相關資訊、也可以從Cloud Insights 這裡連線至。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

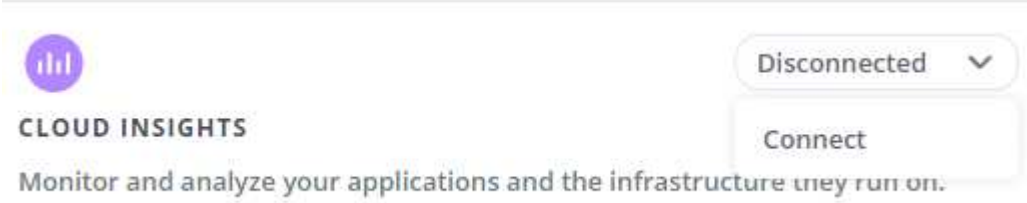
- 具有*管理*/*擁有者*權限的Astra Control Center帳戶。

- 有效的Astra Control Center授權。
- 如果您執行Astra Control Center的網路需要Proxy才能連線至網際網路、則為Proxy伺服器。

> 如果您是Cloud Insights 不熟悉的人、請熟悉這些功能。請參閱 "本文檔 Cloud Insights"。

步驟

1. 使用具有*管理*/*擁有者*權限的帳戶登入Astra Control Center。
2. 選擇*帳戶*>*連線*。
3. 在下拉式清單中選擇*「Connect*（連線*）」顯示*「Disconnected（中斷連線）」的位置、以新增連線。

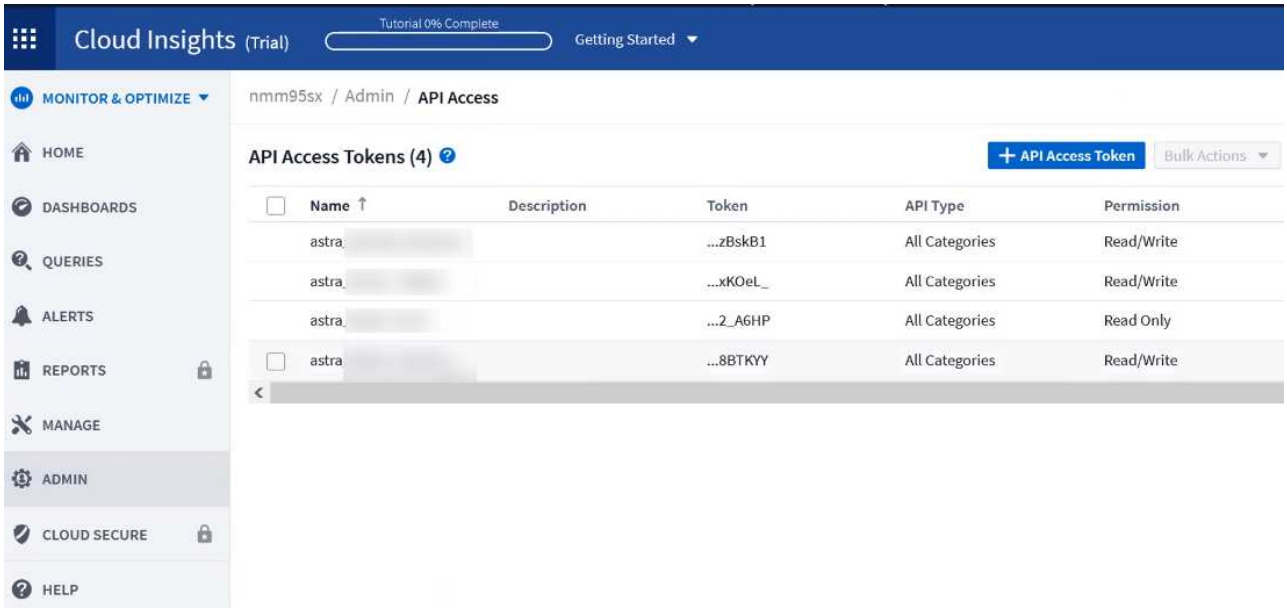


4. 輸入Cloud Insights 「不再使用API」權杖和租戶URL。租戶URL的格式如下：

```
https://<environment-name>.c01.cloudinsights.netapp.com/
```

當您取得Cloud Insights 不含功能的授權時、就會收到租戶URL。如果您沒有租戶URL、請參閱 "本文檔 Cloud Insights"。

a. 以取得 "API權杖"、登入Cloud Insights 您的URL。
b. 在支援區中、按一下「管理」>「* API存取*」、即可產生*讀取/寫入*和*唯讀* API存取權杖。Cloud Insights



c. 複製*唯讀*金鑰。您必須將其貼到Astra Control Center視窗中、才能啟用Cloud Insights 此功能的鏈路。

如需讀取API存取權杖金鑰權限、請選取：資產、警示、擷取單位和資料收集。

d. 複製*讀取/寫入*金鑰。您需要將其貼到Astra Control Center * Connect Cloud Insights S還原*視窗中。如需讀取/寫入API存取權杖金鑰權限、請選取：資產、資料擷取、記錄擷取、擷取單位、 和資料收集：

> 我們建議您產生*唯讀*金鑰和*讀取/寫入*金鑰、而不要將相同的金鑰用於這兩種用途。根據預設、權杖過期期間設為一年。我們建議您保留預設選項、以便在權杖過期之前提供最長持續時間。如果您的權杖過期、遙測就會停止。

e. 將您從Cloud Insights 整個過程中複製的金鑰貼到Astra Control Center。

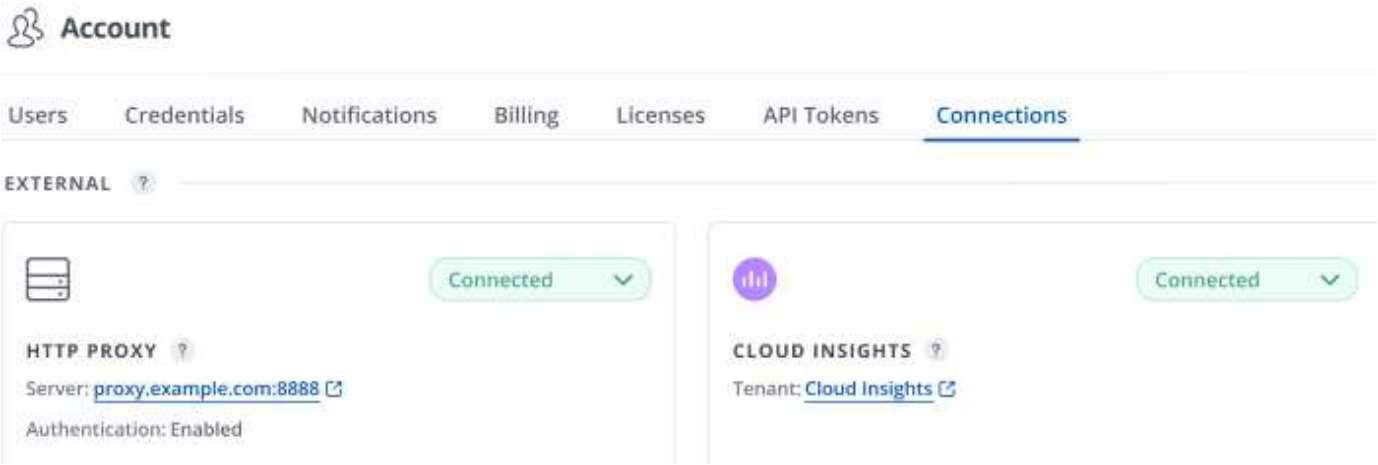
5. 選擇*連接*。

> 在您選取*連線之後、* Cloud Insights 帳戶*>*連線*頁面的*更新*區段中、連線狀態會變更為*擱置*。啟用連線並將狀態變更為「已連線」可能需要幾分鐘的時間。

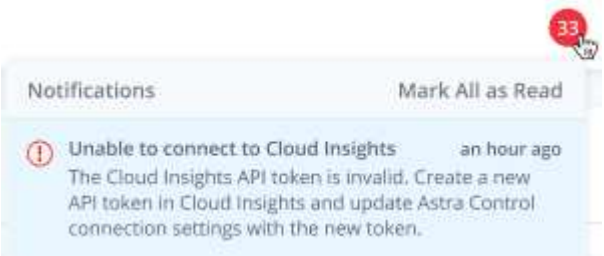
> 若要在Astra Control Center和Cloud Insights UI之間輕鬆來回、請確定您已登入這兩個項目。

檢視**Cloud Insights** 資料

如果連線成功、Cloud Insights 「帳戶>*連線*」頁面的* SURS*區段會指出連線狀態、並顯示租戶URL。您可以造訪Cloud Insights 景點、查看成功接收及顯示的資料。

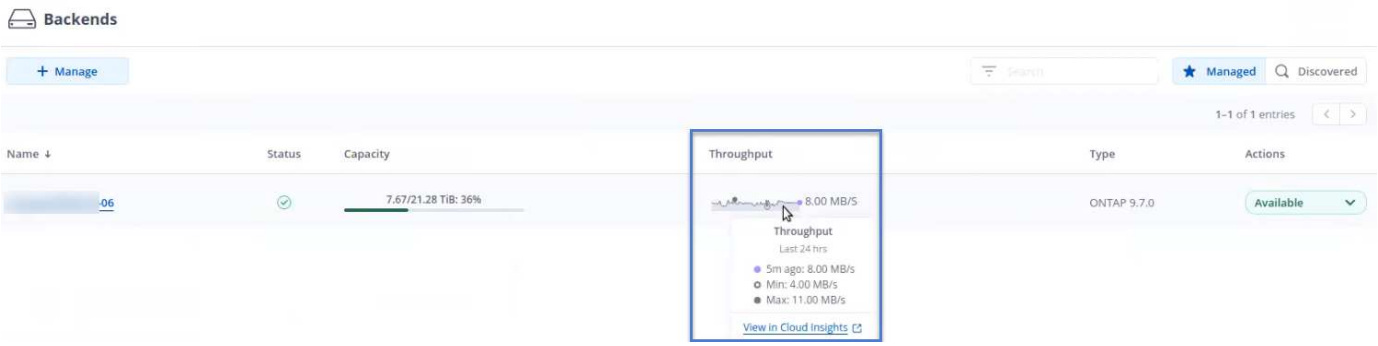


如果連線因為某種原因而失敗、狀態會顯示*失敗*。您可以在UI右上角的*通知*下找到失敗的原因。



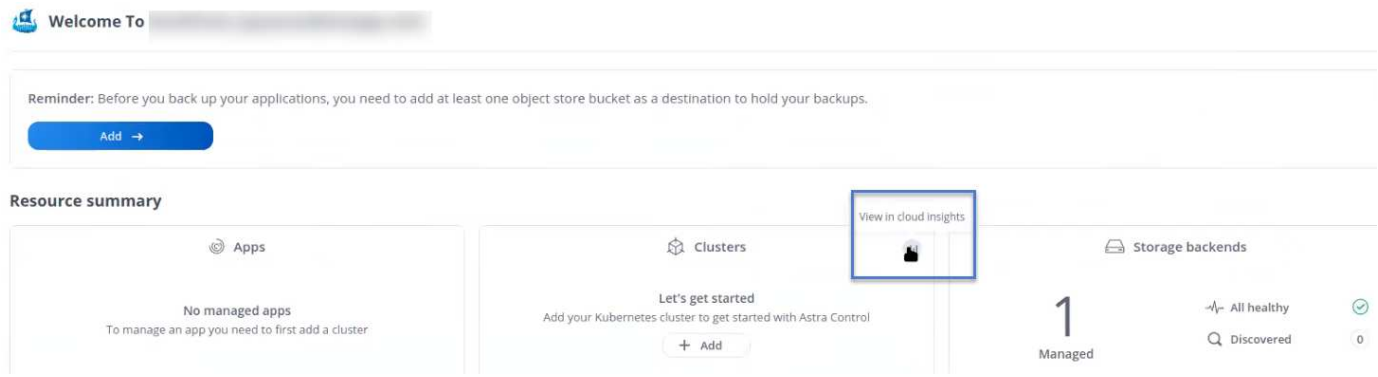
您也可以在*帳戶*>*通知*下找到相同的資訊。

從Astra Control Center、您可以在*後端*頁面上檢視處理量資訊、Cloud Insights 並在選擇儲存後端後端後、從此處連線
至



若要直接移至Cloud Insights 「不顯示」、請選取Cloud Insights 「指標」影像旁的*「不顯示」圖示。

您也可以在*儀表板*上找到相關資訊。



> 啟用Cloud Insights 完「支援不支援」連線後、如果您移除Astra Control Center中新增的後端、後端會停止向Cloud Insights 「支援不支援」回報。

編輯**Cloud Insights** 鏈接

您可以編輯Cloud Insights 此「不同步連線」。

> 您只能編輯API金鑰。若要變更Cloud Insights 此URL、我們建議您中斷Cloud Insights 連接此鏈接、並使用新的URL進行連線。

步驟

1. 使用具有*管理*/*擁有者*權限的帳戶登入Astra Control Center。
2. 選擇*帳戶*>*連線*。
3. 從下拉式清單中選取*編輯*以編輯連線。
4. 編輯Cloud Insights 「還原連線」設定。
5. 選擇*保存*。

停用**Cloud Insights** 鏈接

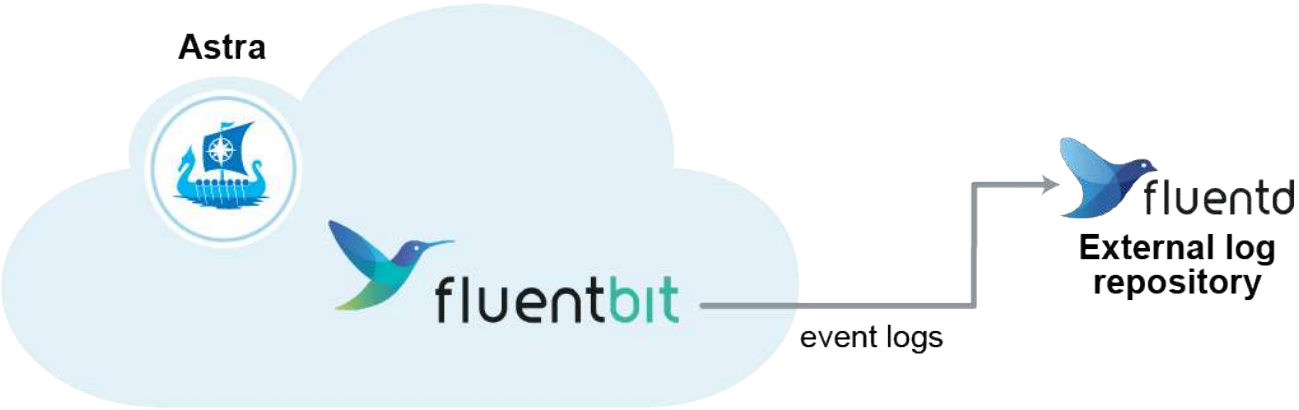
您可以停用Cloud Insights 由Astra Control Center管理的Kubernetes叢集的支援功能。停用Cloud Insights 此功能不會刪除已上傳至Cloud Insights 更新的遙測資料。

步驟

1. 使用具有*管理*/*擁有者*權限的帳戶登入Astra Control Center。
2. 選擇*帳戶*>*連線*。
3. 從下拉式清單中選取*「Disconnect*（中斷連線）」以停用連線。
4. 在開啟的對話方塊中、確認作業。在您確認操作之後、Cloud Insights 在*帳戶*>*連線*頁面上、顯示的「畫面」狀態會變更為*「待處理」*。狀態變更為*中斷連線*需要幾分鐘的時間。

連接至Flud

您可以將記錄（Kubernetes事件）從Astra Control Center傳送至您的Fluentd端點。Fluentd連線預設為停用。



只有來自託管叢集的事件記錄會轉送至Fluentd。

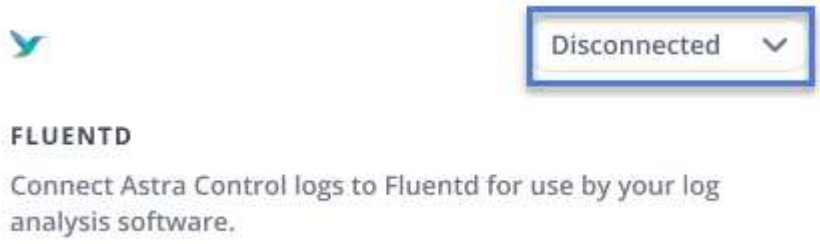
您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 具有*管理*/*擁有者*權限的Astra Control Center帳戶。
- Astra Control Center安裝並在Kubernetes叢集上執行。

Astra Control Center不會驗證您為Fluentd伺服器輸入的詳細資料。請確認輸入正確的值。

步驟

1. 使用具有*管理*/*擁有者*權限的帳戶登入Astra Control Center。
2. 選擇*帳戶*>*連線*。
3. 從顯示*中斷連線*的下拉式清單中選取*「Connect*（連線*）」以新增連線。



4. 輸入您的Fluentd伺服器的主機IP位址、連接埠號碼和共用金鑰。

5. 選擇*連接*。

如果您為Fluentd伺服器輸入的詳細資料已儲存、則「帳戶>*連線*」頁面的「變動」區段會指出該資料已連線。現在您可以造訪您所連線的Fluentd伺服器、並檢視事件記錄。

如果連線因為某種原因而失敗、狀態會顯示*失敗*。您可以在UI右上角的*通知*下找到失敗的原因。

您也可以在*帳戶*>*通知*下找到相同的資訊。

> 如果您在收集記錄時遇到問題、請登入您的工作節點、並確保記錄可在「/var/log/contains/」中使用。

編輯**Fluentd**連線

您可以編輯Astra Control Center執行個體的Fluentd連線。

步驟

1. 使用具有*管理*/*擁有者*權限的帳戶登入Astra Control Center。
2. 選擇*帳戶*>*連線*。
3. 從下拉式清單中選取*編輯*以編輯連線。
4. 變更Fluentd端點設定。
5. 選擇*保存*。

停用**Fluentd**連線

您可以停用Astra Control Center執行個體的Fluentd連線。

步驟

1. 使用具有*管理*/*擁有者*權限的帳戶登入Astra Control Center。
2. 選擇*帳戶*>*連線*。
3. 從下拉式清單中選取*「Disconnect*（中斷連線）」以停用連線。
4. 在開啟的對話方塊中、確認作業。

取消管理應用程式和叢集

從Astra Control Center移除不再需要管理的任何應用程式或叢集。

取消管理應用程式

停止管理不再想從Astra Control Center備份、快照或複製的應用程式。

- 任何現有的備份與快照都會刪除。
- 應用程式與資料仍可繼續使用。

步驟

1. 從左側導覽列選取*應用程式*。
2. 選取您不想再管理的應用程式核取方塊。
3. 從*操作*功能表中、選取*取消管理*。
4. 輸入「unManage（取消管理）」以確認。
5. 確認您要取消管理應用程式、然後選取*是、取消管理應用程式*。

Astra Control Center停止管理應用程式。

取消管理叢集

取消管理不再想從Astra Control Center管理的叢集。

- 此動作可防止您的叢集受到Astra Control Center的管理。它不會對叢集的組態進行任何變更、也不會刪除叢集。
- Trident不會從叢集解除安裝。 "瞭解如何解除安裝Trident"。

> 在取消管理叢集之前、您應該取消管理與叢集相關的應用程式。

步驟

1. 從左側導覽列選取*叢集*。
2. 選取您不再想在Astra Control Center中管理的叢集核取方塊。
3. 從「動作」欄的「選項」功能表中、選取「取消管理」。
4. 確認您要取消管理叢集、然後選取*是、取消管理叢集*。

叢集的狀態會變更為*移除*、之後叢集會從*叢集*頁面移除、而且不再由Astra Control Center管理。

> *如果Astra Control Center和Cloud Insights Sfunk*未連線、取消叢集管理會移除所有安裝用於傳送遙測資料的資源。*如果Astra Control Center和Cloud Insights Sfunsare connected *、則取消管理叢集只會刪除「fluentbit"（變動位元）」和「EVENT-Outer（事件-輸出程式）」等Pod。

升級Astra Control Center

若要升級Astra Control Center、請從NetApp支援網站下載安裝套件、並完成以下指示、以升級您環境中的Astra Control Center元件。您可以使用此程序、在連線網際網路或無線環境中升級Astra Control Center。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- "開始升級之前、請確保環境仍符合Astra Control Center部署的最低需求"。
- 確保所有叢集操作員都處於健全狀態且可用。

  OpenShift範例：

  ```
  oc get clusteroperators
  ```

- 確保所有API服務都處於健全狀態且可用。

  OpenShift範例：

  ```
  oc get apiservices
  ```

- 登出您的Astra Control Center。

Astra Control Center升級程序會引導您完成下列高層級步驟：

- [Download the Astra Control Center bundle]
- [Unpack the bundle and change directory]
- [Add the images to your local registry]
- [Install the updated Astra Control Center operator]
- [Upgrade Astra Control Center]
- [Upgrade third-party services (Optional)]
- [Verify system status]
- [Set up ingress for load balancing]

請勿在整個升級過程中執行下列命令、以免刪除所有Astra Control Center Pod：「kubecl DELETE -f Astra _control_center_oper_deploy。yaml」

當排程、備份和快照未執行時、請在維護期間執行升級。

如果您使用的是Red Hat的Podman、而非Docker Engine、則可使用Podman命令來取代Docker命令。

下載Astra Control Center套裝組合

1. 請從下載Astra Control Center升級套裝組合（「Astra控制中心-[版本].tar.gz」） "NetApp 支援網站"。
2. （可選）使用以下命令驗證套件的簽名：

  ```
  openssl dgst -sha256 -verify astra-control-center[version].pub
  -signature <astra-control-center[version].sig astra-control-
  center[version].tar.gz
  ```

解壓縮套件並變更目錄

1. 擷取影像：

  ```
  tar -vxzf astra-control-center-[version].tar.gz
  ```

2. 變更至Astra目錄。

```
cd astra-control-center-[version]
```

將映像新增至本機登錄

1. 將Astra Control Center映像目錄中的檔案新增至本機登錄。

> 請參閱以下自動載入影像的範例指令碼。

a. 登入Docker登錄：

```
docker login [your_registry_path]
```

b. 將影像載入Docker。

c. 標記影像。

d. [Subforte_image_local_register_push]將映像推送到本機登錄。

```
export REGISTRY=[your_registry_path]
for astraImageFile in $(ls images/*.tar)
  # Load to local cache. And store the name of the loaded image
trimming the 'Loaded images: '
  do astraImage=$(docker load --input ${astraImageFile} | sed
's/Loaded image: //')
  astraImage=$(echo ${astraImage} | sed 's!localhost/!!')
  # Tag with local image repo.
  docker tag ${astraImage} ${REGISTRY}/${astraImage}
  # Push to the local repo.
  docker push ${REGISTRY}/${astraImage}
done
```

安裝更新的**Astra Control Center**操作員

1. 編輯Astra Control Center營運者部署yaml（「Astra _control_center_operer_deploy」、以參照您的本機登錄和機密。

```
vim astra_control_center_operator_deploy.yaml
```

a. 如果您使用需要驗證的登錄、請將預設行「imagePullSecrets：[]」改為：

```
imagePullSecrets:
- name: <name_of_secret_with_creds_to_local_registry>
```

b. 將「kube-RBAC代理」映像的「[your _register_path]」變更為您將映像推入的登錄路徑 上一步。

c. 將「acc oper-manager-manager」映像的「[your _register_path]」變更為您將映像推入的登錄路徑 上一步。

d. 將下列值新增至「env」區段：

```
- name: ACCOP_HELM_UPGRADETIMEOUT
  value: 300m
```

```
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  labels:
    control-plane: controller-manager
  name: acc-operator-controller-manager
  namespace: netapp-acc-operator
spec:
  replicas: 1
  selector:
    matchLabels:
      control-plane: controller-manager
  template:
    metadata:
      labels:
        control-plane: controller-manager
    spec:
      containers:
      - args:
        - --secure-listen-address=0.0.0.0:8443
        - --upstream=http://127.0.0.1:8080/
        - --logtostderr=true
        - --v=10
        image: [your_registry_path]/kube-rbac-proxy:v4.8.0
        name: kube-rbac-proxy
        ports:
        - containerPort: 8443
          name: https
      - args:
        - --health-probe-bind-address=:8081
        - --metrics-bind-address=127.0.0.1:8080
        - --leader-elect
        command:
        - /manager
        env:
        - name: ACCOP_LOG_LEVEL
          value: "2"
        - name: ACCOP_HELM_UPGRADETIMEOUT
          value: 300m
        image: [your_registry_path]/acc-operator:[version x.y.z]
        imagePullPolicy: IfNotPresent
      imagePullSecrets: []
```

2. 安裝更新的Astra Control Center操作員：

```
kubectl apply -f astra_control_center_operator_deploy.yaml
```

回應範例：

```
namespace/netapp-acc-operator unchanged
customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io/astracontrolcenters.astra.
netapp.io configured
role.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-leader-election-role
unchanged
clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-manager-role
configured
clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-metrics-reader
unchanged
clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-proxy-role unchanged
rolebinding.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-leader-election-
rolebinding unchanged
clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-manager-
rolebinding configured
clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-proxy-
rolebinding unchanged
configmap/acc-operator-manager-config unchanged
service/acc-operator-controller-manager-metrics-service unchanged
deployment.apps/acc-operator-controller-manager configured
```

升級Astra Control Center

1. 編輯Astra Control Center自訂資源（CR）（「Astra control_center_min.yaml」）、並將Astra版本（「'astraVersion」位於「Pec」內）編號變更為最新版本：

```
kubectl edit acc -n [netapp-acc or custom namespace]
```

> 您的登錄路徑必須符合您在中推送映像的登錄路徑 上一步。

2. 在Astra Control Center CR的「Pec」內的「additionalValues」中新增下列行：

```
additionalValues:
    nautilus:
      startupProbe:
        periodSeconds: 30
        failureThreshold: 600
```

3. 執行下列其中一項：

   a. 如果您沒有自己的IngressController或Ingressal、而且一直使用Astra Control Center搭配Traefik閘道做為負載平衡器類型服務、而且想要繼續進行該設定、請指定另一個欄位「ingressType」（如果尚未出現）、並將其設為「AccTraefik」。

   ```
   ingressType: AccTraefik
   ```

   b. 如果您想要切換至預設Astra控制中心一般入侵部署、請提供您自己的入侵控制器/入侵設定（TLS終止等）、開啟通往Astra控制中心的路由、並將「擷取類型」設為「一般」。

   ```
   ingressType: Generic
   ```

   > 如果您省略此欄位、程序就會變成一般部署。如果您不想要一般部署、請務必新增欄位。

4. （可選）驗證Pod是否終止並再次可用：

   ```
   watch kubectl get po -n [netapp-acc or custom namespace]
   ```

5. 等待Astra狀態條件指示升級已完成且準備就緒：

   ```
   kubectl get -o yaml -n [netapp-acc or custom namespace]
   astracontrolcenters.astra.netapp.io astra
   ```

   回應：

   ```
   conditions:
     - lastTransitionTime: "2021-10-25T18:49:26Z"
       message: Astra is deployed
       reason: Complete
       status: "True"
       type: Ready
     - lastTransitionTime: "2021-10-25T18:49:26Z"
       message: Upgrading succeeded.
       reason: Complete
       status: "False"
       type: Upgrading
   ```

6. 重新登入、確認所有託管叢集和應用程式仍存在且受到保護。
7. 如果營運者未更新Cert管理程式、請升級協力廠商服務、接著再升級。

升級協力廠商服務（選用）

在先前的升級步驟中、不會升級協力廠商服務Traefik和Cert Manager。您可以選擇使用本文所述的程序來升級、或是在系統需要時保留現有的服務版本。

- * Traefik*：依預設、Astra Control Center會管理Traefik部署的生命週期。將「externalTraefik」設為「假」（預設）表示系統中不存在外部Traefik、而Traefik則由Astra Control Center安裝及管理。在這種情況下、「externalTraefik」設定為「假」。

  另一方面、如果您有自己的Traefik部署、請將「externalTraefik」設為「true」。在這種情況下、除非將「shouldUpgrade」設為「true」、否則您將維持部署、Astra Control Center將不會升級客戶需求日。

- 認證管理程式：依預設、Astra Control Center會安裝認證管理程式（和CRD）、除非您將「externalCertManager」設為「true」。將「shouldUpgrade」設為「true」、讓Astra Control Center升級CRD。

如果符合下列任一條件、就會升級Traefik：

- 外部Traefik：假或
- externalTraefik：真實且應該升級：真。

步驟

1. 編輯「acc：

```
kubectl edit acc -n [netapp-acc or custom namespace]
```

2. 視需要將「externalTraefik」欄位和「shouldUpgrade」欄位變更為「true」或「假」。

```
crds:
    externalTraefik: false
    externalCertManager: false
    shouldUpgrade: false
```

驗證系統狀態

1. 登入Astra Control Center。
2. 確認您所有的託管叢集和應用程式仍存在且受到保護。

設定入口以進行負載平衡

您可以設定Kubernetes入口物件來管理外部服務存取、例如叢集中的負載平衡。

- 預設升級使用一般入口部署。在此情況下、您也需要設定入口控制器或入口資源。
- 如果您不想要入站控制器並想保留現有的內容、請將「擷取類型」設為「AccTraefik」。

如需有關「負載平衡器」和入口服務類型的其他詳細資料、請參閱 "需求"。

這些步驟會因您使用的入口控制器類型而有所不同：

- Nginx入口控制器
- OpenShift入口控制器

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 在CR規格中、
  - 如果出現「crd.externalTraefik」、則應設定為「假」或
  - 如果“crd.externalTraefik”是真的，那麼“crd.doedUpgrade（升級）”也應該是真的。
- 必要的 "入口控制器" 應已部署。
- 。 "入口等級" 應已建立對應於入口控制器的。
- 您使用的Kubernetes版本介於v1.19和v1.21之間、甚至包括在內。

適用於**Nginvin**像 控制器的步驟

1. 使用現有的秘密「安全測試證書」、或建立類型的機密 "「Kubernetes.IO/TLS」" 如所述、在「NetApp-acc」（或自訂命名）命名空間中取得TLS私密金鑰和憑證 "TLS機密"。
2. 在「NetApp-acc」（或自訂命名）命名空間中、針對已過時或新架構部署入口資源：
   a. 對於已過時的架構、請遵循以下範例：

```
apiVersion: extensions/v1beta1
kind: Ingress
metadata:
  name: ingress-acc
  namespace: [netapp-acc or custom namespace]
  annotations:
    kubernetes.io/ingress.class: nginx
spec:
  tls:
  - hosts:
    - <ACC address>
    secretName: [tls secret name]
  rules:
  - host: [ACC address]
    http:
      paths:
      - backend:
        serviceName: traefik
        servicePort: 80
        pathType: ImplementationSpecific
```

b. 如需新架構、請遵循下列範例：

```
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
  name: netapp-acc-ingress
  namespace: [netapp-acc or custom namespace]
spec:
  ingressClassName: [class name for nginx controller]
  tls:
  - hosts:
    - <ACC address>
    secretName: [tls secret name]
  rules:
  - host: <ACC address>
    http:
      paths:
        - path:
          backend:
            service:
              name: traefik
              port:
                number: 80
          pathType: ImplementationSpecific
```

OpenShift入口控制器的步驟

1. 取得您的憑證、取得可供OpenShift路由使用的金鑰、憑證和CA檔案。
2. 建立OpenShift路由：

```
oc create route edge --service=traefik
--port=web -n [netapp-acc or custom namespace]
--insecure-policy=Redirect --hostname=<ACC address>
--cert=cert.pem --key=key.pem
```

驗證入口設定

您可以在繼續之前驗證入口設定。

1. 確認Traefik已從負載平衡器變更為「clusterIP（叢集IP）」：

```
kubectl get service traefik -n [netapp-acc or custom namespace]
```

2. 驗證Traefik中的路由：

```
Kubectl get ingressroute ingressroutetls -n [netapp-acc or custom
namespace]
-o yaml | grep "Host("
```

結果應為空白。

解除安裝Astra Control Center

如果您要從試用版升級至完整版產品、可能需要移除Astra Control Center元件。若要移除Astra Control Center和Astra Control Center操作員、請依序執行本程序中所述的命令。

如果您對解除安裝有任何問題、請參閱 [Troubleshooting uninstall issues]。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 使用Astra Control Center UI取消管理所有項目 "叢集"。

步驟

1. 刪除Astra Control Center。下列範例命令是根據預設安裝而來。如果您進行自訂組態、請修改命令。

```
kubectl delete -f astra_control_center_min.yaml -n netapp-acc
```

結果：

```
astracontrolcenter.astra.netapp.io "astra" deleted
```

2. 使用下列命令刪除「NetApp-acc」命名空間：

```
kubectl delete ns netapp-acc
```

結果：

```
namespace "netapp-acc" deleted
```

3. 使用下列命令刪除Astra Control Center作業系統元件：

```
kubectl delete -f astra_control_center_operator_deploy.yaml
```

結果：

```
namespace "netapp-acc-operator" deleted
customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io
"astracontrolcenters.astra.netapp.io" deleted
role.rbac.authorization.k8s.io "acc-operator-leader-election-role"
deleted
clusterrole.rbac.authorization.k8s.io "acc-operator-manager-role"
deleted
clusterrole.rbac.authorization.k8s.io "acc-operator-metrics-reader"
deleted
clusterrole.rbac.authorization.k8s.io "acc-operator-proxy-role" deleted
rolebinding.rbac.authorization.k8s.io "acc-operator-leader-election-
rolebinding" deleted
clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io "acc-operator-manager-
rolebinding" deleted
clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io "acc-operator-proxy-
rolebinding" deleted
configmap "acc-operator-manager-config" deleted
service "acc-operator-controller-manager-metrics-service" deleted
deployment.apps "acc-operator-controller-manager" deleted
```

疑難排解解除安裝問題

請使用下列因應措施來解決您在解除安裝Astra Control Center時遇到的任何問題。

解除安裝**Astra Control Center**無法清除受管理叢集上的監控操作員**Pod**

如果在卸載Astra Control Center之前未取消管理叢集、您可以使用下列命令手動刪除NetApp監控命名空間和命名空間中的Pod：

步驟

1. 刪除「acc監控」代理程式：

   ```
   kubectl delete agents acc-monitoring -n netapp-monitoring
   ```

   結果：

   ```
   agent.monitoring.netapp.com "acc-monitoring" deleted
   ```

2. 刪除命名空間：

   ```
   kubectl delete ns netapp-monitoring
   ```

結果：

```
namespace "netapp-monitoring" deleted
```

3. 確認移除的資源：

```
kubectl get pods -n netapp-monitoring
```

結果：

```
No resources found in netapp-monitoring namespace.
```

4. 確認監控代理程式已移除：

```
kubectl get crd|grep agent
```

結果範例：

```
agents.monitoring.netapp.com                    2021-07-21T06:08:13Z
```

5. 刪除自訂資源定義（CRD）資訊：

```
kubectl delete crds agents.monitoring.netapp.com
```

結果：

```
customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io
"agents.monitoring.netapp.com" deleted
```

解除安裝**Astra Control Center**無法清除**Traefik CRD**

您可以手動刪除Traefik客戶需求日。客戶需求日是全域資源、刪除這些資源可能會影響叢集上的其他應用程式。

步驟

1. 列出叢集上安裝的Traefik客戶需求日：

```
kubectl get crds |grep -E 'traefik'
```

回應

```
ingressroutes.traefik.containo.us             2021-06-23T23:29:11Z
ingressroutetcps.traefik.containo.us          2021-06-23T23:29:11Z
ingressrouteudps.traefik.containo.us          2021-06-23T23:29:12Z
middlewares.traefik.containo.us               2021-06-23T23:29:12Z
middlewaretcps.traefik.containo.us            2021-06-23T23:29:12Z
serverstransports.traefik.containo.us         2021-06-23T23:29:13Z
tlsoptions.traefik.containo.us                2021-06-23T23:29:13Z
tlsstores.traefik.containo.us                 2021-06-23T23:29:14Z
traefikservices.traefik.containo.us           2021-06-23T23:29:15Z
```

2. 刪除客戶需求日：

```
kubectl delete crd ingressroutes.traefik.containo.us
ingressroutetcps.traefik.containo.us
ingressrouteudps.traefik.containo.us middlewares.traefik.containo.us
serverstransports.traefik.containo.us tlsoptions.traefik.containo.us
tlsstores.traefik.containo.us traefikservices.traefik.containo.us
middlewaretcps.traefik.containo.us
```

如需詳細資訊、請參閱

- "解除安裝的已知問題"

使用REST API自動化

使用Astra Control REST API實現自動化

Astra Control有REST API、可讓您使用程式語言或程式（例如Curl）直接存取Astra Control功能。您也可以使用Ansible和其他自動化技術來管理Astra Control部署。

若要設定及管理Kubernetes應用程式、您可以使用Astra UI或Astra Control API。

若要深入瞭解、請前往 "Astra自動化文件"。

部署應用程式

從Helm圖表部署Jenkins

瞭解如何從部署Jenkins "Bitnami Helm圖表"。在叢集上部署Jenkins之後、您可以向Astra Control註冊應用程式。

Jenkins是Astra Control經過驗證的應用程式。

- "瞭解Astra Control Service中已驗證的應用程式與標準應用程式之間的差異"。
- "瞭解Astra Control Center中已驗證的應用程式與標準應用程式之間的差異"。

這些指示適用於Astra Control Service和Astra Control Center。

> 從Google Marketplace部署的應用程式尚未通過驗證。有些使用者回報在部署PostgreSQL、MariaDB和MySQL的Google Marketplace時發生探索和/或備份問題。

需求

- 已新增至Astra Control的叢集。

  > 對於Astra Control Center、您可以先將叢集新增至Astra Control Center、或先新增應用程式。

- 已更新版本的Helm（3.2以上版本）和Kubectl、安裝在本機機器上、且叢集的Kubeconfig適當

Astra Control目前不支援 "適用於Jenkins的Kubernetes外掛程式"。您可以在Kubernetes叢集中執行Jenkins、而無需外掛程式。外掛程式可擴充至Jenkins叢集。

安裝Jenkins

此程序的兩項重要注意事項：

- 您必須在叢集新增至Astra Control Service之後部署應用程式、而非之前。Astra Control Center會在叢集新增至Astra Control Center之前或之後接受應用程式。
- 您必須將Helm圖表部署在預設名稱空間以外的名稱空間。

步驟

1. 新增Bitnami圖表repo：

   ```
   helm repo add bitnami https://charts.bitnami.com/bitnami
   ```

2. 建立「Jenkins'命名空間、然後使用以下命令將Jenkins部署到其中：

```
helm install <name> bitnami/jenkins --namespace <namespace> --create
-namespace
--set global.storageClass=<storage_class_name>
```

> 如果磁碟區大小已變更、請使用Kibibyte（Ki）、Mebibyte（Mi）或Gibibyte（Gi）單位。

您只需在下列情況下定義儲存類別：

- 您使用的是Astra Control Service、不想使用預設的儲存類別。
- 您正在使用Astra Control Center、但尚未將叢集匯入Astra Control Center。或者、您已匯入叢集、但不想使用預設的儲存類別。

這會執行下列動作：

- 建立命名空間。
- 設定正確的儲存類別。

在Pod上線後、您可以使用Astra Control來管理應用程式。Astra Control可讓您管理命名空間層級的應用程式、或是使用Helm標籤。

從Helm圖表部署MariaDB

瞭解如何從部署MariaDB "Bitnami Helm圖表"。在叢集上部署MariaDB之後、您可以使用Astra Control來管理應用程式。

MariaDB是Astra驗證的應用程式。

- "瞭解Astra Control Service中已驗證的應用程式與標準應用程式之間的差異"。
- "瞭解Astra Control Center中已驗證的應用程式與標準應用程式之間的差異"。

這些指示適用於Astra Control Service和Astra Control Center。

> 從Google Marketplace部署的應用程式尚未通過驗證。有些使用者回報在部署PostgreSQL、MariaDB和MySQL的Google Marketplace時發生探索和/或備份問題。

需求

- 已新增至Astra Control的叢集。

  > 對於Astra Control Center、您可以先將叢集新增至Astra Control Center、或先新增應用程式。

- 已更新版本的Helm（3.2以上版本）和Kubectl、安裝在本機機器上、且叢集的Kubeconfig適當

安裝MariaDB

此程序的兩項重要注意事項：

- 您必須在叢集新增至Astra Control Service之後部署應用程式、而非之前。Astra Control Center會在叢集新增至Astra Control Center之前或之後接受應用程式。
- 您必須將Helm圖表部署在預設名稱空間以外的名稱空間。

步驟

1. 新增Bitnami圖表repo：

```
helm repo add bitnami https://charts.bitnami.com/bitnami
```

2. 使用命令部署MariaDB：

```
helm install <name> bitnami/MariaDB --namespace <namespace> --create
-namespace
--set global.storageClass=<storage_class_name>
```

> 如果磁碟區大小已變更、請使用Kibibyte（Ki）、Mebibyte（Mi）或Gibibyte（Gi）單位。

您只需在下列情況下定義儲存類別：

- 您使用的是Astra Control Service、不想使用預設的儲存類別。
- 您正在使用Astra Control Center、但尚未將叢集匯入Astra Control Center。或者、您已匯入叢集、但不想使用預設的儲存類別。

這會執行下列動作：

- 建立命名空間。
- 在命名空間上部署MariaDB。
- 建立資料庫。

> 這種在部署時設定密碼的方法不安全。我們不建議在正式作業環境中使用此功能。

在Pod上線後、您可以使用Astra Control來管理應用程式。Astra Control可讓您管理命名空間層級的應用程式、或是使用Helm標籤。

從Helm圖表部署MySQL

瞭解如何從部署MySQL "Bitnami Helm圖表"。在Kubernetes叢集上部署MySQL之後、您可以使用Astra Control來管理應用程式。

MySQL是通過Astra Control驗證的應用程式。

- "瞭解Astra Control Service中已驗證的應用程式與標準應用程式之間的差異"。
- "瞭解Astra Control Center中已驗證的應用程式與標準應用程式之間的差異"。

這些指示適用於Astra Control Service和Astra Control Center。

> 從Google Marketplace部署的應用程式尚未通過驗證。有些使用者回報在部署PostgreSQL、MariaDB和MySQL的Google Marketplace時發生探索和/或備份問題。

需求

- 已新增至Astra Control的叢集。

  > 對於Astra Control Center、您可以先將叢集新增至Astra Control Center、或先新增應用程式。

- 已更新版本的Helm（3.2以上版本）和Kubectl、安裝在本機機器上、且叢集的Kubeconfig適當

安裝MySQL

此程序的兩項重要注意事項：

- 您必須在叢集新增至Astra Control Service之後部署應用程式、而非之前。Astra Control Center會在叢集新增至Astra Control Center之前或之後接受應用程式。
- 建議您將Helm圖表部署在預設名稱空間以外的名稱空間。

步驟

1. 新增Bitnami圖表repo：

   ```
   helm repo add bitnami https://charts.bitnami.com/bitnami
   ```

2. 使用以下命令部署MySQL：

   ```
   helm install <name> bitnami/mysql --namespace <namespace> --create
   -namespace
   --set global.storageClass=<storage_class_name>
   ```

   > 如果磁碟區大小已變更、請使用Kibibyte（Ki）、Mebibyte（Mi）或Gibibyte（Gi）單位。

   您只需在下列情況下定義儲存類別：

   - 您使用的是Astra Control Service、不想使用預設的儲存類別。
   - 您正在使用Astra Control Center、但尚未將叢集匯入Astra Control Center。或者、您已匯入叢集、但不想使用預設的儲存類別。

這會執行下列動作：

- 建立命名空間。
- 在命名空間上部署MySQL。

在Pod上線後、您可以使用Astra Control來管理應用程式。Astra Control可讓您以應用程式名稱、命名空間層級或使用掌舵標籤來管理應用程式。

從Helm圖表部署Postgres

瞭解如何從部署Postgres "Bitnami Helm圖表"。在叢集上部署了Postgres之後、您可以向Astra Control註冊應用程式。

適用於Astra的應用程式已通過驗證。

- "瞭解Astra Control Service中已驗證的應用程式與標準應用程式之間的差異"。
- "瞭解Astra Control Center中已驗證的應用程式與標準應用程式之間的差異"。

這些指示適用於Astra Control Service和Astra Control Center。

> 從Google Marketplace部署的應用程式尚未通過驗證。有些使用者回報在部署PostgreSQL、MariaDB和MySQL的Google Marketplace時發生探索和/或備份問題。

需求

- 已新增至Astra Control的叢集。

  > 對於Astra Control Center、您可以先將叢集新增至Astra Control Center、或先新增應用程式。

- 已更新版本的Helm（3.2以上版本）和Kubectl、安裝在本機機器上、且叢集的Kubeconfig適當

安裝Postgres

此程序的兩項重要注意事項：

- 您必須在叢集新增至Astra Control Service之後部署應用程式、而非之前。Astra Control Center會在叢集新增至Astra Control Center之前或之後接受應用程式。
- 您必須將Helm圖表部署在預設名稱空間以外的名稱空間。

步驟

1. 新增Bitnami圖表repo：

```
helm repo add bitnami https://charts.bitnami.com/bitnami
```

2. 使用以下命令部署Postgres：

```
helm install <name> bitnami/postgresql --namespace <namespace> --create
-namespace
--set global.storageClass=<storage_class_name>
```

> 如果磁碟區大小已變更、請使用Kibibyte（Ki）、Mebibyte（Mi）或Gibibyte（Gi）單位。

您只需在下列情況下定義儲存類別：

- 您使用的是Astra Control Service、不想使用預設的儲存類別。
- 您正在使用Astra Control Center、但尚未將叢集匯入Astra Control Center。或者、您已匯入叢集、但不想使用預設的儲存類別。

這會執行下列動作：

- 建立命名空間。
- 在命名空間上部署Postgres。

在Pod上線後、您可以使用Astra Control來管理應用程式。Astra Control可讓您管理命名空間層級的應用程式、或是使用Helm標籤。

知識與支援

疑難排解

瞭解如何解決您可能遇到的一些常見問題。

https://kb.netapp.com/Advice_and_Troubleshooting/Cloud_Services/Astra

如需詳細資訊、請參閱

- "如何將檔案上傳至NetApp（需要登入）"
- "如何手動上傳檔案至NetApp（需要登入）"

取得協助

NetApp以多種方式支援Astra Control。我們全年無休提供豐富的免費自助支援選項、例如知識庫（KB）文章和Slack通路。您的Astra Control帳戶透過網路票證提供遠端技術支援。

> 如果您擁有Astra Control Center的評估授權、您可以取得技術支援。不過、無法透過NetApp支援網站（NSS）建立案例。您可以透過意見反應選項與支援部門聯絡、或使用Slack通路進行自助服務。

您必須優先 "啟動NetApp序號支援" 以使用這些非自助服務支援選項。需要NetApp支援網站（NSS）SSO帳戶才能進行聊天和網路票證、以及案例管理。

自我支援選項

您可以從主功能表選取* Support*索引標籤、從Astra Control Center UI存取支援選項。

這些選項全年無休免費提供：

- "知識庫（需要登入）"：搜尋與Astra Control相關的文章、常見問題集或中斷修復資訊。
- 文件中心：這是您目前正在檢視的文件網站。
- "透過**Slack**取得協助"：前往Pub工作區中的Container通路、與同儕和專家交流。
- 建立支援案例：產生支援套裝組合、以提供給NetApp支援人員進行疑難排解。
- 針對**Astra Control**提供意見回饋：傳送電子郵件至astra.feedback@netapp.com、讓我們知道您的想法、想法或疑慮。

啟用每日排程支援服務套件上傳至**NetApp**支援

在Astra控制中心安裝期間、如果您在AutoSupport Astra控制中心自訂資源定義（CRD）檔案（「Astra _control_center_min.yaml」）中指定「註冊：true」作為「還原」、則會自動將每日支援服務組合上傳至 "NetApp 支援網站"。

產生支援套裝組合以提供給NetApp支援部門

Astra Control Center可讓管理員使用者產生套裝組合、其中包含NetApp支援所需的資訊、包括Astra部署所有元件的記錄、事件、度量、以及有關所管理叢集和應用程式的拓撲資訊。如果您已連線至網際網路、可以直接從Astra Control Center UI將支援服務組合上傳至NetApp支援網站（NSS）。

> Astra Control Center產生套裝組合所花費的時間、取決於您的Astra Control Center安裝規模、以及所要求支援套裝組合的參數。您在申請支援服務組合時所指定的時間長度、會決定產生服務組合所需的時間（例如、縮短時間會導致更快產生服務組合）。

判斷是否需要代理連線才能將套件上傳至NSS。如果需要Proxy連線、請確認Astra Control Center已設定為使用Proxy伺服器。

1. 選擇*帳戶*>*連線*。
2. 檢查*連線設定*中的Proxy設定。

步驟

1. 使用Astra Control Center UI * Support*頁面上列出的授權序號、在NSS入口網站上建立案例。
2. 使用Astra Control Center UI來產生支援服務組合、請執行下列步驟：
   a. 在* Support*頁面的Support bunds（支援服務）方塊中、選取* Generat*（產生*）。
   b. 在*「產生支援產品組合*」視窗中、選取時間範圍。

      您可以選擇快速或自訂的時間範圍。

      > 您可以選擇自訂日期範圍、並在日期範圍內指定自訂時間範圍。

   c. 在您進行選擇之後、請選取*確認*。
   d. 選取*產生時將套件上傳至NetApp支援網站*核取方塊。
   e. 選擇*產生產品組合*。

      當支援服務組合準備就緒時、「警示」區域的「帳戶」>「通知」頁面、「活動」頁面、以及「通知」清單中都會顯示通知（可在UI右上角選取圖示來存取）。

   如果產生失敗、「產生產品組合」頁面上會出現圖示。選取圖示以查看訊息。

> UI右上角的通知圖示提供與支援服務組合相關的事件資訊、例如成功建立服務組合、建立服務組合失敗、無法上傳服務組合、無法下載服務組合等。

如果您安裝的是無線設備

如果您安裝的是無線設備、請在產生「支援」套裝組合之後、執行下列步驟。當套裝組合可供下載時、「支援」頁面的「支援套裝組合」區段中、「下載」圖示會出現在「產生」旁邊。

步驟

1. 選取「下載」圖示、即可在本機下載套裝組合。

2. 手動將套件上傳至nss.

   您可以使用下列其中一種方法來執行此作業：

   - 使用 "NetApp驗證檔案上傳（需要登入）"。
   - 將套裝組合直接附加至nss.
   - 使用NetApp Active IQ 解決方案。

如需詳細資訊、請參閱

- "如何將檔案上傳至NetApp（需要登入）"
- "如何手動上傳檔案至NetApp（需要登入）"

舊版Astra Control Center文件

您可以取得先前版本的文件。

- "Astra Control Center 21.12文件"
- "Astra Control Center 21.08文件"

法律聲明

法律聲明提供版權聲明、商標、專利等存取權限。

版權

http://www.netapp.com/us/legal/copyright.aspx

商標

NetApp 、 NetApp 標誌及 NetApp 商標頁面上列出的標章均為 NetApp 、 Inc. 的商標。其他公司與產品名稱可能為其各自所有者的商標。

http://www.netapp.com/us/legal/netapptmlist.aspx

專利

如需最新的 NetApp 擁有專利清單、請參閱：

https://www.netapp.com/us/media/patents-page.pdf

隱私權政策

https://www.netapp.com/us/legal/privacypolicy/index.aspx

開放原始碼

通知檔案提供有關 NetApp 軟體所使用之協力廠商版權與授權的資訊。

- "Astra Control Center注意事項"
- "Astra Data Store注意事項"

Astra Control API授權

https://docs.netapp.com/us-en/astra-automation/media/astra-api-license.pdf

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。